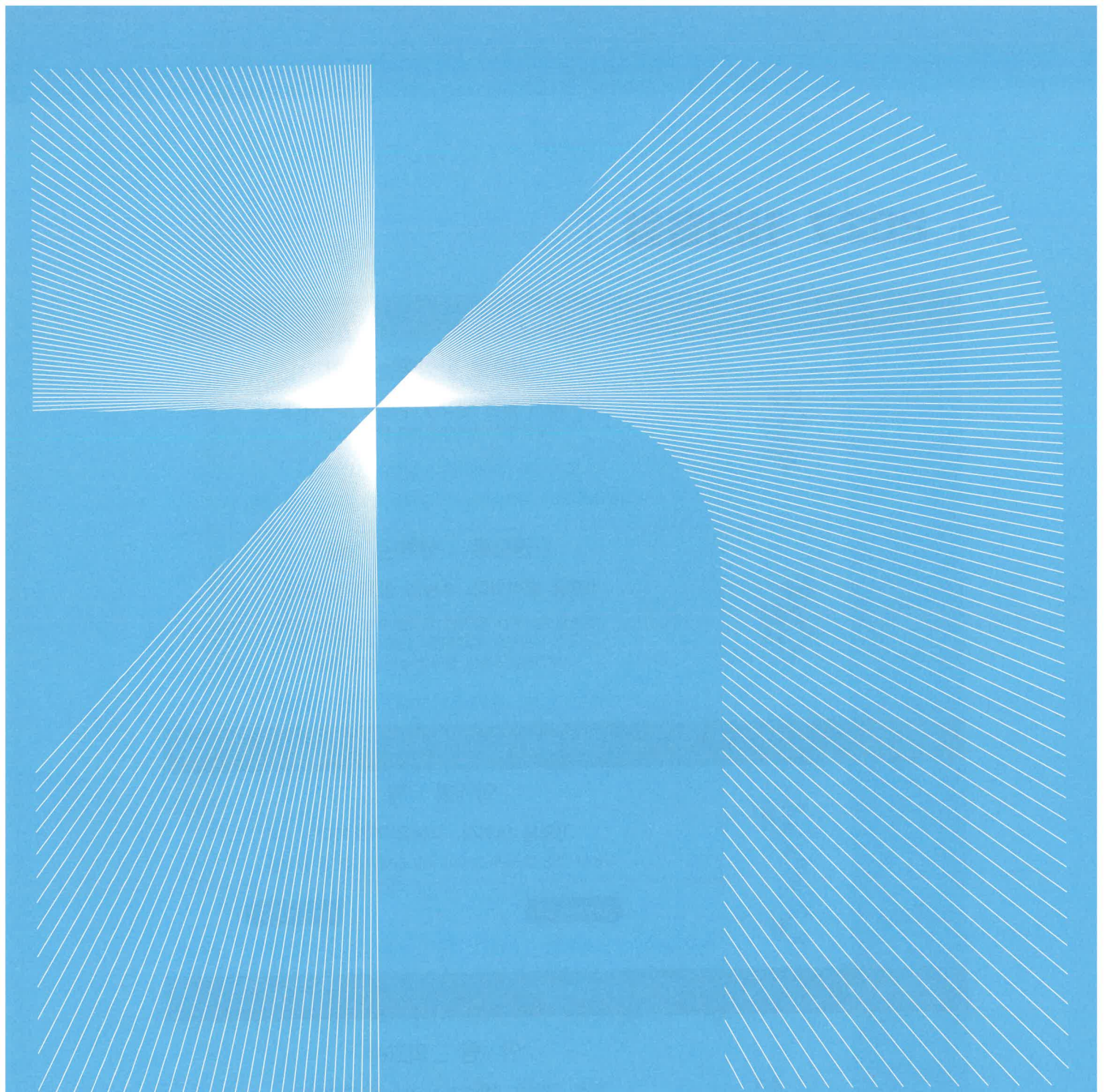




이항원 근세

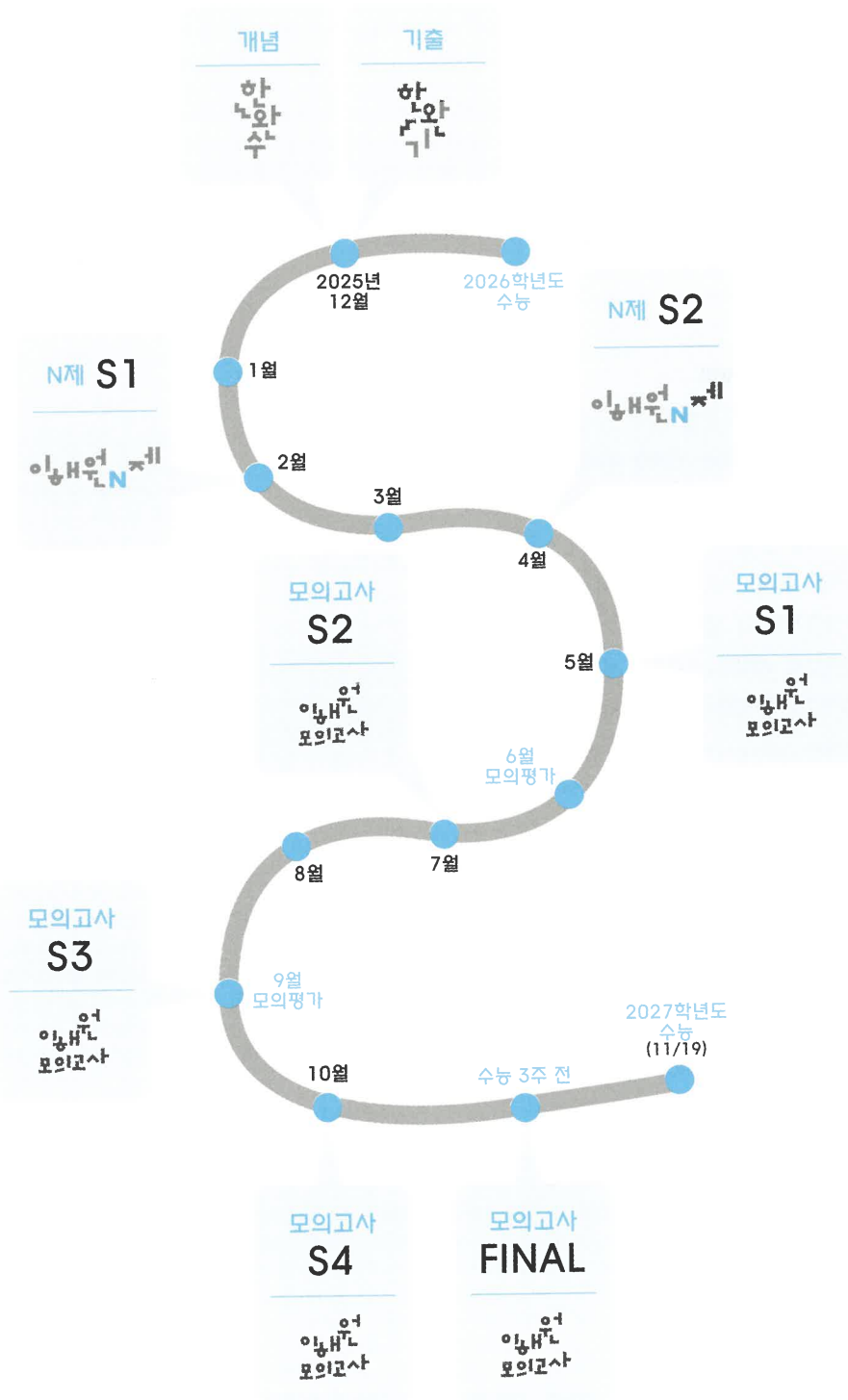
시즌 02 × 수학 I

2027 커리큘럼

수능 기초		
수능 개념	한권완수	한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출 분석	한권완수	한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문항 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N 제	이해원 N제	이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집
		Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파이널		
모의고사	이해원 N제	이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final

내신 기초 · 수능 입문		
기본개념	한권시작	한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고퀄리티 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

서문

공부에서 가장 중요한 순간은, 문제를 ‘맞히는’ 순간이 아니라 ‘배우는’ 순간입니다. 『이해원 N제』는 그 배움의 순간을 극대화하기 위해 만들어졌습니다. 하나의 문항에서 최대한 많은 것을 얻어가기 위한 이 책은 여러분이 마주하는 각 문항을 통해 약점을 체크하고, 그 안에 담긴 개념과 사고 과정을 철저히 탐색하도록 설계되었습니다.

구성은 정제된 수능형 4점 문항들로만 이루어져 있습니다. 너무 쉽지도, 그렇다고 과하게 어렵지도 않은, 실제 수능에 출제될 만한 긴장감 있는 난도의 문항만을 넣었습니다. Day 단위로 나누어 미니 모의고사처럼 풀 수 있도록 하였고, 주기적으로 고난도 2문항의 Challenge Day를 배치하여 학습에 리듬과 자극을 더했습니다.

여기에 머무르지 않고, 매 Day마다 자신을 점검하고 성찰할 수 있도록 Day Record와 Analysis를 구성했습니다. 문항별 체감 난도, 최상위권 성적을 쟁취한 점수진의 접근 방식과 발상, 그리고 여러분 스스로 정리할 수 있는 공간까지. 문제를 풀고 난 뒤에도 ‘나는 이 문제에서 무엇을 배웠는가’를 되짚을 수 있도록 했습니다.

또한, 문제만 나열된 여타 N제와는 다르게 『이해원 N제』는 [실전특강]을 통해 각 Day에서 반드시 챙겨야 할 실전 개념, 공부법, 태도 등을 담았습니다. 실전에서 도움이 되는 진심어린 조언들을 통해 여러분의 학습을 보다 정확히 서포트하고자 했습니다.

해설 역시 깊이와 다양함을 더했습니다. 상위권 학생들이 문항을 읽자마자 어떤 생각을 하는지를 정리한 [발문분석], 가능한 다양한 풀이법을 담아 사고의 폭을 넓히는 다각도 해설, 그리고 검토진의 생생한 반응을 댓글 형식으로 삽입하여 해설을 읽는 재미까지 고려했습니다.

N제는 모의고사와는 다릅니다. 모의고사가 시험 전략을 훈련하는 장이라면, N제는 각 문항을 깊이 이해하며 구조를 파악하는 훈련입니다. 이 책을 학습할 때는 너무 급하게 풀지 않아도 괜찮습니다. 오히려 한 문제 속에 숨겨진 힌트와 아이디어를 놓치지 않고 살펴보는 것이 이 책의 진짜 목적입니다. 그렇게 한 걸음씩 사고의 길을 내다 보면, 여러분은 어느 순간 한층 성숙한 수학적 사고를 갖게 될 것입니다.

마지막으로, 이 책을 통해 수학이 지루한 과목이 아니라 지적인 즐거움을 줄 수 있는 경험이 되기를 바랍니다. 문제를 푸는 과정에서 막히는 순간은 새로운 시야가 열리는 문턱일 수 있습니다. 그 순간을 피하지 말고 즐겨보세요. 『이해원 N제』와 함께하는 이 시간이, 단지 점수를 높이기 위한 수단이 아니라, 사고력을 넓히고 자신만의 수학을 완성해나가는 과정이 되기를 진심으로 바랍니다.

이해원, 인터그레이트

소통

올바른 공부 커리큘럼

한권으로 완성하는 수학 : 교과서 개념부터 수능 실전개념, 실전 문제까지 마스터할 수 있는 교재 (필요시, 기출문제집 **한완기** 병행)

→ **이해원 N제** : 4점 유형을 집중 연습할 수 있는 교재

→ **이해원 모의고사** : 실전 모의고사 형태로 수능을 미리 체험해 볼 수 있는 교재

① 한권으로 완성하는 수학 (한완수)

[교과서 개념]으로부터 수능에 실전적으로 적용되는 [수능 개념]까지 완벽하게 학습할 수 있도록 구성된 개념서이자 평가원·수능 최신 기출이 모두 포함된

[개념서 + 실전서 + 최신 기출문제집 + 최신 기출분석서]

입니다. '이해원 N제' 문항의 다수가 어렵다면 개념학습과 기출문항의 학습이 부족한 것이니 N제와 같은 사설 문제집을 풀 것이 아니라 한완수로 돌아가서 개념 학습을 먼저 하시길 바랍니다.

② 한권으로 완성하는 기출 (한완기)

기출의 [유형별 풀이법], 기출을 빨리 풀 수 있는 [수능 실전 스킵], 꼼꼼한 기출 분석이 가능한 [교과서적 해설]을 모두 포함하고, 동시에 한 문제도 빠짐없이 기출 전 문항이 모두 수록되어 있는 기출문제집입니다.

③ 이해원 N제

개념 및 기출 학습을 한 후 특정 단원의 문제를 집중적으로 풀면서 개념을 다지고 실전력을 기를 수 있는 문제집입니다. 최신 경향의 문항과 실제 수능에서 필요한 능력을 기를 수 있는 문항들로만 구성되어 있습니다.

④ 이해원 모의고사

N제로 문제풀이 연습을 했다면 최신 경향으로만 구성되어 있는 이해원 모의고사로 수능 수학 공부를 마무리하시길 바랍니다.

* QR코드로 학습에 편의를 더하였습니다. (책 제일 뒤 책갈피 안쪽에도 빠른 정답이 있습니다.)

빠른 정답



소통

소통 : <https://pnmath.kr>

- 상위권 수험생들과 소통할 수 있는 사이트이며, 저자도 활동하고 있습니다.

정오사항에 대한 질문은 이 사이트에서 받지 않습니다. 아래의 메일로 보내주세요.

정오 : fix@integrate.kr

- 정오사항이 있으면 이 메일로 제보해주세요. 정오 관련 메일 외에는 답변하지 않습니다.

Q&A: <https://pmh.kr/QnA>

- 인터그레이트 교재 내용에 대해 '인터그레이트 연구원'에게 할 수 있는 게시판입니다.

정오사항에 대한 질문은 이 게시판에서 받지 않습니다. 위의 메일로 보내주세요.

Q&A



instagram



본문의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 구성을 이루고 있습니다.

①  ②  ③   ④               

① 문제의 난도를 의미합니다. 다만, 시험마다 문항 번호와 난이도의 관계는 크게 달라질 수 있으므로 절대적인 기준이 아닌 이해원 N제 내에서의 상대적 난이도로 이해해 주시는 것이 바람직합니다.

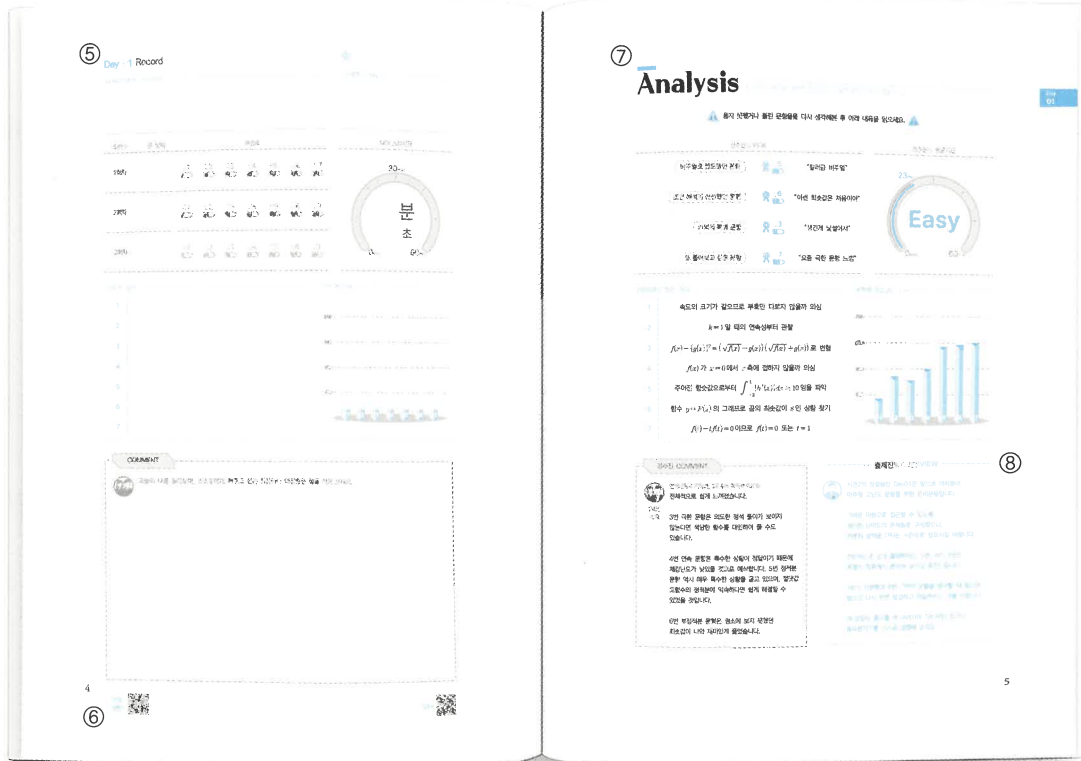
난도	설명	해당 문항 정리
	4점 중 저난도 10~11번, 20번	01 08 09 15 22 31 32 38 39 45 52 53 61 68 75 82 83
	4점 중 중난도 12~13번, 20~21번	02 03 04 10 11 16 17 18 23 24 25 33 34 40 41 46 47 48 54 55 62 63 64 69 70 71 76 77 78 84 85
	4점 중 고난도 14번, 21번	05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 29 35 36 37 42 43 44 49 50 51 56 57 58 59 65 66 67 72 73 74 79 80 81 86 87 88 89
	4점 중 최고난도 15번, 22번, 30번 등	30 60 90

② 교과서 내에 있는 개념만을 활용한 풀이인 [교과서적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 첫 번째 칸에 체크, 교과 외 개념인 [실전 개념]까지 활용한 풀이인 [실전적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 두 번째 칸에 체크하는 식으로 활용하면 됩니다. 세 번째 칸, 네 번째 칸은 자유롭게 용도를 정해서 활용하면 됩니다.

③ 해설에 특별히 학습해야 할 것이 있으면 그것이 무엇인지 표시되어 있습니다. 참고해서 학습에 활용하면 됩니다.

- | | | |
|----|----------|--|
| 해설 | 발상 정리 | : 해당 문항을 틀렸을 때, 일반적으로 알아둬야 하는 ‘필연적 발상’을 학습할 수 있습니다. |
| 해설 | 기출 연계 | : 해당 문항과 연계되어 있는 ‘기출 문제’를 학습할 수 있습니다. |
| 해설 | 실전 개념 | : 해당 문항의 풀이에 활용되는 ‘실전 개념’을 학습할 수 있습니다. (실전 개념 = 수능 스킬) |
| 해설 | LECTURE | : 해당 문항과 함께 공부하면 좋은 수학 TIP을 학습할 수 있습니다. |
| 해설 | 출제자 논평 | : 문항을 직접 출제한 ‘출제자의 논평’을 읽어볼 수 있습니다. |
| 해설 | ANALYSIS | : 발문 분석을 통한 ‘고득점자의 사고’를 기반으로 풀이를 단계별로 나누어 흐름에 따라 학습할 수 있습니다. |

④ 기억해 둘만한 독특한 발상, 새롭게 알게 된 접근법, 또는 자신이 저지른 실수 등을 [발상/실수 NOTE]에 기록할 수 있습니다. 나중에 문제를 모두 푼 후 처음부터 끝까지 [발상/실수 NOTE]를 다시 살펴보면 자신의 사고 흐름과 실수 유형, 그리고 그동안의 성장 과정을 구체적으로 확인할 수 있을 것입니다.



⑤ Day Record

각 Day 뒤에 스스로 해당 Day를 풀 결과를 기록할 수 있습니다.

문항의 채점, 풀 날짜, 풀이 소요시간, 문항별 첫 접근, 체감난도 등을 표시하여 학습 방향을 설정하는 지표 등으로 활용할 수 있습니다. 마지막에는 오늘의 자신을 돌아보며 적어줄만한 개인 코멘트 공간을 마련해두었습니다.

⑥ 인증 이벤트

Day Record와 Analysis를 개인 SNS 등에 업로드하여 공부인증을 하는 이벤트를 진행 중입니다. 자세한 사항은 QR코드를 참고해주세요.



⑦ Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진들의 Day Record를 Analysis로 수록하여, 스스로 Day Record를 작성할 때 참고할 수 있도록 구성했습니다. 검수진's Pick, 소요시간과 체감난도, 문항별 발상/접근을 확인할 수 있습니다.

⑧ 검수진 COMMENT & 출제진's OVERVIEW

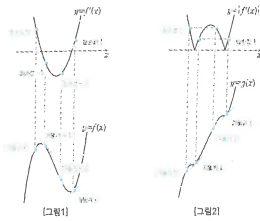
검수진의 간단한 이력과 수능점수, 소요시간, 풀이 후기를 검수진 COMMENT로 수록하였습니다. 어디까지나 검수진 개인의 의견일 뿐이므로, 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

또한 이해원 N제의 문항을 출제하고 구성한 집필진들의 출제 의도와 구성 의도를 출제진's OVERVIEW로 수록하였습니다. 역시 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

Lecture

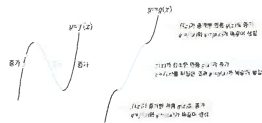
1. 도함수, 넓이값의 관계

도함수 $f'(x)$ 의 함수값은 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기이므로, 곡선 $y = f(x)$ 은 [그림1]과 같이 순간순간 기울기 $f'(x)$ 에 따라 변동되어 그려지는 것으로 볼 수 있다.



같은 관점으로 함수 $g(x) = \int_a^x f'(t)dt$ 를 생각해 보자. 도함수가 $g'(x) = f'(x)$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 은 [그림2]와 같이 순간순간 기울기 $f'(x)$ 에 따라 그려질 것이다.

이제 $f'(x)$ 의 값과 $f(x)$ 가 무호인 다르면 같은 경우를 생각하면 이제 그림과 같이 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 값이 변화(증가 또는 감소)하는 방향을 나타내는 함수임을 알 수 있다.

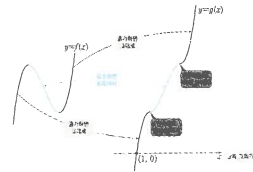


2

정리적으로 곡선 $y = f(x)$ 에서

'증가하는 부분'은 그대로, '감소하는 부분'은 위아래를 뒤집어서

연속으로 이어 붙이면 곡선 $y = g(x)$ 가 되는 것이다. 마지막으로 $g(x) = \int_a^x f'(t)dt = 0$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 가 점 $(a, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주어 그림을 완성하면 된다.



도함수, 넓이값의 관계

도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여

함수 $g(x) = \int_a^x f'(t)dt$ 의 그래프는

곡선 $y = f(x)$ 에서

'증가하는 부분'은 그대로,
 '감소하는 부분'은 위아래를 뒤집어서

연속으로 이어 붙이면 된다. 마지막으로 곡선 $y = g(x)$ 가 점 $(a, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주면 된다.



3

⑨ 실전특강

Day별로 강조하고 싶은 것이 있는 경우에는 맨 뒤에 [실전특강]이라는 추가 콘텐츠를 배치하여 당일 풀어본 문항에 대한 내용을 심화·확장할 수 있도록 구성하였습니다. [실전특강]의 주제는 수능에 자주 나오는 '실전개념' 또는 수능 수학 학습에 도움이 되는 공부방법이나 태도입니다.

문제 풀이의 끝에서 얻어갈 것을 정리하여, 자연스럽게 수능 실전 감각을 살리시길 바랍니다.

해설

해설의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 해설을 이루고 있습니다.

① 교과서적 해법

[교과서 개념]만을 이용한, 가장 기본적이고 필연적인 해법입니다.

② 실천적 해법

[교과서 개념]과 더불어 [실전 개념]까지 활용한, 시험현장에서 가장 효율적이고 필연적인 해법입니다.

③ 논리적 정당화

[이해원 N제]의 해설은 '시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이'를 지향합니다. [논리적 정당화]는 직관적 풀이를 논리적으로 완성시키는, 엄밀한 수학적 과정입니다.

④ 발문 분석 / STEP / 흐름 정리

07

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 구간 $[n, \infty)$ 에서 함수 $f(n)f(x)$ 의 최솟값이 존재하고, 그 값은 $g(n)$ 이다.

$g(m)=0$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $g(1)<0$, $g(5)=16$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

발문 분석 발문을 읽으며 할 수 있는 생각, 해야 하는 생각

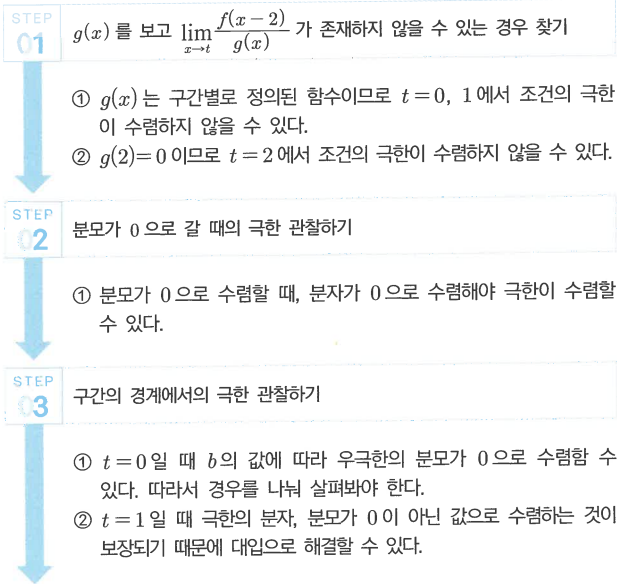
① 특수한 상황에서의 함수의 최대·최소는 그래프의 개형이 필요하다.
전형적인 함수의 최대·최소 문제는 풀이 방법이 다소 정형화되어있다. 그러나 함수의 최대·최소의 본질은 함수의 그래프의 개형을 그려내는 것에 있다. 함수의 그래프를 제대로 추론하는 것이 함수의 최대·최소 문제를 해결하는 가장 범용적인 방법임을 기억하자.

② 구체적인 숫자는 조건 해석의 실마리를 제공해 준다.
조건을 어떻게 해석해야할지 모를 때에는 가장 직관적인 조건부터 살펴보도록 하자. 이 문제의 경우 $g(1)<0$ 을 보고 구간 $[1, \infty)$ 에서의 함수 $f(1)f(x)$ 의 최솟값부터 관찰해 볼 수 있다.

특정 발문을 읽으며 '할 수 있는 생각'과 '해야 하는 생각'에 초점을 두고 분석한 내용입니다.

⑤ STEP / 흐름 정리

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



제시한 해법에서 봐야 할 단계를 명시하고, 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정입니다.

⑥ 각주

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 이는 $\sin, \cos$ 함수의 성질과 $\tan$ 의 정의로부터 쉽게 도출된다. 다음과 같이 정리하여 [교과서 개념]으로 외워 두자.

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{\tan\theta}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta}$$

해설 본문에서는 길게 설명하지 않았지만, 놓치지 말아야 할 보충 설명입니다.

⑦ 출제자 논평

출제자 논평

본 문항은 주어진 수열의 귀납적 정의 자체로부터 대입을 통하여 구조를 파악한다면 어렵지 않게 해결할 수 있는 문항이다. 최근 기출에는 몇 개 항의 상호작용 및 대입을 통해 역추적 또는 정추적으로 해결해야 하는 문항이 자주 출제되고 있지만, 수열의 구조 자체를 파악해야 풀 수 있는 본 문항과 같은 유형도 다시 출제될 수 있다. 이 문항을 보고 대입만 시도했던 학생들은 복습을 통해 해당 발상에 익숙해지기를 바란다.

해당 문항의 의도, 의미 등 출제자가 독자들에게 직접 전하고 싶은 이야기입니다.

⑧ LECTURE

LECTURE 부분분수 식 변형

자자의 특강

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

이다. 이러한 부분분수 식 변형은 $\sum$ 를 활용하는 문제에서 자주 출제된다. 특히 등차수열의 역수를 이용한 부분분수 활용은 다음 기출 문항을 비롯하여 최근 미적분 급수 단원에서도 출제하는 소재이므로, 보자마자 바로 반응할 수 있도록 연습해 두자.

학습에 도움이 되는 팁(ex. 실전 개념, 현장에서의 행동 강령 등)입니다.

⑨ 실전 개념

✎ 삼차함수의 극값의 위치

● 실전 개념

삼차함수 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)^2$ ($a \neq 0$)은 α, β 의 1:2 내분점, 즉 $x = \frac{2\alpha + \beta}{3}$ 에서 극값을 갖는다. 이는 다음과 같이 다항함수에서 일반화시킬 수 있다.

↖ 2:1 내분점에서 극값

$$x^2(x - 3)^1$$

↖ 2:2 내분점에서 극값

$$x^2(x - 2)^2$$

함수 $(x - \alpha)^m(x - \beta)^n$ 의 극값의 위치
→ α 와 β 의 $m:n$ 내분점

교과서에서 배울 수 없지만 학습·시험 현장에서 도움이 되는 실전적 개념입니다.
해설 앞에 제시되어 참고할 수 있습니다.

⑩ 기출 연계

기출 연계 2024.9 14번

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} + b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3} + 8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

정답 ②

해당 문항과 연계되어, 함께 학습하기를 권장하는 기출 문항입니다.

⑪ 발상 정리

발상 $\int_a^b |f'(t)| dt$ 가 보이면 → '함숫값의 총 변화량' 생각하기!

해당 문항의 풀이 과정으로부터 필연적 과정으로 익혀두기를 권하는 발상입니다.

⑫ 문항별 댓글

3,141 592 6만

lhw_math님 외 53.5만명이 풀었습니다

#거듭제곱근 #최솟값 #10번급

w00ri 89
이런 제곱근 문제는 가끔 보면 비주얼로 압도하는 경우가 많은듯
근데 막상 풀어보면 별거 없음 ㅋㅋ 풀지말고 하면 됨
답글 달기

Owansoo 79
ㄹㅇ
답글 달기

zx_adv 32
n이 짝수인거 파악하면 n=2k로 치환하고 시작하는게 제일편함 ㅎㅎ
답글 달기

Owansoo 38
나도 그렇게하고 시작함 ㅋㅋ
답글 달기

문항을 푼 검수진들의 생생한 반응을 댓글 형식으로 수록하였습니다.

| 차례 |

Day 01	01 ~ 07		17
60 min	실전특강 A	물논 값 의식하기	26
Day 02	08 ~ 14		31
60 min			
Day 03	15 ~ 21		41
60 min	실전특강 B	지수함수의 y 좌표비	50
Day 04	22 ~ 28		55
60 min	실전특강 C	폴이의 계획	64
Day 05	29 ~ 30		70
30 min	실전특강 D	곡선의 합동	74
Day 06	31 ~ 37		79
60 min	실전특강 E	등차수열의 정의역 확장	88
Day 07	38 ~ 44		93
60 min	실전특강 F	양수수열, 음수수열	102
Day 08	45 ~ 51		107
60 min	실전특강 G	수열의 본질	116
Day 09	52 ~ 58		119
60 min			
Day 10	59 ~ 60		130
30 min	실전특강 H	관계식만 알면 안다	134
Day 11	61 ~ 67		137
60 min			
Day 12	68 ~ 74		147
60 min			
Day 13	75 ~ 81		157
60 min			
Day 14	82 ~ 88		167
60 min	실전특강 I	완벽한 기출분석	176
Day 15	89 ~ 90		182
30 min			

— MEMO —

D A Y

01

$N=7$



수학은 위선과 모호함을 허용하지 않는다.

— 마리앙리 벨(1783-1842), 프랑스 수학자



01

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 1보다 큰 자연수 m, n 이 존재할 때,

양수 a 의 최솟값은 $2^{\frac{q}{p}}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(가) $-2^{\frac{2}{15}}$ 은 a 의 n 제곱근 중 하나이다.

(나) $2^{\frac{1}{50}}$ 은 a 의 m 제곱근 중 하나이다.



공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{11} = 1, \quad \sum_{n=1}^5 \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}^2 \times a_{2n+1}^2} = \frac{15}{8}$$

를 만족시킬 때, a_3 의 값은?

① $\frac{7}{5}$

② $\frac{8}{5}$

③ $\frac{9}{5}$

④ 2

⑤ $\frac{11}{5}$

03

해설 기출 연계

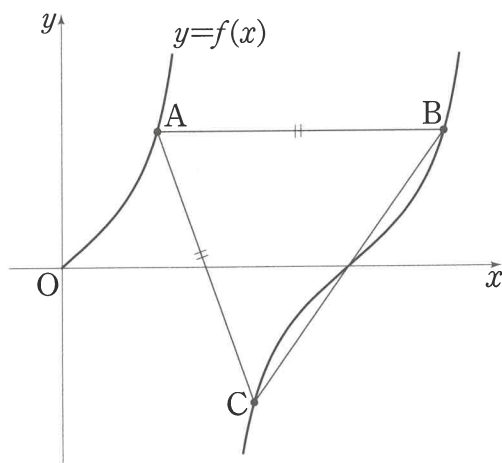
발상/실수 NOTE

양수 a 에 대하여 집합 $\left\{x \mid 0 \leq x < \frac{3\pi}{2a}, x \neq \frac{\pi}{2a}\right\}$ 에서 정의된

함수 $f(x) = \tan ax$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 y 좌표가 $\sqrt{3}$ 인 서로 다른 두 점 A, B와 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 C에 대하여 선분 BC가 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 위의 점에서 만난다.

삼각형 ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형일 때, a 의 값은?
(단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

- ① $\frac{\sqrt{10}\pi}{9}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}\pi}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{7}\pi}{9}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}\pi}{9}$





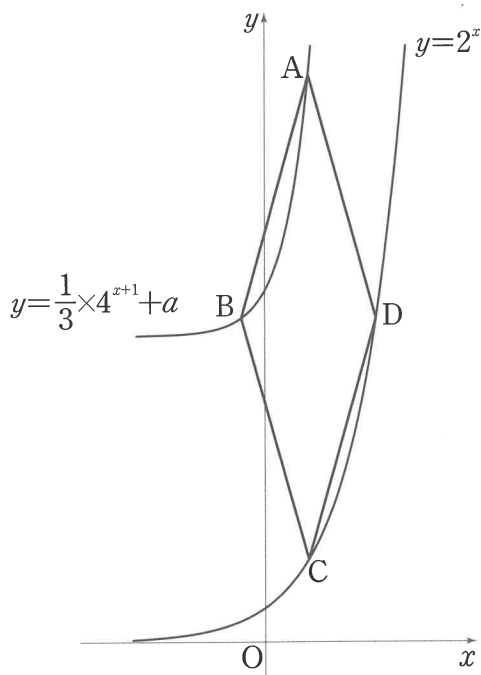
그림과 같이 상수 a 에 대하여 서로 만나지 않는 두 곡선

$$y = \frac{1}{3} \times 4^{x+1} + a, \quad y = 2^x$$

이 있다. 곡선 $y = \frac{1}{3} \times 4^{x+1} + a$ 위의 서로 다른 두 점 A, B와
곡선 $y = 2^x$ 위의 서로 다른 두 점 C, D에 대하여 직선 AC는
 y 축과 평행하고 사각형 ABCD는 마름모이다.

$\overline{BD} = 4$ 일 때, $a = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



05

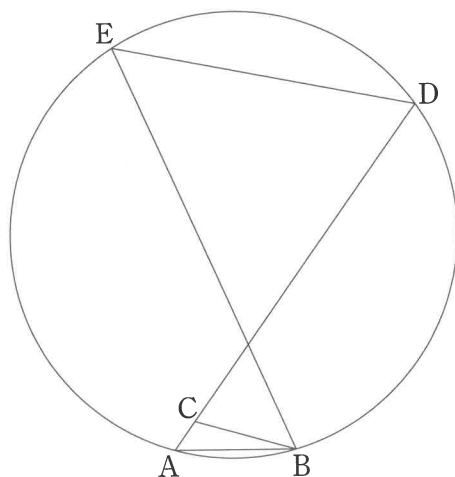
해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ 인 원 위의 두 점 A, B와
원 내부의 점 C를

$$\overline{AC}=1, \quad \overline{BC}=3, \quad \cos(\angle ACB)=-\frac{1}{3}$$

이 되도록 잡는다. 직선 AC와 원이 만나는 점 중 A가 아닌 점을
D라 하고, $\overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 = 200$ 이 되도록 점 B를 포함하지 않는
호 AD 위의 점 E를 잡는다. $\overline{BE} \times \overline{DE}$ 의 값은?



- ① $40\sqrt{3}$ ② $42\sqrt{3}$ ③ $44\sqrt{3}$ ④ $46\sqrt{3}$ ⑤ $48\sqrt{3}$



첫째항이 -3 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n-1} a_k = 2a_{2n} + n^2, \quad a_{2n+1} = 3a_{2n} - 2n^2 + 2n$$

을 만족시킨다. 다음은 $\sum_{n=1}^{14} \{(-1)^n \times a_n\}$ 의 값을 구하는 과정이다.

자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \sum_{k=1}^n a_k$ 이므로

$$a_{2n+1} = 2a_{2n+2} - 3a_{2n} + \boxed{\text{(가)}}$$

이다. 이 식에 $a_{2n+1} = 3a_{2n} - 2n^2 + 2n$ 을 대입하고 정리하면

$$a_{2n+2} = 3a_{2n} - n^2 + n - \frac{1}{2} \times \boxed{\text{(가)}}$$

이다. 따라서

$$a_{2n+2} - a_{2n+1} = n^2 - n - \frac{1}{2} \times \boxed{\text{(가)}} \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉠}}$$

이다.

$$\sum_{k=1}^{2n-1} a_k = 2a_{2n} + n^2$$

에서 $n=1$ 을 대입하면

$$a_2 = \boxed{\text{(나)}} \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉡}}$$

이다. ㉠과 ㉡에 의하여

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{14} \{(-1)^n \times a_n\} &= -a_1 + a_2 + \sum_{n=1}^6 (a_{2n+2} - a_{2n+1}) \\ &= \boxed{\text{(다)}} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 할 때, $f(5)+p+q$ 의 값을 구하시오.

07

해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 제 1 사분면을 지나는 직선 l 이 x 축, y 축과

만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l 이 두 곡선

$y = 2^x$, $y = \frac{1}{4} \log_2 x + 2$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하자.

$\overline{AC} = 2\overline{BD}$ 일 때, 곡선 $y = 2^{4x-a} + 2$ 가 선분 CD의 중점을 지난다.

$\left(\frac{2\overline{AD} - \overline{BC}}{a} \right)^2 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 0이 아닌 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	푼 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	01 02 03 04 05 06 07		
2회차	01 02 03 04 05 06 07		
3회차	01 02 03 04 05 06 07		

나의 첫 접근

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해보고 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“갑자기 마름모요?”

조건 해석이 신선했던 문항



“풀 수 없는 방정식”

의외의 복병 문항



“예측할 수 없는 식 변형”

또 풀어보고 싶은 문항



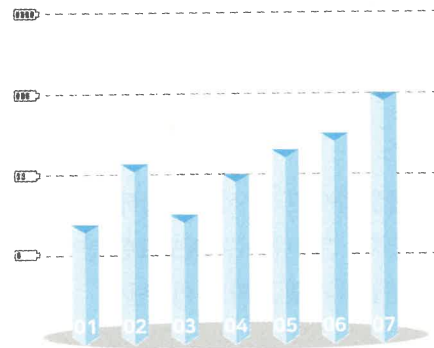
“코사인법칙의 단서”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 01 양수 a 의 n 제곱근 중 음수가 있으므로 n 은 짝수
- 02 $a_{2n-1}, a_{2n+1}, a_{2n}$ 을 보고 등차중항 떠올리기
- 03 두 점 B, C가 점 $(\frac{\pi}{a}, 0)$ 에 대칭임을 눈치채기
- 04 마름모의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다!
- 05 $\overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 = 200 \rightarrow \angle BED$ 에 대한 코사인법칙 떠올리기
- 06 $\sum_{k=1}^{2n+1} a_k - \sum_{k=1}^{2n-1} a_k = a_{2n+1} + a_{2n}$ 임을 활용하여 (가) 구하기
- 07 점 C, D의 좌표 설정 후 $\overline{AC} = 2\overline{BD}$ 에 대입하기



검수진 COMMENT



31분
소요

고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
기출에서는 볼 수 없던 새로운 조건들이 많아
풀면서 막히는 부분이 많았던 Day였습니다.

4번 지수함수 문항에서 마름모가 활용되었는데,
기출에서 자주 나오는 도형이 아니어서
당황했습니다.

5번 삼각함수 활용 문항은 주어진 조건과 묻는
값을 보고 삼각형 BED에서의 코사인법칙을
떠올려야 했습니다. 삼각형 BED를 알기 위해
역추적을 진행하여 빠르게 해결했습니다.

7번 지수로그함수 그래프 문항은 처음에 주어진
함수들의 대칭성과 같은 기하적 성질을 발견하려고
시도하다가 실패했습니다. 이후, 점들의 좌표를
설정하고, 풀 수 없는 방정식에서 이들의 ‘꼴’을
맞추는 것에 집중하여 해결하였습니다.

출제진's OVERVIEW



Day01은 무난한 듯 어렵고, 어려운 듯 무난한
문제들로 구성해 보았습니다.

낮익은 유형 속에서 놓치기 쉬운 실수나 사고 과정을
점검하며, 앞으로의 고난도 문항을 대비할 준비를
하시길 바랍니다.

4번은 미지수 설정에 따라 계산량이 크게 달라지는
문항입니다. 계산이 복잡하게 느껴졌다면 반드시
해설을 확인해 보시길 바랍니다.

5번은 구해야 하는 값이 곱의 형태임을 빠르게
파악했다면 수월하게 접근할 수 있었을 것입니다.

7번은 식을 이리저리 변형하면서 ‘구할 수 없는 값’을
처리하는 과정이 중요합니다. ‘관계식’을 잘 활용할 수
있어야 합니다.

1. 묻는 값 의식하기

문제가 $x+y$ 의 값을 묻는다면 그 값을 다음 두 가지 방법으로 구할 수 있을 것이다.

- ① x 의 값과 y 의 값을 각각 구해서 더하기
- ② 각각을 구하지 않고 $x+y$ 의 값을 통째로 구하기

대부분의 경우 ①로 풀리지만, 간혹 ②로 빠르게 풀리는 경우가 있다. 심지어는 그것이 **출제 의도**인 경우도 있다. 다음 문제를 묻는 값을 의식하며 가볍게 풀어보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

$x+y=8$ 이고 $x \times y=10$ 일 때, x^2+y^2 의 값을 구하시오.

교과서적 해법

곱셈공식로부터 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ 이므로 바로 정답을 구할 수 있다.

$$x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 8^2 - 2 \cdot 10 = 44$$

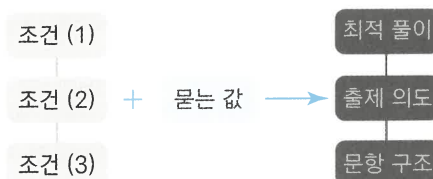
물론 주어진 두 식을 연립하여 x 의 값과 y 의 값을 각각 구한 후 묻는 값을 계산해도 같은 정답을 구할 수 있다. 그러나 이는 불필요한 연산이 많아 풀이 시간이 길어지고, 이 문항의 출제 의도이자 학습 목표인 ‘곱셈공식의 활용’과도 어긋난다.

풀이 방법	풀이 소요 시간	출제 의도 (곱셈공식)
x^2+y^2 한번에 계산	짧음	부합함
x, y 각각 계산	연산이 많아 길	부합하지 않음

이처럼 문제를 잘 풀기 위해서 목표 삼아야 할 것은 ‘모든 것을 완벽하게 분석하는 풀이’가 아니라

묻는 값에 가장 빠르고 안전하게 도달하는 풀이

이다. 묻는 값부터 보면 중간 단계가 줄어 실수를 범할 기회가 줄어들 뿐 아니라, 문항의 구조와 조건들 사이의 관계를 보다 깊이 이해할 수 있을 것이다.



05번도 그렇게 설계된 문항이다. 다시 풀어보자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

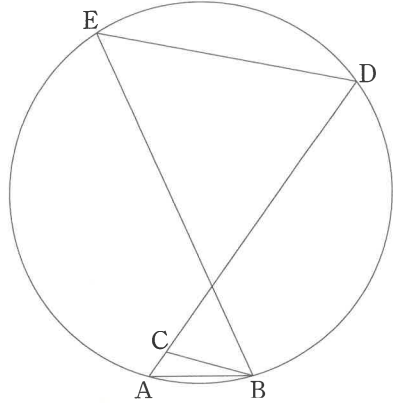
| DAY01 05번 |

그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ 인 원 위의 두 점 A, B와 원 내부의 점 C를

$$\overline{AC} = 1, \overline{BC} = 3, \cos(\angle ACB) = -\frac{1}{3}$$

이 되도록 잡는다. 직선 AC와 원이 만나는 점 중 A가 아닌 점을 D라 하고, $\overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 = 200$ 이 되도록 점 B를 포함하지 않는 호 AD 위의 점 E를 잡는다. $\overline{BE} \times \overline{DE}$ 의 값은?

- ① $40\sqrt{3}$ ② $42\sqrt{3}$ ③ $44\sqrt{3}$
 ④ $46\sqrt{3}$ ⑤ $48\sqrt{3}$



교과서적 해법

문는 값이 $\overline{BE} \times \overline{DE}$ 인데 조건에 $\overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 = 200$ 이 주어져 있으므로 $\triangle BDE$ 에서의 코사인법칙

$$\overline{BD}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 - 2 \cdot \overline{BE} \times \overline{DE} \cdot \cos(\angle BED)$$

를 생각할 수 있다. 따라서 $\overline{BD}$ 와 $\cos(\angle BED)$ 를 구하는 것으로 풀이의 방향을 잡으면 된다. (후략)^{해설 12p}

이 문항 역시 주어진 조건과 문는 값을 보고 출제 의도인 ‘ $\triangle BDE$ 에 코사인법칙 적용하기’를 눈치챘다면 더욱 빠르게 접근할 수 있었다. 물론 $\overline{BE}^2 + \overline{DE}^2 = 200$ 과 $\overline{BE} \times \overline{DE} = 46\sqrt{3}$ 을 연립하면 $\overline{BE}$ 와 $\overline{DE}$ 를 직접 구할 수도 있을 것이다. 그러나 문제에서 문는 값은 이미 구했으므로 굳이 각각 구할 필요는 없다.

‘문는 값’으로부터 효율적인 풀이의 방향을 설정할 수 있다.

2. 연계 기출문제

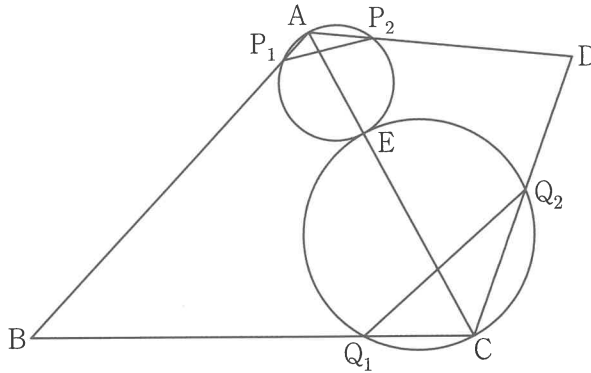
기출 연계

| 2024.6 13번 |

그림과 같이

$$\overline{BC}=3, \quad \overline{CD}=2, \quad \cos(\angle BCD)=-\frac{1}{3}, \quad \angle DAB > \frac{\pi}{2}$$

인 사각형 ABCD에서 두 삼각형 ABC와 ACD는 모두 예각삼각형이다. 선분 AC를 1:2로 내분하는 점 E에 대하여 선분 AE를 지름으로 하는 원이 두 선분 AB, AD와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 P_1, P_2 라 하고, 선분 CE를 지름으로 하는 원이 두 선분 BC, CD와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 각각 Q_1, Q_2 라 하자. $\overline{P_1P_2} : \overline{Q_1Q_2} = 3 : 5\sqrt{2}$ 이고 삼각형 ABD의 넓이가 2일 때, $\overline{AB} + \overline{AD}$ 의 값은?
(단, $\overline{AB} > \overline{AD}$) [4점]



- ① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 5

| 한완기 평수능 수학1 D3·06 |

교과서적 해법

사소한 계산은 생략하고 풀이의 흐름에 집중해 보자.

① $\triangle AP_1P_2$, $\triangle CQ_2Q_1$ 의 외접원의 반지름의 길이비와 $\overline{P_1P_2} : \overline{Q_1Q_2}$, 그리고 $\angle BCD$ 를 알고 있으므로 사인 법칙을 각각 적용하면 $\sin(\angle BAD)$ 를 얻는다.

② 편의상 $\overline{AB} = a$, $\overline{AD} = b$ 라 하면 ($\triangle ABD$ 의 넓이) $= \frac{1}{2}ab\sin(\angle BAD) = 2$ 이므로, ab 의 값을 안다.

③ $\triangle BCD$ 에서 코사인법칙으로 $\overline{BD}$ 를 구할 수 있고, 이를 이용해 $\triangle ABD$ 에서 다시 코사인법칙을 활용하면

$$\overline{BD}^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\angle BAD)$$

이므로 $a^2 + b^2$ 의 값을 알 수 있다.

②와 ③에서 각각 ab , $a^2 + b^2$ 을 알아냈으므로, a , b 의 값을 각각 구할 필요 없이 곱셈공식 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ 를 통해 $a+b$ 의 값을 바로 알아낼 수 있다.

D A Y

02

$N=7$



순수수학은 인간 정신이 만들어 낸
가장 독창적인 창조물이라 할 수 있다.
— 알프레드 화이트헤드(1861-1947), 영국 수학자·철학자



첫째항이 10 이고 공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_{4k-1} = 450$$

을 만족시키는 1 보다 큰 자연수 n 이 존재할 때, a_5 의 값은?

- ① 26 ② 30 ③ 34 ④ 38 ⑤ 42



수열 $\{a_n\}$ 과 $b_2 = 1$, $b_3 = 4$ 인 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n b_k + 4, \quad b_{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_k - 2^n - n^2$$

다음은 $\sum_{n=1}^6 (b_{n+2} - 2b_{n+1})$ 의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$ 이므로

$a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n b_k + 4$, $b_{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_k - 2^n - n^2$ 을 정리하면

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + b_n - \boxed{(가)}$$

이다.

$$a_{n+1} = 2b_{n+1} + 2 \times \boxed{(가)} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이므로 $a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n b_k + 4$ 에서 $\textcircled{7}$ 에 의하여

$$\sum_{k=1}^n b_k = b_{n+1} + \boxed{(가)} - 2 \quad (n \geq 2)$$

이다. 양변에 b_{n+1} 을 더하면 $\sum_{k=1}^{n+1} b_k = 2b_{n+1} + \boxed{(가)} - 2$ 이므로

$$b_{n+2} = 2b_{n+1} - \boxed{(나)}$$

이고, $b_2 = 1$, $b_3 = 4$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^6 (b_{n+2} - 2b_{n+1}) &= (b_3 - 2b_2) + \sum_{n=2}^6 (b_{n+2} - 2b_{n+1}) \\ &= \boxed{(다)} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고,
(다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(7) + g(6) + p$ 의 값을 구하시오.



10

발상/실수 NOTE

Day
02

임의의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

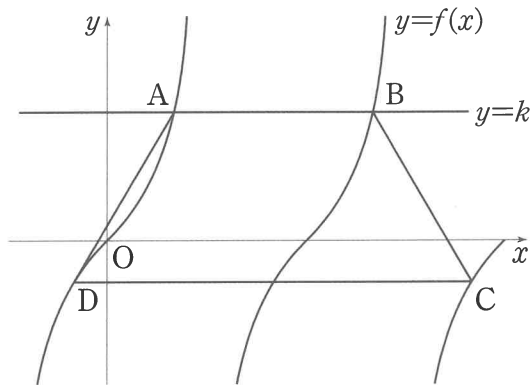
$$\log_2(\sqrt{a-x^2}-4) = 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x+t}$$

의 서로 다른 실근의 개수가 1 이하가 되도록 하는 양수 a 의 최댓값을 구하시오.

집합 $\{x \mid -1 < x < 4, x \neq 1, x \neq 3\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{3}{4} \tan \frac{\pi x}{2}$$

와 실수 $k(k > 1)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 가
직선 $y = k$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자.
곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ABCD가
 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AD}$ 인 사다리꼴일 때, 삼각형 OCD의 넓이는?
(단, O는 원점이고, 두 직선 AD와 BC는 서로 평행하지 않다.)



- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

12

해설 가을 연계

발상/실수 NOTE

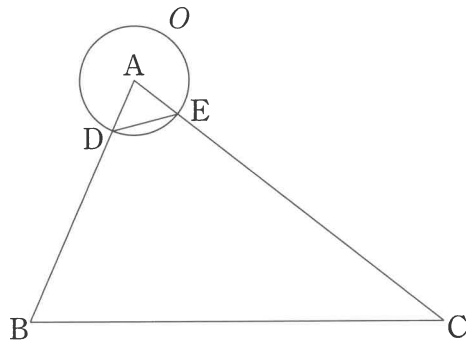
Day
02

$a > 1$ 인 상수 a 와 양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = a^{3x}$, $y = a^x$ 이
 곡선 $y = \frac{k}{x}$ 와 만나는 점을 A , B 라 하고, 두 점 A , B 를 지나고
 y 축에 평행한 두 직선이 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 각각
 C , D 라 하자. 직선 CD 의 기울기가 1 이고 $\overline{OB} = \frac{\sqrt{13}}{2} \times \overline{OA}$ 일 때,
 $\log_2(a \times k) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



그림과 같이 $\overline{BC} = 3\sqrt{10}$, $\sin B : \sin C = 3 : 2$, $\cos A = \frac{1}{4}$ 인

삼각형 ABC가 있다. 선분 AB 위의 점 D에 대하여 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$ 인 원을 O라 하고, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자. $\overline{DE} = 1$ 일 때, 원 O 위의 점 P와 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값은?



- ① $\frac{25}{6}\sqrt{6}$ ② $\frac{13}{3}\sqrt{6}$ ③ $\frac{9}{2}\sqrt{6}$ ④ $\frac{14}{3}\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{29}{6}\sqrt{6}$



14

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

Day
02

양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3^{x+1} - 1 & (x \leq 0) \\ -a \times 2^x + b & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) $\{f(f(x)) \mid x \leq 0\} = \{y \mid 0 < y < 3\}$

(나) $\{f(f(x)) \mid x > 0\} = \{y \mid -1 < y < 3\}$

- ① $\frac{48}{7}$ ② $\frac{22}{3}$ ③ $\frac{164}{21}$ ④ $\frac{58}{7}$ ⑤ $\frac{184}{21}$

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수

폰 날짜

채점표

1회차

08

09

10

11

12

13

14

2회차

08

09

10

11

12

13

14

3회차

08

09

10

11

12

13

14

나의 소요시간

30min

0min

60min

분초

나의 첫 접근

08

09

10

11

12

13

14

나의 체감난도

08

09

10

11

12

13

14

08

09

10

11

12

13

14

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“지수함수를 합성해?”

조건 해석이 신선했던 문항



“언제 최대지?”

의외의 복병 문항



“잊지 말자 진수 조건”

또 풀어보고 싶은 문항



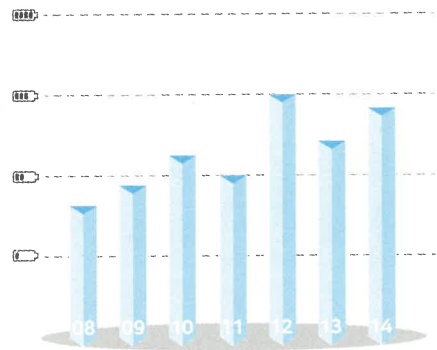
“식 조작의 재미”



최상위권의 접근 / 발상

- 08 등차수열의 합 공식 적용한 후 450 소인수분해하기
- 09 첫 줄에 주어진 $a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$ 를 활용하기
- 10 주어진 방정식을 ‘반원’과 ‘직선’의 교점으로 해석하기
- 11 A, D의 x 좌표 차가 $1 \rightarrow \tan$ 값의 곱은 -1 이다!
- 12 좌표를 미지수로 잡고, 미지수가 없어지도록 식 조작하기
- 13 $\overline{PQ}$ 의 최댓값 = 중심 사이의 거리 + 두 반지름의 길이 합
- 14 (가), (나)에서 집합의 범위가 끊기지 않도록 a 조절하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



28분
소요

서울대학교 치의예과, 25 수능 미적분 96점
Day2는 무난함 속에 당황할 만한 포인트가 하나씩 숨겨진 문항들로 이루어져 있었습니다.

10번 로그방정식 문항은 좌변의 무리식을 반원으로 해석한다는 점이 낯설게 느껴졌습니다.

12번 지수로그함수 그래프 문항은 겉보기에는 단순 계산 문제 같았지만, 식을 조작하는 과정에서 ‘지수와 일차식’을 ‘로그와 일차식’으로 변환하는 등 식의 구조를 생각해야 했습니다.

13번 삼각함수 활용 문항은 도형을 해석한 이후, 최댓값을 구하는 부분이 낯설게 느껴졌습니다. 두 원의 중심 사이의 거리를 구해야 하는 것이 어려워 보였지만, 결국은 작은 원의 중심이 큰 원 위에 있어 최댓값을 쉽게 구할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day02는 예상되는 정답률에 비해 푸는 시간이 오래 걸릴 만한 문항들로 구성해 보았습니다.

Day02에서 주목할 만한 문항은 10번, 12번, 14번입니다. 각 문항마다 요구하는 피지컬이 각기 다르니 잘 공부하시기 바랍니다.

10번에서 $\sqrt{a-x^2}$ 을 바라보는 관점을 통해 그래프를 활용하여 방정식을 해석하는 방향을 점검할 수 있습니다.

12번은 미지수 사이의 관계에서 ‘어떻게, 어떤 순서로 잘 연결할 것인가’가 중요합니다. 이 과정에서 지수와 로그의 성질을 잘 활용해야 합니다.

14번에서는 집합 조건과 합성함수를 해석하는 방법과 방향을 학습하시길 바랍니다.

D A Y

03

N=7



만물에서 수를 제거해보라.

그러면 모든 것은 사라진다.

— 이시도루스 히스팔렌시스(560-636), 세비아 대주교

15

발상/실수 NOTE

Day
03

구간 $[0, 2\pi)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin x + \frac{11}{3}$ ($a > 0$)의

그래프 위의 점 중 y 좌표가 정수인 점의 개수가 13일 때,
함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$



16

다음 조건을 만족시키는 세 상수 k, a, b ($0 < a < b$)에 대하여 $4(k+a+b)$ 의 값을 구하시오.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수

$$f(x) = k - \log_{\frac{1}{4}} x, \quad g(x) = \log_2(x+4)$$

의 최솟값과 최댓값이 각각 m, M 으로 같고, $m+M=7$ 이다.



17

발상/실수 NOTE

Day
03

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$S_{12} - \sum_{k=1}^{12} \frac{2S_k}{k} = 18, \quad a_8 = \sqrt{a_6 a_{10} + 9}$$

가 성립한다. a_{34} 의 값을 구하시오.



18

두 상수 $a(a > 1)$, $b(b > 0)$ 에 대하여 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 이

곡선 $y = a^x + 2$ 와 만나는 점을 A 라 하자. 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 이

곡선 $y = b \times a^{-x}$ 과 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고, 점 P는

선분 AQ의 중점이다. $\overline{AQ} = 2\sqrt{2}$ 일 때, $\log_a(a-1) - \frac{1}{a-1}$ 의

값은? (단, 점 A의 x 좌표는 점 P의 x 좌표보다 작다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

19

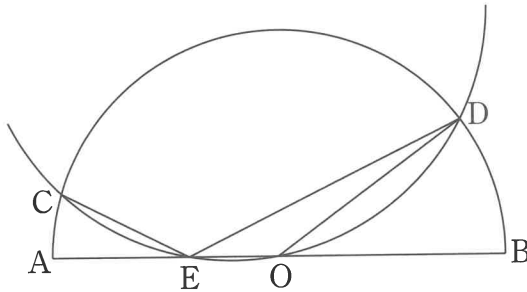
발상/실수 NOTE

Day
03

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점 O와 선분 OA 위의 점 E에 대하여 두 점 O, E를 지나고 반지름의 길이가 $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ 인 원이 반원의 호 AB와 만나는 두 점 중에서 점 A에 가까운 점을 C, 점 B에 가까운 점을 D라 하자.

$$\overline{OE} = 2, \quad \overline{DE} = 3\sqrt{5}, \quad \angle DOE > \frac{\pi}{2}$$

일 때, 선분 CE의 길이는?



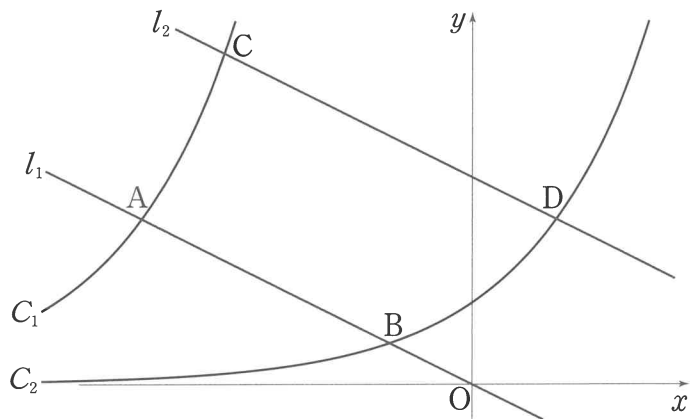
- ① $\frac{13\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ④ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{17\sqrt{5}}{10}$

두 양수 a, k 에 대하여 곡선 $C_1 : y = 2^{x+a}$ 과 직선 $l_1 : y = -kx$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하여 얻어지는 도형을 각각 C_2, l_2 라 하자.

두 곡선 C_1, C_2 가 직선 l_1 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 곡선 C_1, C_2 가 직선 l_2 와 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자.

점 A의 y 좌표가 점 B의 y 좌표의 4배이고 점 C의 y 좌표가 점 D의 y 좌표의 2배일 때, $a+k$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{2}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ 6 ④ $\frac{23}{4}$ ⑤ $\frac{11}{2}$





21

해설 숨제자 논평

발상/실수 NOTE

Day
03

모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -\frac{1}{2}a_n & (a_n = 0 \text{ 또는 } |a_n| \text{ 이 짝수인 경우}) \\ a_n + 3 & (|a_n| \text{ 이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_4^2 - a_3 a_5$ 의 값이 0이 아니고 9보다 작을 때,
모든 a_1 의 값의 합을 S 라 하자. $|S|$ 의 값을 구하시오.

빠른 정답





회차수	문 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	30min 분 초 0min 60min
2회차		15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	
3회차		15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	

나의 첫 접근

15

16

17

18

19

20

21

나의 체감난도

.....

.....

.....

.....

.....

5 6 7 8 9 0 1

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해보고 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“그래프가 몇 개야”

조건 해석이 신선했던 문항



“출작성과 정수 조건”

의외의 복병 문항



“생각보다 까다롭네?”

또 풀어보고 싶은 문항



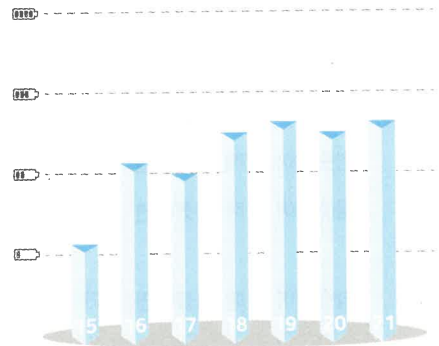
“더 쉽게 풀 수 있을 것 같은데..”



최상위권의 접근 / 발상

- 15 정수인 점의 개수가 홀수 → 최댓값 or 최솟값이 정수
- 16 f, g 모두 증가함수이므로 최대/최소의 위치는 같다.
- 17 등차수열의 합 공식을 적용하면 $2S_k = k(a_1 + a_k)$
- 18 묻는 값을 보니 $a-1$ 에 관한 식으로 정리해야겠구나
- 19 묻는 값이 $\overline{CE}$ 이므로 $\triangle CDE$ 를 알기 위해 조건 해석하기
- 20 A 를 x 축 방향으로 a 만큼 평행이동하면 D 가 뒀을 눈치채기
- 21 $|a_3|$ 이 홀수일 때, 짝수일 때로 나눠서 진행하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



30분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
기출에서 주로 다뤘던 수1의 핵심 소재가 모두
담긴 Day라고 느꼈습니다.

18번과 20번 지수함수 그래프 문항은 묻는 값을
보고, a 의 값을 직접 구할 수 없으므로 비슷한
형태가 나오도록 식조작을 하거나, ‘평행이동’과
‘좌표차·거리비’를 활용해야 했습니다.

19번 삼각함수 활용 문항은 반원과 원을 반복해서
보면서 덜 쓴 조건은 없는지 확인하는 과정이
까다로웠습니다. 침착하게 접근하지 않으면 꽤 헤맬
수 있는 문항이라는 생각이 들었습니다.

21번 수열 문항은 과거 기출에서 다뤄본 전형적인
수열 문항으로, 항들의 출작성과 정수 조건을
활용해 빠르게 정추적/역추적할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day03은 최근 트렌드보다는 조금 클래식한 방향으로
구성해 보았습니다.

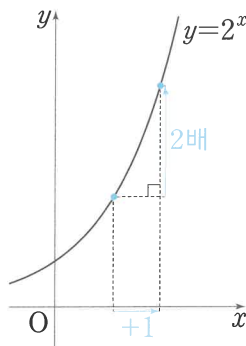
트렌드는 항상 들고 들기에, 요즘 평가원의 출제 방향과
맞지 않다고 생각되어도 복습은 늘 중요합니다.

19번은 외접원의 반지름이 등장하니 사인법칙을 우선
떠올린 뒤, 구해야 할 값을 위해 코사인법칙을 어디에
적용해야 하는지 고민해 보시길 바랍니다.

20번은 지수함수의 그래프에서 평행이동이 갖는 의미를
잘 살려야 합니다.

21번은 이 유형에서 가장 주의해야 하는 ‘무엇을
가정하고 풀이를 전개하는지’를 강조한 문항입니다.
최근에 등장하지 않는 유형이더라도 이 유형을 소홀히
한다면 같은 실수를 반복하게 될 수 있습니다.

1. 지수함수의 y 좌표비



모든 실수 x 에 대하여 $2^{x+1} = 2 \times 2^x$ 이므로 밑이 2인 지수함수 $y = 2^x$ 은 다음 특징을 가진다.

x 가 1만큼 커지면 함숫값이 2배 커진다.

x 가 2만큼 커지면 함숫값이 4배 커진다.

⋮

이를 다음과 같이 거꾸로도 이해하고 있어야 한다.

함숫값이 2배 커졌다면 x 가 $1 (= \log_2 2)$ 만큼 커진 것이다.

함숫값이 4배 커졌다면 x 가 $2 (= \log_2 4)$ 만큼 커진 것이다.

⋮

함숫값이 k 배 커졌다면 x 가 $\log_2 k$ 만큼 커진 것이다.

시험을 위해서는

지수함수에서는 ' y 좌표비'가 중요하다.

' y 좌표비'를 구한 뒤 $\log$ 를 씌우면 ' x 좌표차'가 구해진다.

라고 기계적으로 알고 있는 것이 중요하다. 이렇게 기억하고 있어야 문제 풀이에 있어서 ' y 좌표의 비 찾기'라는 목적을 갖고 접근할 수 있다.



실전
개념

지수함수에서 ' y 좌표비'는 ' x 좌표차'

실전 개념

지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여

두 점 A, B의 x 좌표차가 5이면 y 좌표비는 2^5

두 점 A, B의 y 좌표비가 7이면 x 좌표차는 $\log_2 7$

지수함수에서 ' y 좌표비'가 중요하다는 사실을 기억하고 있어야 문제에서 y 좌표의 비율 찾기에 주목해서 접근할 수 있다. 문제에서 ' y 좌표비'를 구하면 $\log_2$ 를 취해서 ' x 좌표차'를 구할 수 있다.

로그함수는 지수함수의 역함수이므로 지수함수의 내용에서 x 와 y 의 자리만 바뀌어서 이해하면 된다.



로그함수에서 ' x 좌표비'는 ' y 좌표차'

실전 개념

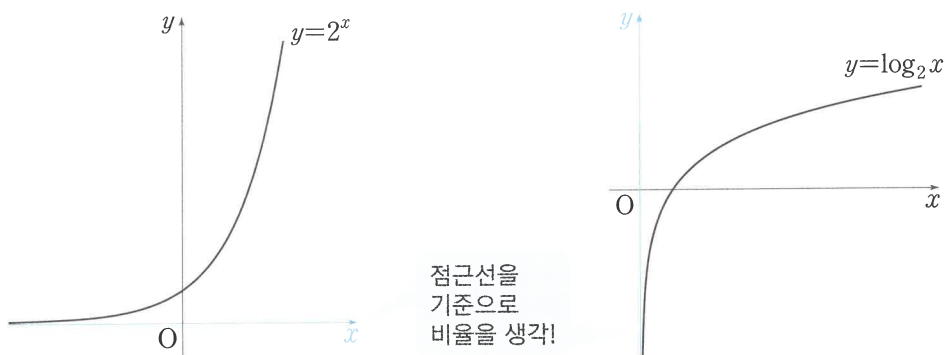
로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여

두 점 A, B의 y 좌표차가 3이면 x 좌표비는 2^3

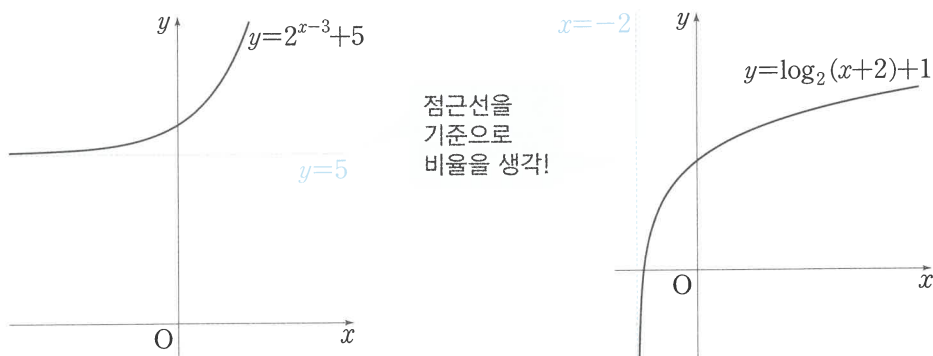
두 점 A, B의 x 좌표비가 5이면 y 좌표차는 $\log_2 5$

로그함수에서 ' x 좌표비'가 중요하다는 사실을 기억하고 있어야 문제에서 x 좌표의 비율 찾기에 주목해서 접근할 수 있다. 문제에서 ' x 좌표비'를 구하면 $\log_2$ 를 취해서 ' y 좌표차'를 구할 수 있다.

이러한 좌표비와 좌표차의 전환은 모두 '점근선'을 기준으로 비율을 생각하는 것이다.



따라서 지수·로그함수의 그래프를 평행이동한 경우가 등장하면, 평행이동을 고려하여 좌표비를 생각해야 한다.



$y = 2^{x-3} + 5$ 에서는 점근선 $y = 5$ 를 x 축으로 생각해서 y 좌표비를, $y = \log_2(x+2) + 1$ 에서는 점근선 $x = -2$ 를 y 축으로 생각해서 x 좌표비를 적용하면 된다.

두 양수 a, k 에 대하여 곡선 $C_1: y=2^{x+a}$ 과 직선 $l_1: y=-kx$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하여 얻어지는 도형을 각각 C_2, l_2 라 하자. 두 곡선 C_1, C_2 가 직선 l_1 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 곡선 C_1, C_2 가 직선 l_2 와 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 점 A의 y 좌표가 점 B의 y 좌표의 4배이고 점 C의 y 좌표가 점 D의 y 좌표의 2배일 때, $a+k$ 의 값은?

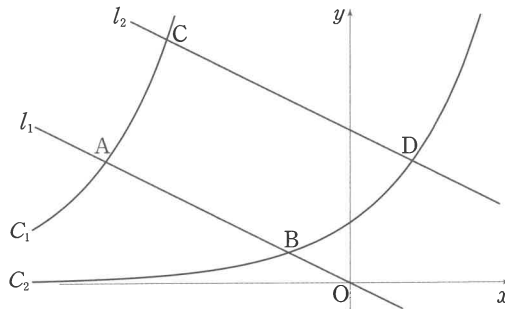
① $\frac{13}{2}$

② $\frac{25}{4}$

③ 6

④ $\frac{23}{4}$

⑤ $\frac{11}{2}$



실전적 해법

발문에서부터 ‘ y 좌표가 ~배’와 같이 주어져 있다. 앞의 [실전 개념]은 ‘하나의 곡선 위의 두 점’에 대한 내용이므로, 같은 곡선 위의 두 점의 y 좌표비 찾기를 목표로 풀이를 시작하면 된다. 평행이동을 고려하면 두 점 A, D의 y 좌표가 서로 같으므로, [A와 C의 ‘ y 좌표비’가 1:2], [B와 D의 ‘ y 좌표비’가 1:4]임을 알 수 있다. 2, 4에 각각 $\log_2$ 를 씌우면 1, 2이므로

$$(A, C \text{의 } 'x \text{좌표차}') = 1, (B, D \text{의 } 'x \text{좌표차}') = 2 \dots \textcircled{A}$$

이다. 한편 A, B는 원점을 지나는 한 직선 위의 점이고 y 좌표의 비가 4:1이므로 x 좌표의 비도 4:1이다. 따라서 A, B의 x 좌표를 각각 $-4t, -t$ 라 할 수 있고, ①에 의하여 C, D의 x 좌표는 각각 $-4t+1, -t+2$ 이다. 이제 $(O, A \text{의 } x \text{좌표차}) = (C, D \text{의 } x \text{좌표차})$ 임을 이용하면 t 의 값을 구할 수 있다. (후략) 해설 38p

문제 풀이에서 보듯이 ‘지수함수에서는 y 좌표비가 핵심적인 정보’라는 사실을 미리 알고 있으면 훨씬 쉽게 풀이를 시작할 수 있다. 다시 한 번 다음을 기억하자.

지수함수에서는 y 좌표비가 중요하다. $\rightarrow y$ 좌표비에 $\log$ 를 취하면 x 좌표차
로그함수에서는 x 좌표비가 중요하다. $\rightarrow x$ 좌표비에 $\log$ 를 취하면 y 좌표차

지수함수에서는 y 좌표비, 로그함수에서는 x 좌표비가 중요하다.
좌표비에 $\log$ 를 취하면 각각 x 좌표차, y 좌표차를 구할 수 있다.

2. 연계 기출문제

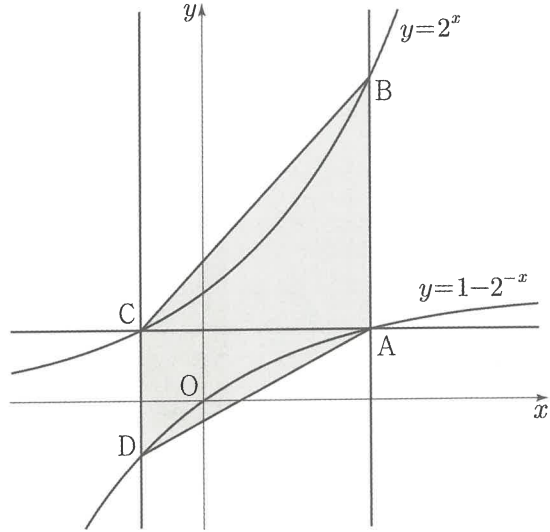
기출 연계

| 2025.6 12번 |

그림과 같이 곡선 $y=1-2^{-x}$ 위의 제1사분면에 있는 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 B라 하자.

점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=1-2^{-x}$ 과 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB}=2\overline{CD}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{5}{2}\log_2 3 - \frac{5}{4}$ ② $3\log_2 3 - \frac{3}{2}$
 ③ $\frac{7}{2}\log_2 3 - \frac{7}{4}$ ④ $4\log_2 3 - 2$
 ⑤ $\frac{9}{2}\log_2 3 - \frac{9}{4}$



| 한완기 평수능 수학1 C4·22 |

실전적 해법

곡선 $y=1-2^{-x}$ 은 $y=1$ 을 점근선으로 갖는다. 앞에서 배웠듯이 지수함수의 그래프를 평행이동한 경우 점근선을 x 축처럼 생각하면 된다.

‘곡선 $y=2^x$ 위의 두 점 B, C의 x 좌표차’와 ‘곡선 $y=1-2^{-x}$ 위의 두 점 A, D의 x 좌표차’가 동일함에 주목하자. 이는 곧 지수함수의 y 좌표비가 같음을 의미한다. 곡선 $y=1-2^{-x}$ 의 점근선이 $y=1$ 이므로 이를 x 축이라고 생각하면 다음이 성립한다.

$$(\text{C의 } y \text{좌표}) : (\text{B의 } y \text{좌표}) = (\text{A와 } y=1 \text{ 사이의 거리}) : (\text{D와 } y=1 \text{ 사이의 거리})$$

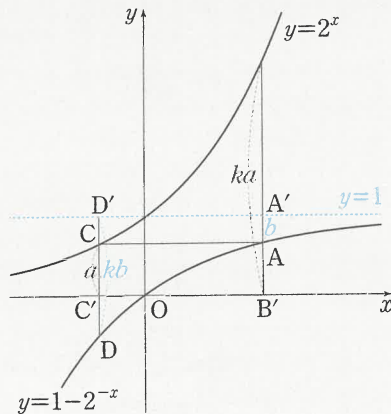
따라서 그림과 같이 곡선 위의 점에서 각각의 점근선에 내린 수선의 발에 대하여

$$\overline{CC'} = a, \quad \overline{BB'} = ka, \quad \overline{AA'} = b, \quad \overline{DD'} = bk$$

라 할 수 있다. 따라서 $\overline{AB} = ka - a$, $\overline{CD} = kb - b$ 이고

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= 2\overline{CD} \rightarrow k(a-1) = 2k(b-1) \\ &\rightarrow a-1 = 2b-2 \end{aligned}$$

이다. 이를 $a+b=1$ 과 연립하면 a, b 의 값을 구할 수 있다. (후략)



D A Y

04

$N=7$



자연이 상대적으로 낮은 수준의 수학으로 표현될 수 있다는 사실은
정말로 놀랍고 축복받은 일이다.

— 루돌프 카르나프(1891-1970), 독일·미국 철학자

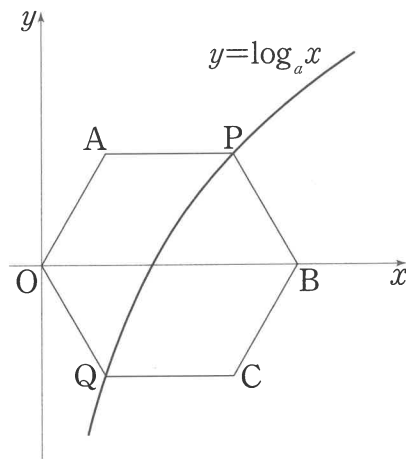
22

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

$a > 1$ 인 상수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q와 좌표평면 위의 원점이 아닌 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 도형 OAPBCQ는 정육각형이고, 점 B는 x 축 위에 있다. 도형 OAPBCQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{14}$ ③ 4 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$





23

해설 출제자 논평

세 상수 $a(a \neq 0)$, $b(b > 0)$, c 에 대하여 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a \times b \times c$ 의 값은?

(가) 부등식 $f(x) < 8$ 을 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 집합은 $\{x \mid 0 \leq x \leq 10, x \neq 3\}$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 최솟값 -2 를 갖는다.

- ① $\frac{5}{4}\pi$ ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ $\frac{9}{4}\pi$ ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ $\frac{11}{4}\pi$

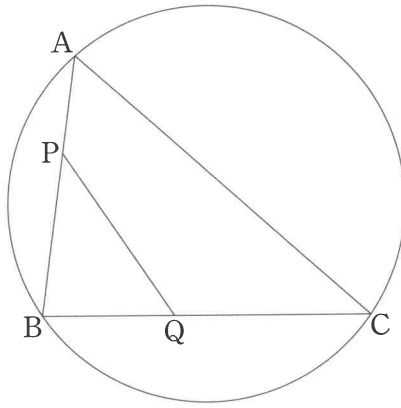
24

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
04

그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{16\sqrt{7}}{7}$ 인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C가 있다. 선분 AB 위의 점 P와 선분 BC 위의 점 Q에 대하여 $\overline{BP} = 5$, $\overline{PQ} = \overline{CQ} = 6$ 이고 $\cos \angle B = \frac{1}{8}$ 일 때, 선분 AP의 길이는?



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4



수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- $a_1 = 1$
- 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{k} + \frac{4}{k+2} \right) + n^2 + 3n - 1$$

이다.

다음은 $\sum_{n=1}^{11} \frac{a_n}{n^2}$ 의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$ 이므로

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n}{n} + \frac{4}{n+2} + \boxed{\text{(가)}}$$

이다. 양변을 $n+1$ 로 나누고 정리하면

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} - \frac{a_n}{n} = \frac{\boxed{\text{(가)}}}{n+1} + \frac{4}{(n+1)(n+2)} \quad (n \geq 2)$$

이고, $a_2 = \frac{16}{3}$ 이므로

$$a_n = \boxed{\text{(나)}} - \frac{4n}{n+1} \quad (n \geq 3)$$

이다. 따라서

$$\sum_{n=1}^{11} \frac{a_n}{n^2} = a_1 + \frac{a_2}{4} + \sum_{n=3}^{11} \frac{a_n}{n^2} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고,

(다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $\frac{g(9) \times p}{f(8)}$ 의 값을 구하시오.

26

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = 2^x$ 과 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(-x+t) + 4$ 가
두 곡선 $y = f(x)$, $y = f(x-2)$ 와 만나는 점의 x 좌표를 각각
 α , β 라 하자. <보기>의 각 명제에 대하여 다음 규칙에 따라
 A , B , C 의 값을 정할 때, $A+B+C$ 의 값을 구하시오.
(단, $A+B+C \neq 0$)

- 명제 ㄱ이 참이면 $A = 100$, 거짓이면 $A = 0$ 이다.
- 명제 ㄴ이 참이면 $B = 10$, 거짓이면 $B = 0$ 이다.
- 명제 ㄷ이 참이면 $C = 1$, 거짓이면 $C = 0$ 이다.

보기

- ㄱ. 실수 t 의 값이 증가하면 α 와 β 모두 증가한다.
- ㄴ. 모든 실수 t 에 대하여 $1 < \beta - \alpha < 2$ 이다.
- ㄷ. $f(\alpha) - f(\alpha - 2) = 4$ 이면, $f(\alpha - 2) - 2\alpha < f(\beta - 2) - 2\beta$ 이다.

곡선 $y = 2^{\frac{2}{3}x}$ 위의 제 1 사분면에 있는 서로 다른 두 점 A, B가 있다. 점 A를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하고, 두 점 A, B에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overline{AP} < \overline{BQ}$ 이고, 사각형 QPAB의 넓이는 18이다.
 (나) 점 B를 지나고 기울기가 -1 인 직선과 점 C를 지나고 기울기가 1 인 직선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 36이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

28

해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

두 자연수 $m, k (m > k + 2)$ 와 첫째항이 정수이고 공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_m \times a_k = 104, \quad \sum_{i=1}^{m+k-1} a_i = 459$$

를 만족시킬 때, $k \times a_{m+1}$ 의 값을 구하시오.

빠른 정답





회차수	폰 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		22	23	24	25	26	27	28	
2회차		22	23	24	25	26	27	28	
3회차		22	23	24	25	26	27	28	

나의 첫 접근

22
23
24
25
26
27
28

나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쫓아온 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

Day
04

비주얼로 압도했던 문항

26

“주관식 ㄱㄴㄷ”

조건 해석이 신선했던 문항

28

“깊은 정수논리”

의외의 복병 문항

25

“계산이 잘 안 되네..”

또 풀어보고 싶은 문항

27

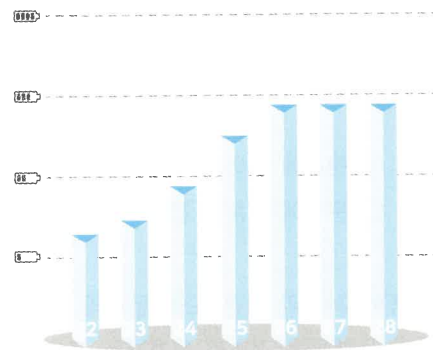
“뻔한 듯 뻔하지 않은 듯”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 22 P, Q의 y 좌표의 합이 $0 \rightarrow x$ 좌표는 역수 관계
- 23 (가) : $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 최댓값 8을 가진다!
- 24 $\overline{AB}$ 를 구하기 위해 $\triangle ABC$ 에 대한 정보 찾기
- 25 $a_{n+1} - a_n, \frac{4}{(n+1)(n+2)} \rightarrow$ 텔레스코핑 의심하기
- 26 $y=2^x$ 이 아래로 볼록이게 그래프 그리고 기울기로 해석하기
- 27 점의 좌표를 미지수로 두고, 사각형과 삼각형의 넓이 표현
- 28 등차수열의 합을 등차중항을 활용하여 a_m, a_k 로 표현



검수진 COMMENT



45분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
주어진 상황과 조건을 꼼꼼하게 살펴봐야 하는
문제가 많아 체감 난도가 높은 Day였습니다.

25번 수열 빈칸 문항에서 문제의 호흡이 길고,
생각보다 계산량이 많아 피로도가 높았습니다.

26번 지수로그 합답형 문항은 오랜만에 풀어본
킬러급 ㄱㄴㄷ 문항이었는데, ㄴ을 이용하여 ㄷ을
평균변화율로 해석하는 과정이 좋았습니다.

27번 지수함수 그래프 문항에서는 기울기가 -1 인
직선으로부터 대칭이동을 떠올려 서로 관련이 없어
보이는 두 도형이 엮이는 과정이 재밌었습니다.
‘발상적’이라고 느낄 수 있는 풀이가 ‘필연적’으로
보이게 한 설계가 인상적이었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day04는 시간 내에 풀기 어려운 시험지를 생각하며
설계하였습니다.

26번은 지수함수의 그래프의 볼록성과 깊은 관련이
있습니다. 이를 활용하여 위치 관계를 명확하게 파악할
수 있어야 합니다.

27번은 푸는 과정에서 발견해야 하는 식의 형태를
놓치면 안 됩니다. 문제를 풀 때에는 그림의 형태뿐만
아니라 식의 형태도 잘 관찰해야 합니다.

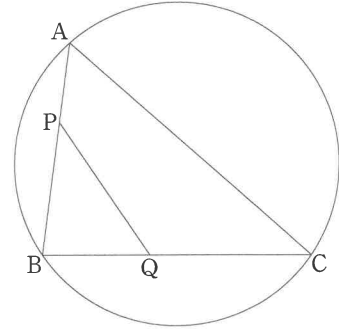
28번 역시 27번과 마찬가지로 주어진 수와 식의
형태를 잘 관찰해야 합니다. 이후에는 정수와 자연수에
대한 조건을 통해 상황을 확정할 수 있습니다.

1. 풀이의 계획

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY04 24번]

그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{16\sqrt{7}}{7}$ 인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C가 있다. 선분 AB 위의 점 P와 선분 BC 위의 점 Q에 대하여 $\overline{BP} = 5$, $\overline{PQ} = \overline{CQ} = 6$ 이고 $\cos \angle B = \frac{1}{8}$ 일 때, 선분 AP의 길이는?

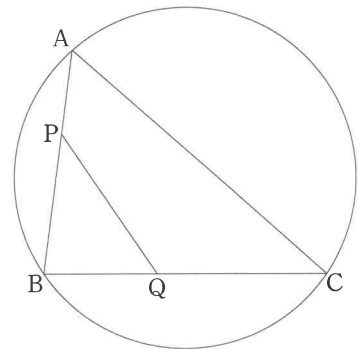


- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

발문을 읽고 펜을 움직이기 전에 풀이의 계획을 세우는 습관을 들이도록 하자. 구체적으로는 다음을 생각해야 한다.

- ① 문제에 주어진 조건으로부터 무엇을 구할 수 있는지 = [정추적]
② 문제에서 묻는 값을 구하려면 무엇을 구해야 하는지 = [역추적]

특히 24번과 같은 도형 문제의 경우 주어진 조건들이 시각적으로 보이기 때문에 정추적·역추적을 통하여 전체적인 풀이를 완성할 수 있는 경우가 많다. 이때 중요한 것은 주어진 값(아는 값)과 구하는 값을 명확히 해두는 것이다.



주어진 값: $\overline{BP}$, $\overline{PQ}$, $\overline{CQ}$, $\angle B$, R (외접원의 반지름)
구하는 값: $\overline{AP}$

먼저 주어진 값을 바탕으로 정추적을 통해 풀이의 계획을 세우면 다음과 같다.

[정추적 ①]

1. $\triangle PBQ$ 에서 두 변 BP , PQ 와 $\angle B$ 를 안다. → $\overline{BQ}$ 를 구한다. (코사인법칙)
→ $\overline{BC} (= \overline{BQ} + \overline{QC})$ 를 구한다.
2. $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 외접원의 반지름 R 을 안다. → $\overline{AC}$ 를 구한다. (사인법칙)
3. $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 두 변 BC , AC 를 안다. → $\overline{AB}$ 를 구한다. (코사인법칙)
→ $\overline{AP} (= \overline{AB} - \overline{BP})$ 를 구한다.

이렇게 풀이의 순서만 정해둔다면 남은 것은 각 단계의 계산을 하는 것뿐이므로 사실상 문제를 다 풀 것이나 마찬가지이다.

다만 정추적만 적용하면 주어진 값을 이용하여 구할 수 있는 것을 마구잡이로 찾게 되고, 그렇게 이어 나간 정추적의 결과가 구하는 값으로 도달하지 않게 되는 경우도 있으니 주의해야 한다. 예를 들면

[정추적 ②]

1. $\triangle PBQ$ 에서 두 변 BQ , PQ 와 $\angle B$ 를 안다. $\rightarrow \overline{BQ}$ 를 구한다. (코사인법칙)
 $\rightarrow \angle Q$ 를 구한다. (사인법칙 또는 코사인법칙)
 2. $\triangle PQC$ 에서 두 변 PQ , CQ 와 $\angle Q$ 를 안다. $\rightarrow \overline{CP}$ 를 구한다. (코사인법칙)
- ⋮

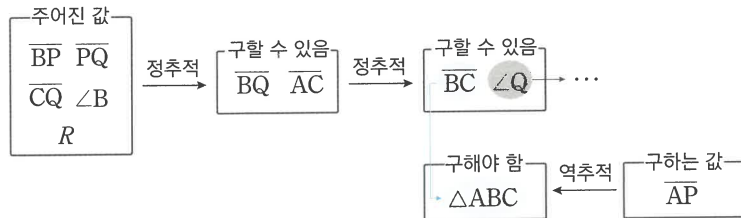
와 같은 정추적도 얼마든지 가능한데, 그러나 이 순서로는 $\overline{AP}$ 를 구하기 위한 최적의 경로를 찾기가 어렵다. 이렇게 무분별하게 뻗어나갈 수 있는 정추적을 보완하고 방향성을 부여하는 것이 바로 ‘풀이의 역추적’이다.

[역추적]

1. $\overline{AP}$ 를 구해야 하는데, 문제에 $\overline{BP}$ 가 주어져 있으므로 $\overline{AB}$ 를 구하면 될 것이다.
 2. $\overline{AB}$ 를 구하려면 이를 포함한 삼각형을 관찰해야 한다.
- 따라서 $\triangle ABC$ 에 대한 정보를 구하는 것을 목표로 하면 된다.
- ⋮

역추적 과정은 정추적에 비해 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만 확실한 목적을 가지고 이루어지는 만큼 논리적인 방향성이 명확하다는 장점이 있다. 만약 정추적과 동시에 역추적이 머릿속에서 이루어진다면, $[\overline{BQ} \rightarrow \angle Q \rightarrow \overline{CP}]$ 보다 $[\overline{BQ} \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \overline{AC}]$ 의 추적 순서가 훨씬 필연적인 것으로 느껴질 것이다.

결국 자연스러운 논리의 흐름을 완성하기 위해서는 정추적과 역추적을 모두 적절히 활용할 수 있어야 한다. 예를 들어, 앞의 [정추적]과 [역추적]을 합치면 다음과 같은 풀이과정을 세울 수 있다.



2. 연계 기출문제¹⁾

기출 연계

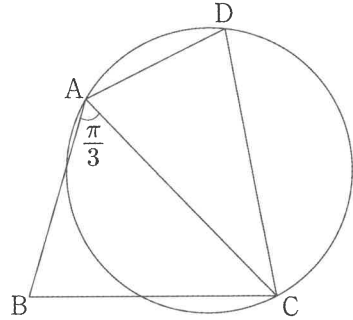
| 2024 13번 |

그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \quad \overline{BC} = \sqrt{13},$$

$$\overline{AD} \times \overline{CD} = 9, \quad \angle BAC = \frac{\pi}{3}$$

인 사각형 ABCD 가 있다. 삼각형 ABC 의 넓이를 S_1 , 삼각형 ACD 의 넓이를 S_2 라 하고, 삼각형 ACD 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하자. $S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은? [4점]



① $\frac{54}{25}$

② $\frac{117}{50}$

③ $\frac{63}{25}$

④ $\frac{27}{10}$

⑤ $\frac{72}{25}$

| 한완기 평수능 수학1 D3·07 |

교과서적 해법

[정추적]

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle BAC$ 를 안다. $\rightarrow \overline{AC}$ 를 안다. (코사인법칙)

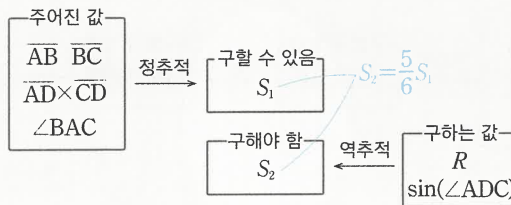
$\rightarrow S_1$ 을 안다. ($S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$)

[역추적]

1. $\overline{AC} = 2R\sin(\angle ADC)$ 이고, [정추적]에서 $\overline{AC}$ 를 알았으므로 $\sin(\angle ADC)$ 와 R 중 하나만 알면 된다. 두 값 모두 $\triangle ACD$ 로부터 알 수 있다.

2. $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AD} \times \overline{CD}$ 가 주어져 있고 $S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC)$ 이므로 S_2 를 알면 된다.

정추적과 역추적이 $S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 에 의해 이어지므로 완벽하게 풀이의 계획이 완성되었다.



각주

1) 거의 모든 도형 문제, 더 나아가서는 거의 모든 수학 문제가 이 특강의 연계 기출문제라고 할 수 있다. 어떤 문제든 정·역추적을 통해 풀이의 계획을 세워 두고 접근하는 습관을 들이도록 하자.

— MEMO —

CHALLENGE
D A Y

05

Challenge

$N=2$



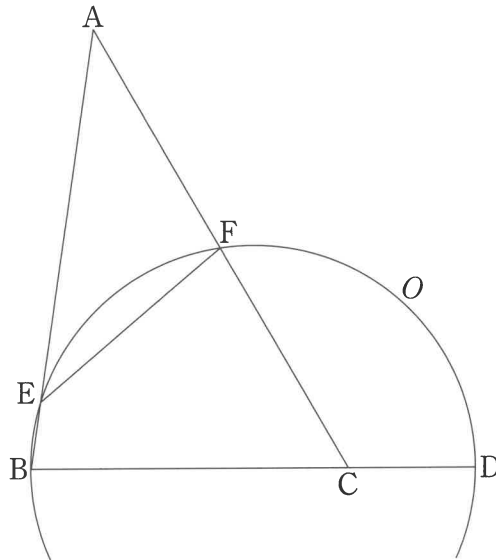
수학은 그냥 진실이 아니라 유일한 진실이다.

— 마틴 가드너(1914-2010), 미국 저술자

challenge

그림과 같이 $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 5$, $\angle C = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC 가 있다.

선분 BD 를 5:2로 내분하는 점이 C 가 되도록 하는 점 D 에 대하여 선분 BD 를 지름으로 하는 원을 O 라 하자. 원 O 가 선분 AB 와 만나는 점 중 B 가 아닌 점을 E , 원 O 가 선분 AC 와 만나는 점을 F 라 할 때, $\frac{\sin \angle AEF}{\sin \angle AFE} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





30

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

양수 $a(a > 1)$ 과 두 실수 p, q 에 대하여 기울기가 -3 인 직선이 곡선 $y = a^{-x+p} - q$ 와 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 점 A를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 인 직선이 곡선 $y = -\log_a(x+q+1) + 7$ 와 서로 다른 두 점 C, D에서 만날 때, 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 점 C의 x 좌표는 3보다 작고, 점 D의 좌표는 $(3, 3)$ 이다.
 (나) 양수 d 에 대하여 세 점 A, B, C와 직선 $y = x$ 사이의 거리는 각각 $d, d, 2d$ 이다.

$a^4 \times p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

빠른 정답

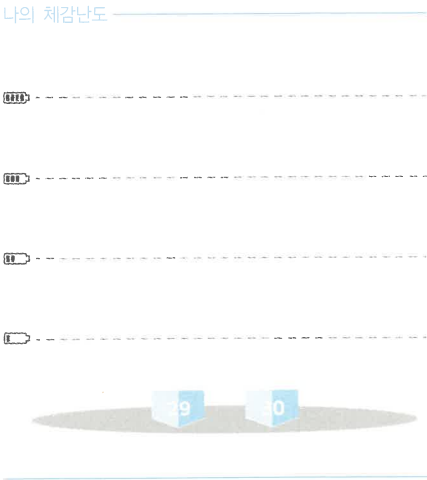
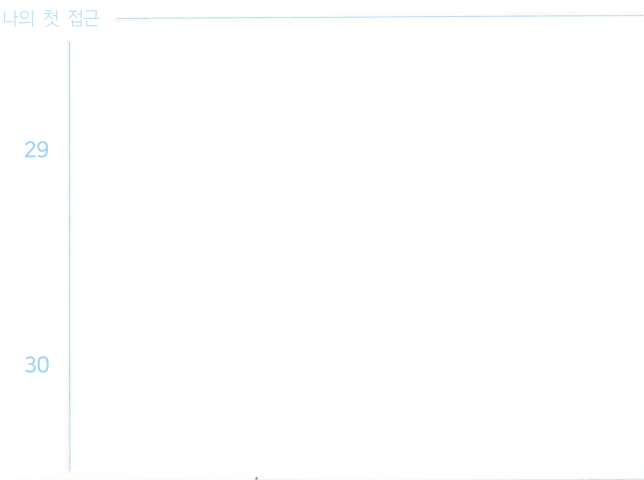




YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	29 	30 	
2회차	29 	30 	
3회차	29 	30 	



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

조건 해석이 신선했던 문항

30

“대칭이동과 평행이동”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항

29

“원과 보조선의 활용”



최상위권의 접근 / 발상

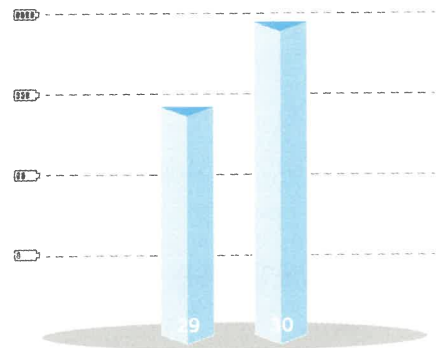
29

원 위의 점이 주어져 있으므로 원의 중심과 연결해 보기
문는 값을 정리하여 $\overline{AF}$ 와 $\overline{AE}$ 를 알기 위해 조건 해석하기

30

곡선 $y = a^{-x+p} - q$ 를 $y = x$ 에 대칭이동한 후,
 x 축으로 -1 , y 축으로 $7-p$ 만큼 평행이동하면
곡선 $y = -\log_a(x+q+1) + 7$ 이다

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



17분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
발문을 읽고 풀이하기 전, 풀이의 전개 방향을
생각하는 재미가 있었던 Challenge Day였습니다.

29번 삼각함수 활용 문항은 문는 값을 선분의
길이의 비로 바꾸어 생각하고, 발문을 읽으며
정추적·역추적 과정을 떠올리는 게 흥미로웠습니다.

30번 지수로그함수 그래프 문항은 풀이 방향은 잘
보이지 않았지만, 주어진 조건으로부터 대칭이동과
평행이동을 떠올린 이후, 이를 적극적으로 활용하며
조건에 따라 그림을 그려 해결했습니다.
비록 난도는 높은 편이지만, 그만큼 학습할 만한
요소가 많은 문항이었다고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day05는 기하학적 의미를 가득 담은 컨셉으로
출제하였습니다.

29번은 ‘반원’의 의미를 최대한 활용해야 합니다.
그 과정에서 보조선을 사용해야 하는 등 도형을
이해해야 하는 과정을 추가하여 난도를 올렸습니다.
평가원은 이 이상의 난도는 출제하지 않을 것으로
예상되므로 끝까지 붙잡고 풀어보길 추천드립니다.

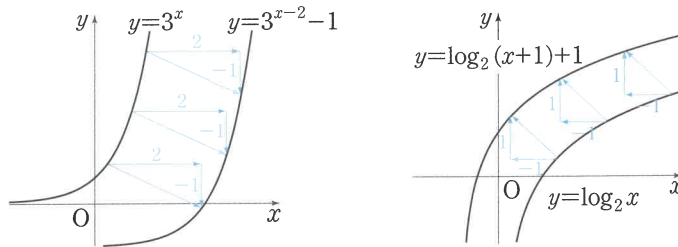
30번은 합동인 두 곡선 간의 위치 관계와 곡선과
직선의 위치 관계를 융합한 문항입니다.
평행이동을 최대한 감추었을 때 이를 잘 해석할 수
있는지, 또한 대칭이동할 때 직선과의 위치 관계를 잘
파악할 수 있는지를 테스트하고자 하였습니다.

Lecture

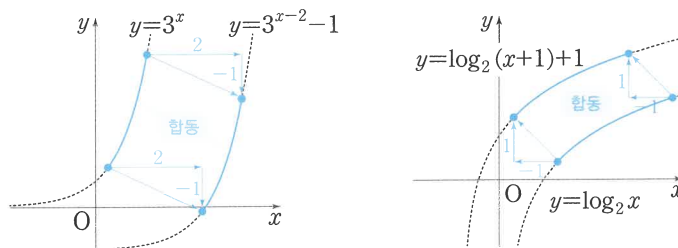
실전특강 D

1. 곡선의 합동

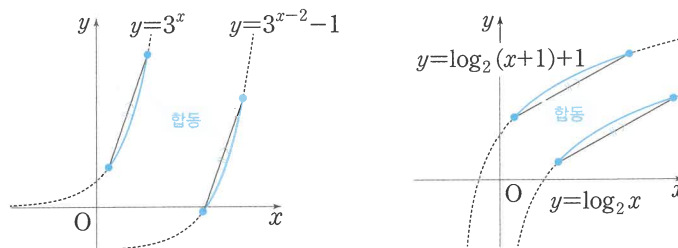
어떤 곡선을 옮겼을 때 다른 곡선과 완전히 겹치면 두 곡선이 서로 합동이라 한다.



즉, 위 그림에서 곡선 $y=3^x$ 과 곡선 $y=3^{x-2}-1$, 곡선 $y=\log_2 x$ 과 곡선 $y=\log_2(x+1)+1$ 은 서로 합동이다. 또한 곡선을 일부분만 생각해도, 다음과 같이 서로 합동인 부분을 대응시킬 수 있다. 그림과 같이 점과 점을 평행이동량을 고려하여 대응시키는 것이 핵심이다.



이때 각 합동인 부분은 아래 그림과 같이 각 부분의 양 끝점을 잇는 선분의 길이와 기울기가 각각 같음을 알 수 있다.



즉, 지수·로그함수의 그래프에서는 밑이 같은, 평행이동 관계라면

선분의 길이와 기울기가 각각 같으면 합동

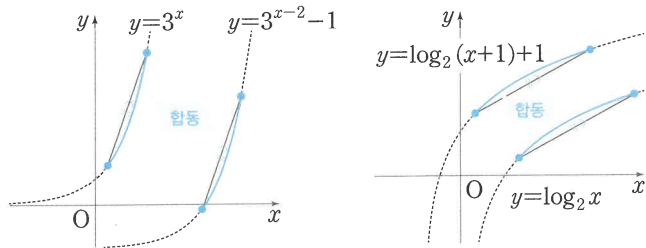
인 것이다. 합동인 부분을 찾았다면 대응점들을 평행이동량으로 연결해 두는 습관을 들여 두자. 문제의 조건 해석에 큰 도움이 될 것이다.



합동인 부분 찾기

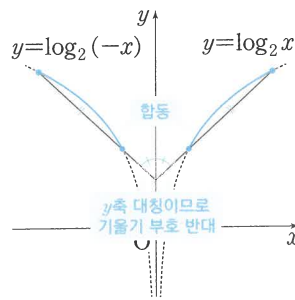
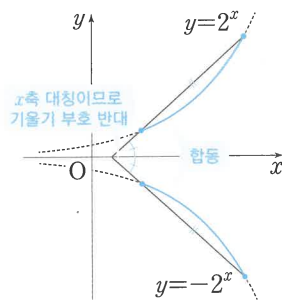
실전 개념

밑이 같은 지수·로그함수의 그래프에서
두 부분이 서로 합동인지 판단하려면
'선분의 길이와 기울기가 같은지'만 확인
하면 된다.

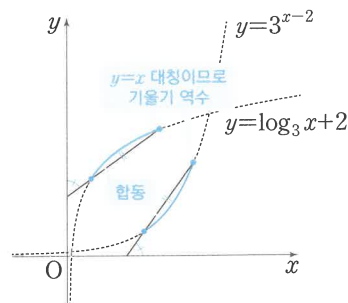
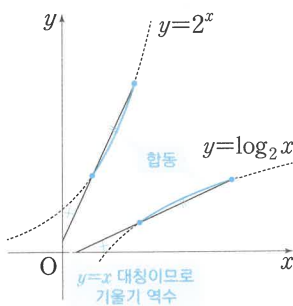


이러한 합동은 평행이동뿐만 아니라 대칭·회전 등 다양한 이동과 함께 출제될 수 있다.

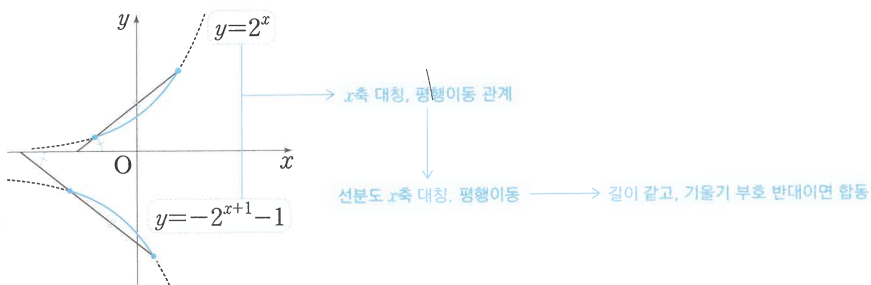
① x 축 또는 y 축에 대한 대칭



② 직선 $y=x$ 에 대한 대칭



③ 대칭 + 평행이동



이렇게 합동인 부분을 파악한 뒤에는, 그 부분의 양 끝점이 어떤 이동에 의해 대응되는지를 추적하면 된다. 30번 문제의 풀이를 확인해 보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY05 30번 |

양수 $a(a > 1)$ 과 두 실수 p, q 에 대하여 기울기가 -3 인 직선이 곡선 $y = a^{-x+p} - q$ 와 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 점 A를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 인 직선이 곡선 $y = -\log_a(x+q+1)+7$ 과 서로 다른 두 점 C, D에서 만날 때, 네 점 A, B, C, D는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 C의 x 좌표는 3보다 작고, 점 D의 좌표는 $(3, 3)$ 이다.

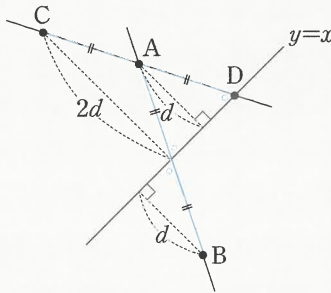
(나) 양수 d 에 대하여 세 점 A, B, C와 직선 $y=x$ 사이의 거리는 각각 $d, d, 2d$ 이다.

$a^4 \times p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

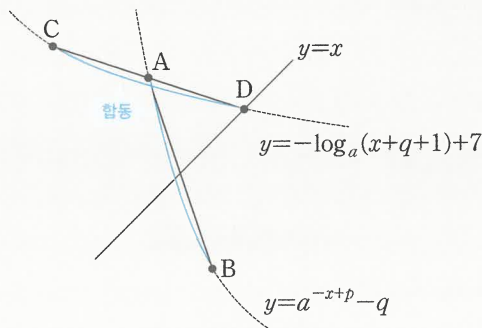
실전적 해법

주어진 두 함수 $y = a^{-x+p} - q$, $y = -\log_a(x+q+1)+7 = \log_{a^{-1}}(x+q+1)+7$ 은 각각 밑이 a^{-1} 이므로, 두 그래프는 $(y=x$ 에 대한 대칭이동) + (평행이동)의 관계를 갖고 있을 것이다.

그런데 주어진 조건에서 기울기가 서로 역수인 두 직선이 등장했으므로, 합동 관계를 의심해 봐야 한다. 두 직선의 기울기가 서로 역수 관계이므로, 두 직선이 직선 $y=x$ 와 이루는 예각의 크기가 서로 동일하다.



따라서 그림과 같이 직선 $y=x$ 에 수선을 내리고 직선 $y=x$ 까지의 거리를 고려하면 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 임을 쉽게 알 수 있다. 기울기가 역수이고 길이가 같은 두 선분에 의해 잘린 지수·로그함수의 그래프를 생각해 보면,



두 부분이 서로 합동이라는 것도 알 수 있다. 이제 대응점 추적을 통해 해석해 보자.

먼저 $y = a^{-x+p} - q$ 의 역함수를 구하자.

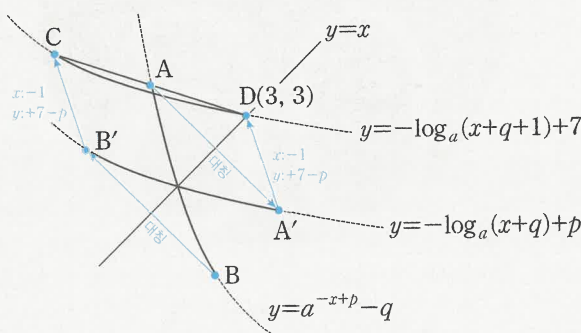
$$y = a^{-x+p} - q \Leftrightarrow \log_a(y+q) = -x+p \Leftrightarrow x = -\log_a(y+q) + p$$

이므로 $y = a^{-x+p} - q$ 의 역함수는 $y = -\log_a(x+q) + p$ 이다. 이 역함수의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 $7-p$ 만큼 평행이동한 곡선이 $y = -\log_a(x+q+1) + 7$ 이므로, 다음과 같은 과정을 통해 대응점을 추적하면 된다.

$$y = a^{-x+p} - q \rightarrow y = -\log_a(y+q) + p \rightarrow y = -\log_a(x+q+1) + 7$$

$y=x$ 대칭

x 축 방향: -1
 y 축 방향: $+7-p$



그림에서 합동인 부분의 양 끝점이 움직임을 순서대로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & A' \rightarrow D \\ \text{\textcolor{teal}{$y=x$ 대칭}} & & \text{\textcolor{teal}{x축 방향: }-1} \\ & & \text{\textcolor{teal}{y축 방향: }+7-p} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B & \rightarrow & B' \rightarrow C \\ \text{\textcolor{teal}{$y=x$ 대칭}} & & \text{\textcolor{teal}{x축 방향: }-1} \\ & & \text{\textcolor{teal}{y축 방향: }+7-p} \end{array}$$

좌표가 주어진 점 $D(3, 3)$ 에서 거꾸로 추적하자. 평행이동량을 이용하면 $A'(4, p-4)$ 이고, 이를 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $A(p-4, 4)$ 이다. 이제 직선 AD 의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 임을 이용하면 다음을 얻는다.

$$\frac{4-3}{(p-4)-3} = -\frac{1}{3} \rightarrow p=4 \rightarrow A(0, 4)$$

또한 점 A 는 선분 CD 의 중점이므로 $C(-3, 5)$ 이고, C 는 B' 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 $7-p=3$ 만큼 평행이동한 점이므로 $B'(-2, 2)$, $B(2, -2)$ 까지 얻을 수 있다.

이제 곡선 $y = a^{-x+4} - q$ 가 두 점 $A(0, 4)$, $B(2, -2)$ 를 지남을 이용하면 $a = \sqrt{3}$, $q=5$ 를 얻는다.

$$\therefore a^4 \times p \times q = \sqrt{3}^4 \times 4 \times 5 = 180$$

밑이 같은 지수·로그함수 $\rightarrow$ 합동 찾아보기 $\rightarrow$ 대응점 추적

D A Y

06

$N=7$



신은 만물을 수로써, 즉 무게와 크기로 만들었다.

— 아이작 뉴턴(1643-1727), 영국 수학자·물리학자

31

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

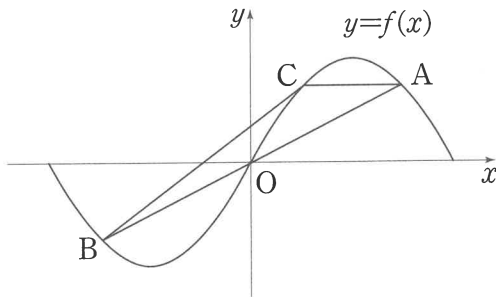
Day
06

양수 a 에 대하여 집합 $\{x \mid -a < x < a\}$ 에서 정의된 함수

$f(x) = \sin \frac{\pi x}{a}$ 가 있다. 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 위의

세 점 O, A, B 를 지나는 직선이 있다. 점 A 를 지나고 x 축에
평행한 직선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을

C 라 하자. 직선 AB 와 직선 BC 의 기울기가 각각 $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 일 때,
 a 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$



첫째항이 양수이고 공차가 $d(d > 0)$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^8 a_n = 25 \text{ 이고}$$

$$\sum_{n=1}^7 \frac{d}{\sqrt{a_n + a_1} + \sqrt{a_{n+1} + a_1}} = 2$$

일 때, a_{15} 의 값은?

- ① $\frac{47}{4}$ ② $\frac{95}{8}$ ③ 12 ④ $\frac{97}{8}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

함수 $f(x) = ax + \frac{9}{2}$ 에 대하여 부등식

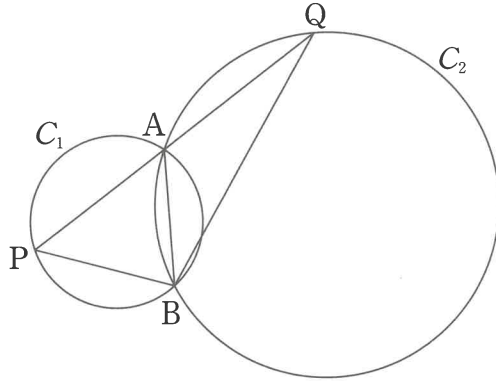
$$\log_4(f(x) + x^2 + 2x) + 1 < \log_2 f(x)$$

의 해가 $\{x \mid x > b, x \neq c\}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 상수이고, $b < c$ 이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

그림과 같이 반지름의 길이가 R 인 원 C_1 과 반지름의 길이가 $2R$ 인 원 C_2 가 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 원 C_1 위의 점 P 에 대하여 직선 AP 과 원 C_2 가 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 Q 라 하자.



다음은 $\overline{AB}=2$, $\overline{AP}=\sqrt{6}$, $\overline{BQ}=4$ 일 때, $R \times \overline{AQ}$ 의 값을 구하는 과정이다.

$\angle PAB + \angle QAB = \pi$ 이고 원 C_2 의 반지름의 길이가 원 C_1 의 반지름의 길이의 두 배이므로 사인법칙에 의하여 $\overline{BP}=2$ 이다.
삼각형 ABP 가 $\overline{AB}=\overline{BP}$ 인 이등변삼각형이므로
점 B 에서 선분 AP 에 내린 수선의 발 H 는 선분 AP 의 중점이다. 직각삼각형 ABH 에서 $\overline{AH} = \boxed{\text{(가)}}$ 이므로
 $\cos(\angle BAH)$ 의 값과 $\sin(\angle BAH)$ 의 값을 구할 수 있다.
삼각형 ABP 에서 사인법칙에 의하여 $R = \boxed{\text{(나)}}$ 이고,
삼각형 ABQ 에서 코사인법칙에 의하여 $\overline{AQ} = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.
따라서 $R \times \overline{AQ} = \boxed{\text{(나)}} \times \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p \times q \times r$ 의 값은?

- ① $\frac{12\sqrt{10}}{5}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $\frac{8\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{6\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

35

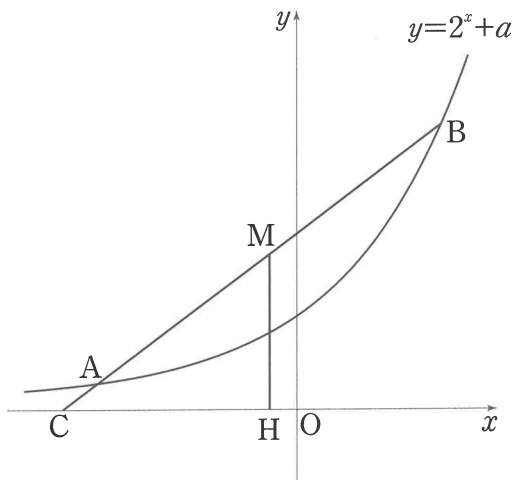
발상/실수 NOTE

해설 실전 개념

양수 a 에 대하여 곡선 $y=2^x+a$ 위에 x 좌표의 차가 4인 두 점 A, B 가 있다. 선분 AB 의 중점을 M , 점 M 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 곡선 $y=2^x+a$ 가 선분 HM 을 이등분한다. 직선 AB 와 x 축이 만나는 점을 C 라 할 때,

$\overline{AC} = \frac{1}{2}$ 이다. $a = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





36

해설 ANALYSIS

자연수 $n(1 < n < 60)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 집합을 A_n 이라 하자.

a 가 2^n 의 k 제곱근 중 하나가 되도록 하는 자연수 $k(k > 1)$ 이 존재한다.

집합 A_n 의 양수인 원소의 개수와 집합 A_n 의 음수인 원소의 개수의 차이가 2가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

37

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

두 상수 $a(a > 1)$, $b(b > 1)$ 에 대하여 두 곡선 $y = a^x - b$ 와 $y = \log_a\left(x + b + \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2}$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

곡선 $y = a^x - b$ 와 직선 $y = x$ 가 만나는 점 중 제3사분면의 점을 C라 하고, 두 곡선 $y = a^x - b$, $y = \log_a\left(x + b + \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2}$ 이 직선 $y = -x$ 와 만나는 점을 각각 D, E라 할 때, 원점 O에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ECD와 삼각형 BCO의 넓이의 비는 6:1이다.

(나) 삼각형 AOD의 넓이는 $\frac{45}{8}$ 이다.

$a^3 \times b = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, 점 A는 제1사분면의 점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

빠른 정답

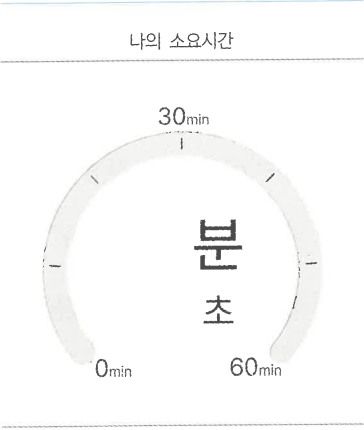




YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

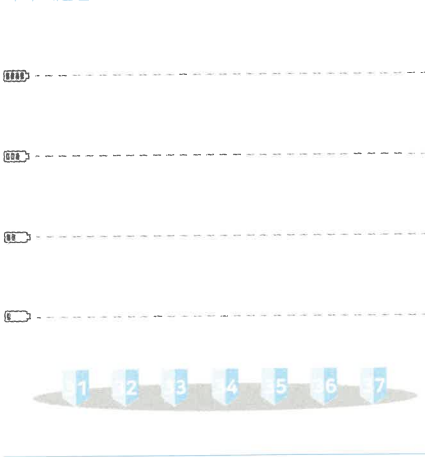
회차수	푼 날짜	채점표						
1회차		31	32	33	34	35	36	37
2회차		31	32	33	34	35	36	37
3회차		31	32	33	34	35	36	37



나의 첫 접근

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

37

“문제가 너무 길어요..”

조건 해석이 신선했던 문항

36

“살면서 처음 보는 조건”

의외의 복병 문항

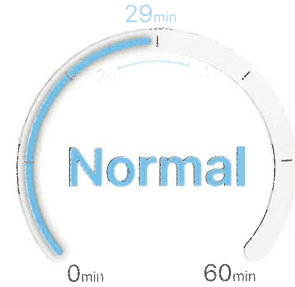
33

“부등식이 몇 개야”

또 풀어보고 싶은 문항

37

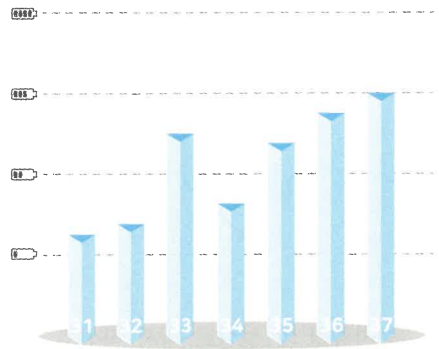
“넓이 조건의 숨은 뜻”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 31 기울기의 비 = x 좌표 차의 역수의 비
- 32 분모를 유리화한 후 텔레스코핑
- 33 진수 조건 확인 후, 부등식 정리하기
- 34 두 원의 반지름의 길이비가 $1:2 \rightarrow \overline{BP}:\overline{BQ}=1:2$
- 35 A의 x 좌표를 미지수로 놓고 선분 HM의 중점 좌표 구하기
- 36 n 의 값을 직접 대입해가며 조건의 의미 파악해 보기
- 37 지수함수와 로그함수는 직선 $y = x + \frac{3}{2}$ 에 대칭임을 찾기



검수진 COMMENT



경희대학교 수학과, 22 수능 마적분 96점
계산과 발상의 밸런스가 적절한 Day였습니다.

26분
소요

33번 로그부등식 문항은 미지수가 포함된 부등식 세 개와 주어진 해 집합의 꼴을 보고, 완전제곱식 형태를 떠올리는 것이 중요했습니다.

35번 지수함수 그래프 문항은 미지수 2개, 식 2개 이므로 반드시 답을 구할 수 있을 것이라는 확신을 가질 수 있었고, 36번 제곱근 문항은 문제를 처음 읽었을 때 주어진 상황이 잘 이해되지 않았지만, n 의 값을 직접 대입해 보며 상황을 파악했습니다.

37번 지수로로그함수 그래프 문항은 두 곡선의 교점이 직선 $y = x + \frac{3}{2}$ 위에 있음을 통해 삼각형 BCO의 높이를 파악하는 것이 중요했습니다.

출제진's OVERVIEW



Day06은 지수·로그함수를 집중적으로 파헤치는 것을 목표로 두었습니다.

33번은 흔한 주제와 가벼운 비주어에 비해 상당히 많은 것을 요구하는 문항인데, 앞쪽 번호에 배치되어 있어 Day 전체 운영에 영향을 주었을 수 있습니다. 실제로 앞 번호에서 어려운 문항을 만났을 때 어떻게 행동할 것인지 생각해 보는 기회가 되었길 바랍니다.

36번은 제곱근·집합·자연수에 대해 잘 이해하고 있는가를 묻고 있습니다. 이 세 개념에 대해 기본적인 이해가 부족하다면 어려움을 느꼈을 수 있습니다.

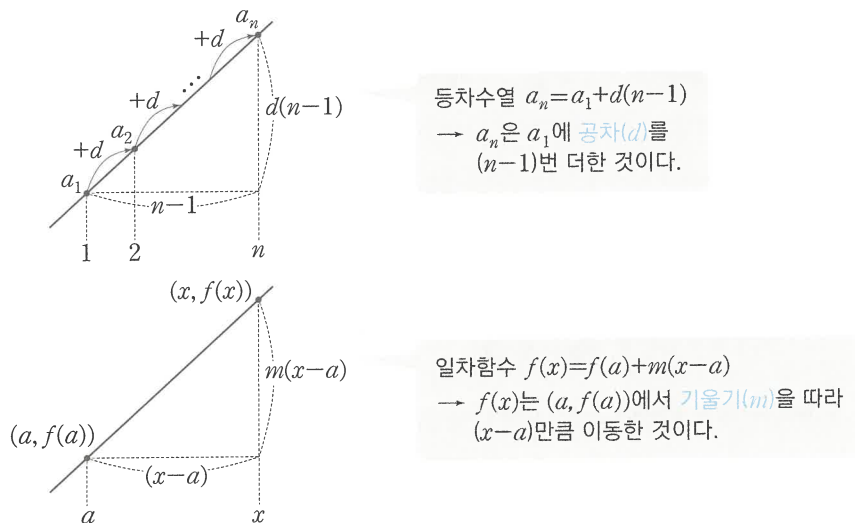
37번은 합동인 두 곡선의 위치 관계를 한 번 더 강조하고자 출제하였습니다. 대칭성을 잘 찾아야 합니다.

1. 등차수열의 정의역 확장

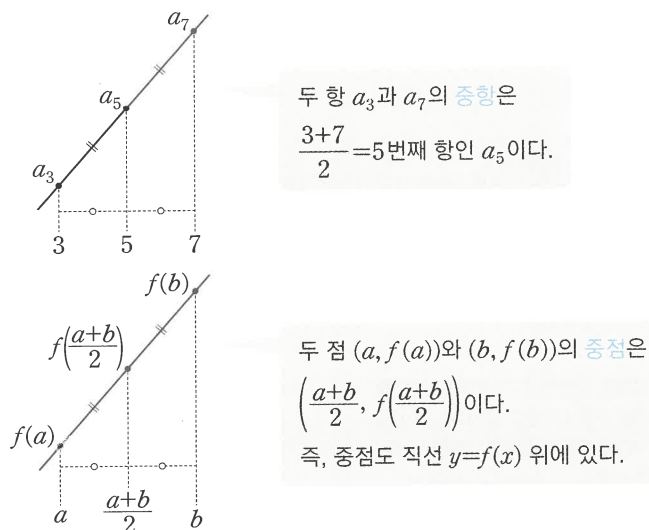
수열은 '정의역이 자연수 집합인 함수'이므로, a_Δ 에서 Δ 에는 자연수만을 대입할 수 있다. 여기서는 이를 확장하여 Δ 에 자연수가 아닌 수를 대입하여 이용하는 방법을 공부해 보자. 먼저 다음을 인지해야 한다.

등차수열은 일차함수이다.

등차수열과 일차함수는 다음과 같이 서로 대응시킬 수 있다.



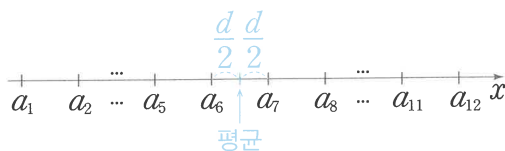
'등차중항'의 성질도 역시 직선의 성질에 대응시킬 수 있다.



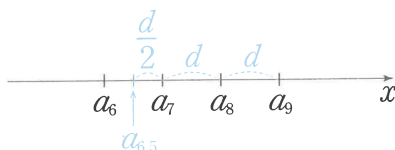
즉, 등차수열과 일차함수는 그 성질을 공유하기 때문에 a_Δ 의 Δ 에 자연수가 아닌 실수를 대입해도 등차수열의 성질을 활용할 수 있다.

2. $n.5$ 번째 항

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 항을 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



그림의 **평균**은 a_6 과 a_7 의 중점이므로 그 값은 $\frac{a_6 + a_7}{2} = a_6 + \frac{1}{2}d$ 이다. 이 값을 수열 $\{a_n\}$ 의 표기를 그대로 확장하여 $a_{6.5}$ 라고 나타낼 수 있고, 이렇게 써도 등차수열의 성질을 똑같이 활용할 수 있다.



예를 들어 a_6 과 a_9 에서 $9-6=3$ 이므로 $a_9 = a_6 + 3d$ 라고 바로 쓰듯이, a_9 와 $a_{6.5}$ 에서도 $9-6.5=2.5$ 이므로 $a_9 = a_{6.5} + 2.5d$ 와 같이 편하게 나타낼 수 있는 것이다.¹⁾

이 표기법을 활용하면 등차수열의 합을 다음과 같이 간결하게 쓸 수 있게 된다.

$$\sum_{k=1}^6 a_k = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = 6a_{3.5}, \quad \sum_{k=1}^{10} a_{3k} = \frac{10(a_3 + a_{30})}{2} = 10a_{16.5}$$

TIP·저자의 특강 $n.5$ 번째 항

등차수열은 결국 일차함수이므로, 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_Δ 의 Δ 에 자연수가 아닌 실수를 대입해도 등차수열의 성질을 활용할 수 있다. 예를 들어, $n.5$ 번째 항을 생각하여

$$\frac{a_3 + a_4}{2} = a_{3.5}, \quad \sum_{k=1}^6 a_k = 6a_{3.5}, \quad \sum_{k=1}^{10} a_{3k} = 10a_{16.5}$$

와 같은 표기를 활용해 식을 간결하게 쓸 수 있다.

각주

1) $a_9 = a_{6.5} + 2.5d$ 는 그림과 같이 수직선에 나타내 보면 당연한 사실이므로, $a_{6.5}$ 와 같은 표기를 한다고 해서 더 많은 정보를 얻게 되는 것은 아니다. 즉, 이 내용은 추가적인 식을 얻게 해주는 개념이 아니라 '편리한 표기법' 정도로 생각해야 한다.

첫째항이 양수이고 공차가 $d(d > 0)$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^8 a_n = 25$ 이고

$$\sum_{n=1}^7 \frac{d}{\sqrt{a_n + a_1} + \sqrt{a_{n+1} + a_1}} = 2$$

일 때, a_{15} 의 값은?

- ① $\frac{47}{4}$ ② $\frac{95}{8}$ ③ 12 ④ $\frac{97}{8}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

실전적 해법

$\sum_{n=1}^8 a_n = 25$ 에서 위 표기법을 활용하면

$$\sum_{n=1}^8 a_n = \frac{8(a_1 + a_8)}{2} = 8a_{4.5} \rightarrow a_{4.5} = \frac{25}{8}$$

이므로 d 의 값을 알아내면 a_{15} 의 값을 $a_{15} = a_{4.5} + 10.5d$ 로 구할 수 있다. (후략) 해설 68p

d 의 값을 실제로 구하는 것은 스스로 해보자. 해설에서는 이 표기법을 활용하지 않고 풀이하였다. 남은 풀이를 스스로 끝까지 완성해 보고, 해설의 풀이와 비교해 보도록 하자.

등차수열의 정의역을 확장하여 $a_{3.5}$, $a_{16.5}$ 와 같은 항을 생각할 수 있다.

3. 연계 기출문제

기출 연계

[2022.6 7번]

첫째항이 2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_6 = 2(S_3 - S_2)$$

일 때, S_{10} 의 값은? [3점]

① 100
② 110
③ 120
④ 130
⑤ 140

[한완기 평수능 수학1 B1·03]

실전적 해법

$S_3 - S_2 = a_3$ 이므로 주어진 식은 다음과 같다.

$$a_6 = 2(S_3 - S_2) \Leftrightarrow a_6 = 2a_3$$

이때 앞에서 배운 표기법을 역으로 이용하면 $a_3 = \frac{a_0 + a_6}{2}$ 이라 할 수 있으므로

$$a_6 = 2a_3 \Leftrightarrow a_6 = a_0 + a_6 \Leftrightarrow a_0 = 0$$

$a_1 = 2$ 이므로 공차를 d 라 하면 $d = a_1 - a_0 = 2$ 이다. 즉, $a_n = 2n$ 이다.

$$\therefore S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 10a_{5.5} = 10 \times (2 \times 5.5) = 110$$

D A Y

07

$N=7$



이 세상의 이치는 수학 지식 없이는 알아낼 수 없다.

— 로저 베이컨(1219-1292), 영국 철학자


38

발상/실수 NOTE

부등식 $\log_{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 - 1} \leq a + \log_2 \left(x + \frac{16}{5} \right)$ 이 적어도 서로 다른
두 개의 정수해를 갖고, 모든 정수해의 곱이 음수가 되도록 하는
모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.



39

해설 실전 개념

등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{20} 의 값은?

$$(가) \sum_{n=1}^{10} a_n = 40, \sum_{n=1}^{10} |a_n| = 58$$

$$(나) \text{ 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^7 a_k \text{이다.}$$

- ① -25 ② -24 ③ -23 ④ -22 ⑤ -21



40

발상/실수 NOTE

두 곡선 $y = \log_2(x-1)$, $y = \log_4(x-t)$ 가 오직 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 t 의 값의 집합은 $\{t \mid t \leq \alpha \text{ 또는 } t = \beta\}$ 이다.

$\alpha + \beta = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $\alpha < \beta$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

두 양수 $a, b (b < 2\pi)$ 에 대하여 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가
 함수 $y = 2a \sin(2x - b) + a$ 의 그래프 위의 y 좌표가 최대인
 모든 점과 최소인 모든 점을 지난다. $a \times b$ 의 값은?

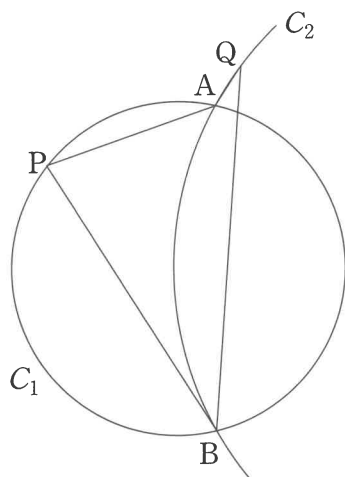
- ① $\frac{\sqrt{2}\pi}{18}$ ② $\frac{\sqrt{3}\pi}{18}$ ③ $\frac{\pi}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{5}\pi}{18}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}\pi}{18}$

42

발상/실수 NOTE

Day
07

그림과 같이 반지름의 길이의 비가 1:2인 두 원 C_1, C_2 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 C_1, C_2 위의 점 P, Q에 대하여 $\angle APB < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\overline{PA}=4$, $\overline{PB}=7$, $\overline{QA}=1$, $\overline{QB}=8$ 이다.



다음은 원 C_1 의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

$\angle APB = \theta_1$, $\angle AQB = \theta_2$ 라 하자.

두 삼각형 APB, AQB에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = 65 - 56 \cos \theta_1 = 65 - \boxed{\text{(가)}} \times \cos \theta_2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이므로

$$\cos \theta_2 = \frac{56}{\boxed{\text{(가)}}} \times \cos \theta_1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이다. 두 삼각형 APB, AQB에서 사인법칙에 의하여 두 원

C_1, C_2 의 반지름의 길이는 각각 $\frac{\overline{AB}}{2 \sin \theta_1}$, $\frac{\overline{AB}}{2 \sin \theta_2}$ 이므로

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{2} \times \sin \theta_1 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이다. ㉡과 ㉢에 의하여 $\sin \theta_1 = \boxed{\text{(나)}}$ 이므로 ㉠에 의하여

$\overline{AB} = \boxed{\text{(다)}}$ 이고, 원 C_1 의 반지름의 길이는 $\frac{\boxed{\text{(다)}}}{2 \times \boxed{\text{(나)}}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,

$17 \times \left(\frac{p \times q}{r} \right)^2$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 두 양수 a, b 에 대하여 두 곡선

$$y = 3^x, \quad y = 3^{x-a} - b$$

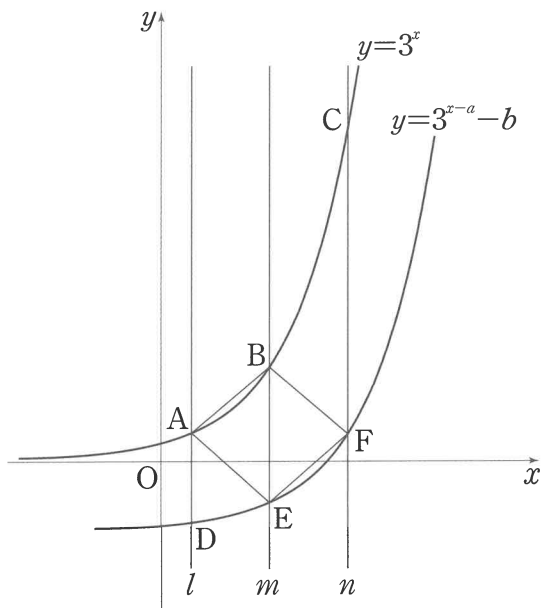
와 x 축과 수직인 서로 다른 세 직선 l, m, n 이 있다.

세 직선 l, m, n 이 곡선 $y = 3^x$ 과 만나는 점을 각각 A, B, C ,

곡선 $y = 3^{x-a} - b$ 와 만나는 점을 각각 D, E, F 라 하자.

$$\overline{AD} = 4, \quad \overline{BE} = 6, \quad \overline{CF} = 12$$

이고 사각형 $AEFB$ 가 평행사변형일 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 6 ② $\frac{11}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 4

44

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 위의 점 A와
 곡선 $y = \log_a(x-3) - 1$ 위의 점 B가 있다. 직선 AB의 기울기는
 $-\frac{1}{3}$ 이고, $\angle OAB = 90^\circ$ 이다. 직선 $y = x$ 와 선분 AB의 교점을
 C라 할 때, $\overline{BC} - \overline{AC} = \sqrt{10}$ 이다. 삼각형 OAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때,
 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인
 자연수이다.)

빠른 정답





회차수	폰 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		38	39	40	41	42	43	44	
2회차		38	39	40	41	42	43	44	
3회차		38	39	40	41	42	43	44	

나의 첫 점근

38
39
40
41
42
43
44

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

42

“풀이 공간은 어딴죠?”

조건 해석이 신선했던 문항

43

“기하적, 대수적
풀이 모두 재밌음”

의외의 복병 문항

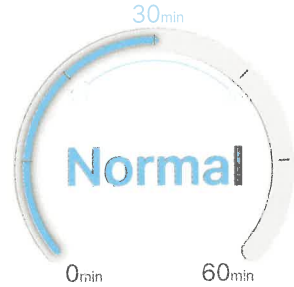
41

“모든 점들을 지난다고?”

또 풀어보고 싶은 문항

43

“평행사변형에
숨어있는 의미”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

38

주어진 부등식을 $x^2 - 1 \leq 2^a \left(x + \frac{16}{5} \right)$ 으로 해석

39

(나)를 해석하면 $a_7 \geq 0$, $a_8 \leq 0$

40

진수조건에 유의하며 이차함수와 일차함수의 교점 확인하기

41

사인함수에서 이웃하는 극대/극소의 x 좌표차는 $\frac{\pi}{2}$

42

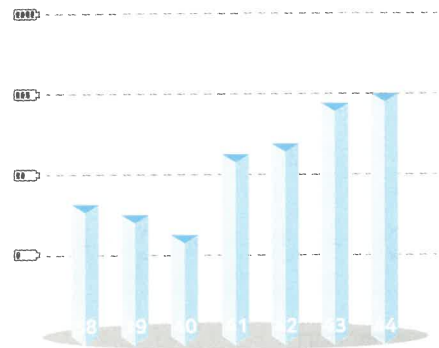
$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 을 활용해 식 정리하기

43

길이를 높이차로 해석하여 ‘빠기 함수’를 정의하기

44

$\angle OAB = 90^\circ$ 이므로 $A(k, 3k)$ 라 두고 조건 해석



검수진 COMMENT



23분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점
발상을 떠올리면 계산량이 적고, 발상을 떠올리지
못하면 계산량이 많게 느껴지는 Day였습니다.

41번 삼각함수 그래프 문항은 사인함수의 최대/최소
인 점의 x 좌표차가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로, $\tan x$ 에서 각 변환
이 발생함을 파악해 무난히 풀 수 있었습니다.

43번 지수함수 그래프 문항은 발상을 떠올렸다면
암산으로도 풀 수 있는 문제였습니다. 두 곡선의
차가 점근선이 b 인 지수함수 꼴임을 파악한다면
 $4-b$, $6-b$, $12-b$ 가 등비수열을 이룬다는
사실로 $b=3$ 을 구할 수 있었습니다.

44번 로그함수 그래프 문항은 직선 OA 의
방정식이 $y=3x$ 인 것만 찾았다면 무난히 답을
구해낼 수 있었을 것입니다.

출제진's OVERVIEW



Day07은 체감 난도의 편차가 다른 Day보다 더 크게
느껴지도록 설계하였습니다.

41번은 $\tan$ 와 $\sin$ 의 주기의 관계, $\sin$ 의 최대·최소를
다소 낯선 문장을 사용하여 묻고 있습니다. 난도는 높지
않으나, 처음 보는 표현에 위축되지 않아야 합니다.

44번은 직선과 평행 이동의 관계와 두 곡선의 위치
관계를 강조한 문항입니다. 눈썰미가 좋다면 주어진
조건을 활용하여 교점들 사이의 기하학적인 위치
관계를 파악할 수 있습니다.

1. 양수수열, 음수수열

$\frac{a_n \pm |a_n|}{2}$ 꼴을 눈에 익숙하게 해두자. 근래 들어 [수학1], [수학2], [미적분]을 가리지 않고 꾸준히 출제되고 있는 형태이다. 해석은 다음과 같이 하면 된다.

$$\frac{a_n + |a_n|}{2} : a_n \geq 0 \text{ 이면 } a_n, \quad a_n < 0 \text{ 이면 } 0$$

$$\frac{a_n - |a_n|}{2} : a_n < 0 \text{ 이면 } a_n, \quad a_n \geq 0 \text{ 이면 } 0$$

즉, $\frac{a_n + |a_n|}{2}$ 은 ‘양수인 항’만 살리는 식이고 $\frac{a_n - |a_n|}{2}$ 은 ‘음수인 항’만 살리는 식이다. 나머지 항은 모두 0이 되어 없어져 버린다. 다음 문제를 풀어보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

수열 $\{a_n\}$ 을 a_1 부터 a_7 까지 차례대로 나열하면 다음과 같다.

$$1, \quad -2, \quad -3, \quad 4, \quad -5, \quad -6, \quad 7$$

$\sum_{n=1}^8 (a_n - |a_n|) = -42$, $\sum_{n=1}^9 (a_n + |a_n|) = 36$ 일 때, $a_9 - a_8$ 의 값을 구하시오.

실전적 해법

$\frac{a_n \pm |a_n|}{2}$ 의 모양이 익숙하다면 주어진 두 식의 양변을 2로 나눌 생각을 할 수 있다. 즉, 주어진 조건은

$$\sum_{n=1}^8 \frac{a_n - |a_n|}{2} = -21, \quad \sum_{n=1}^9 \frac{a_n + |a_n|}{2} = 18 \text{ 이다.}$$

$\sum_{n=1}^8 \frac{a_n - |a_n|}{2} = -21$ 은 a_1 에서 a_8 까지의 항 중 ‘음수인 항’의 합이 -21 이라는 뜻이다. a_1 에서 a_7 까지 음수인 항의 합은 $-(2+3+5+6) = -16$ 이다. 이때 a_1 에서 a_8 까지 음수인 항의 합은 -21 이므로 $a_8 = -5$ 이다.

$\sum_{n=1}^9 \frac{a_n + |a_n|}{2} = 18$ 은 a_1 에서 a_9 까지의 항 중 ‘양수인 항’의 합이 18 이란 뜻이다. a_1 에서 a_8 까지 양수인 항의 합은 $1+4+7 = 12$ 이다. 이때 a_1 에서 a_9 까지 양수인 항의 합은 18 이므로 $a_9 = 6$ 이다.

$$\therefore a_9 - a_8 = 6 - (-5) = 11$$

$$\frac{a_n \pm |a_n|}{2} \text{ 은 ‘양수인 항’ 혹은 ‘음수인 항’만 살리는 식! 암기해 두자.}$$

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY07 39번 |

등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{20} 의 값은?

$$(가) \sum_{n=1}^{10} a_n = 40, \sum_{n=1}^{10} |a_n| = 58$$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^7 a_k$ 이다.

- ① -25 ② -24 ③ -23 ④ -22 ⑤ -21

실전적 해법

먼저 (가)조건에 두 값으로부터 a_1 부터 a_{10} 까지의 항 중에는 양수인 항과 음수인 항이 모두 존재함을 알 수 있다.

이때 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 음수인 항과 양수인 항이 모두 존재하는 상황은 다음 두 경우가 가능하다.

- Ⓐ 처음 몇 개의 항만 음수이고 나머지 항이 모두 양수 ($a_1 < 0, d > 0$)
 Ⓑ 처음 몇 개의 항만 양수이고 나머지 항이 모두 음수 ($a_1 > 0, d < 0$)

두 경우 중 $\sum_{k=1}^n a_k$ 가 최댓값을 갖는 것은 Ⓑ이고, 이때 그 최댓값이 $\sum_{k=1}^7 a_k$ 이므로 a_1 부터 a_7 까지는 0 이상이고 a_8 부터는 모두 0 이하여야 함을 알 수 있다.

이제 '양수수열' $\frac{a_n + |a_n|}{2}$ 을 생각하면

$$\sum_{n=1}^7 a_n = (\text{양수인 항들의 합}) = \sum_{n=1}^7 \frac{a_n + |a_n|}{2} = \frac{40 + 58}{2} = 49$$

이다. 한편 나머지 항은

$$\sum_{n=8}^{10} a_n = (\text{음수인 항들의 합}) = \sum_{n=8}^{10} \frac{a_n - |a_n|}{2} = \frac{40 - 58}{2} = -9$$

이제 등차수열의 합은 '(평균)×(항의 개수)'임을 이용하여 계산하면 된다. (후략) 해설 86p

문제에 a_n 과 $|a_n|$ 이 함께 등장했다는 것은 음수인 항과 양수인 항을 나누어서 생각하라는 시그널이므로 둘을 더하거나 빼서 $\frac{a_n \pm |a_n|}{2}$ 모양을 만들면 관찰이 편해지는 경우가 많다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2022.5 20번 |

공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_5 = 0, \quad \sum_{k=1}^6 (|a_k| + a_k) = 30$$

일 때, a_9 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학1 E2·09 |

기출 연계 2

| 2024.3 11번 |

공차가 음의 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = -2, \quad \sum_{k=1}^8 |a_k| = \sum_{k=1}^8 a_k + 42$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은? [4점]

① 40

② 44

③ 48

④ 52

⑤ 56

| 한완기 교사경 수학1 F·09 |

기출 연계 3

| 2022 21번 |

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|a_1| = 2$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_{n+1}| = 2|a_n|$ 이다.

(다) $\sum_{n=1}^{10} a_n = -14$

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학1 E3·30 |

실전적 해법 기출 연계 1

$\sum_{k=1}^6 (|a_k| + a_k) = 30$ 의 양변을 2로 나누면 $\sum_{k=1}^6 \left(\frac{|a_k| + a_k}{2} \right) = 15$ 이다. 즉, 양수 항의 합이 15이다.

$a_3 + a_5 = 0$ 은 보자마자 $2a_4 = 0 \Leftrightarrow a_4 = 0$ 으로 바꾸어야 한다.

공차가 정수이고 $a_4 = 0$ 이므로 모든 항이 정수이다. ‘양수 항의 합=15’이므로 만약 a_1, a_2, a_3 이 양수이면

$\sum_{k=1}^6 \left(\frac{|a_k| + a_k}{2} \right) = a_1 + a_2 + a_3 = 15$ 에서 $3a_2 = 15 \Leftrightarrow a_2 = 5$ 이다. 하지만 이때는 공차가 정수가 아니므로

모순이다. 즉, a_5, a_6 이 양수여야 한다. $a_5 + a_6 = 15$ 이고, $a_4 = 0$ 이므로 a_4, a_5, a_6 은 각각 0, 5, 10일 수 밖에 없다.

실전적 해법 기출 연계 2

$\sum_{k=1}^8 |a_k| = \sum_{k=1}^8 a_k + 42 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^8 \left(\frac{a_k - |a_k|}{2} \right) = -21$ 이므로 음수 항의 합이 -21이다.

$a_6 = -2$ 이고 공차가 음의 정수이므로 공차가 -1이 아니라면 a_6 부터 음수임을 알 수 있다. 만약 공차가 -1이라면 a_8 까지의 음수 항은 -1, -2, -3, -4이므로 합이 -21이 될 수 없다. 즉, 공차는 -1보다 더 작고, a_6 부터 음수임을 알 수 있다.

$a_6 + a_7 + a_8 = -21$ 에서 $a_7 = -7$ 이다. 그런데 $a_6 = -2$ 이므로 공차가 -5이다.

실전적 해법 기출 연계 3

주어진 조건을 보면 수열 $\{|a_n|\}$ 이 등비수열이고, $\sum_{n=1}^{10} a_n = -14$ 가 주어져 있으므로 $\sum_{n=1}^{10} |a_n|$ 도 구하자.

$\sum_{n=1}^{10} |a_n| = \frac{2(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 2046$ 이다. 이를 $\sum_{n=1}^{10} a_n = -14$ 와 더하고 빼서 각각 2로 나누면 ‘양수 항의 합’은 1016, ‘음수 항의 합’은 -1030이다. 따라서 $a_{10} = -1024$ 일 수밖에 없고, 남은 음수 항들로 -6을 추가로 만들어야 하는데 -2, -4일 수밖에 없음을 쉽게 알 수 있다.

D A Y

08

$N=7$



가장 큰 영광은 한 번도 실패하지 않음이 아니라
실패할 때마다 다시 일어서는 데에 있다.

— 공자(B.C. 551-B.C. 479), 고대 중국 사상가



45

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_3 의 값의 합은?

(가) $|a_1| = |a_2|$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1} - a_n - 5)(a_{n+1} + 2a_n) = 0$$

이다.

① $\frac{15}{2}$

② 10

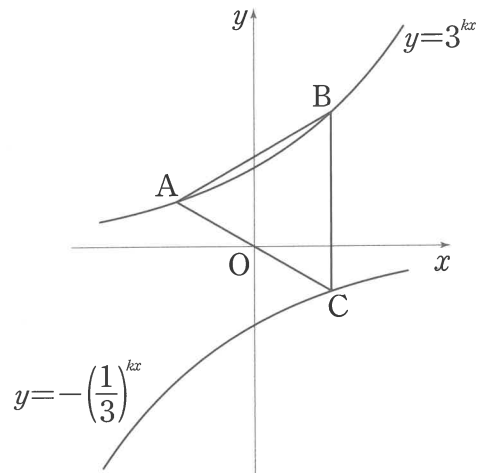
③ $\frac{25}{2}$

④ 15

⑤ $\frac{35}{2}$

양수 k 에 대하여 곡선 $y = 3^{kx}$ 위의 서로 다른 두 점 A, B와
곡선 $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^{kx}$ 위의 점 C에 대하여 선분 AC 위에 원점 O가
있고, 선분 BC는 y 축과 평행하다. 삼각형 ABC가 정삼각형일 때,
 k 의 값은?

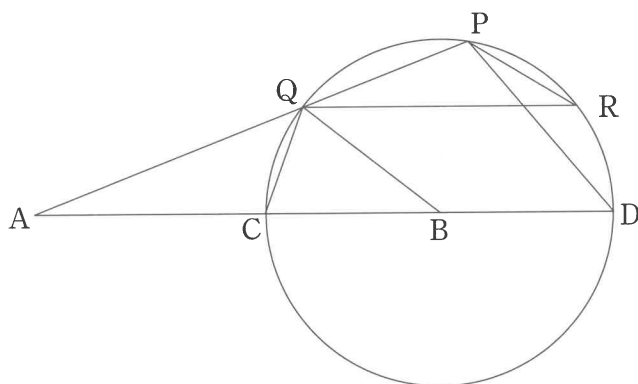
- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$



47

발상/실수 NOTE

길이가 7인 선분 AB가 있다. 점 B를 중심으로 하는 원 위의 점 P에 대하여 선분 AP와 원이 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하고, 점 Q를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 원과 만나는 점 중 Q가 아닌 점을 R이라 하자.
다음은 $\overline{AP}=8$, $\overline{AQ}=5$ 일 때 선분 PR의 길이를 구하는 과정이다.



직선 AB와 원이 만나는 점 중 점 A와 가까운 점을 C,
점 A와 먼 점을 D라 하고, 원의 반지름의 길이를 R 이라 하자.
원의 성질에 의하여

삼각형 QAC와 삼각형 DAP가 서로 닮음이므로

$\overline{AQ} : \overline{AC} = \overline{AD} : \overline{AP}$ 이고,

$$R = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

삼각형 QAB에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \angle QAB = \boxed{\text{(나)}}$$

이다. $\angle QAB = \angle PQR$ 이고 삼각형 PQR에서

사인법칙에 의하여 $2R = \frac{\overline{PR}}{\sin \angle PQR}$ 이므로

$$\overline{PR} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,

$54 \times \frac{p^2 \times q}{r^2}$ 의 값을 구하시오.



48

다음 조건을 만족시키는 두 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 가 존재할 때,
1보다 큰 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

$$(가) \quad |x^m + y| + |y^n + 2^{36}| = 0$$

$$(나) \quad x \times y > 0$$

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

49

발상/실수 NOTE

두 실수 $a, b (b > 0)$ 에 대하여 $0 < x < \frac{2\pi}{b}$ 일 때, 부등식

$$a \sin bx + 1 \leq 0$$

의 해가 $24 \leq x \leq 30$ 이 되도록 하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 $(a, b) = (a_1, b_1)$ 또는 $(a, b) = (a_2, b_2) (a_1 < a_2)$ 이다.

$0 < x < \frac{2\pi}{b_2}$ 일 때, 부등식

$$a_1 \sin b_2 x + 1 \leq 0$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

첫째항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k S_k$$

라 하자. $\sum_{k=1}^8 b_k = -8$, $b_{13} \times b_{14} > 0$ 일 때, $(a_{11})^2$ 의 값을 구하시오.

51

해설 음절자 논명

발상/실수 NOTE

상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^{-x}$ 과 직선 $y = 2x$ 가 만나는 점을 A 라 하고, 점 A 를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 2\log_a x$ 와 만나는 점을 B 라 하자. 곡선 $y = 2\log_a x$ 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이고, 점 P 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 할 때,

$$(\text{직선 AQ 의 기울기}) \times (\text{직선 OB 의 기울기}) = 4$$

이다. a 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $2^{4\sqrt{2}}$ ② $2^{5\sqrt{2}}$ ③ $2^{6\sqrt{2}}$ ④ $2^{7\sqrt{2}}$ ⑤ $2^{8\sqrt{2}}$

Day
08

빠른 정답





회차수

폰 날짜

채점표

1회차

45464748495051

2회차

45464748495051

3회차

45464748495051

나의 소요시간

30min

0min60min

분초

나의 첫 점근

45464748495051

나의 체감난도

0000

0000

00

0

5678901

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해보고 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“갑자기 순서쌍이요?”

조건 해석이 신선했던 문항



“재밌는 규칙 찾는 과정”

의외의 복병 문항



“어떻게 계산해야 하지..”

또 풀어보고 싶은 문항



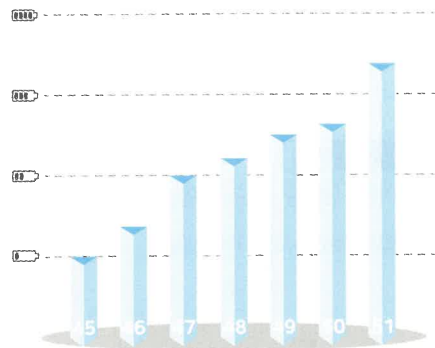
“단순해 보이지만 많은 의미가 담긴”



최상위권의 접근 / 발상

- 45 $a_1 = 0$ 이 되는 상황도 잊지 않기
- 46 두 곡선이 원점 대칭 $\rightarrow$ 두 점 A, C 도 원점 대칭
- 47 $\overline{BC} = \overline{BD} = \overline{BQ} = R$ 활용하기
- 48 절댓값의 합이 0 이면 각 항은 모두 0 이어야 한다
- 49 $a > 0$, $a < 0$ 으로 케이스 나눠서 b 의 값 구하기
- 50 b_n 의 규칙을 찾기 위해 나열해 보며 $\sum_{k=1}^8 b_k$ 의 의미 찾기
- 51 $A(t, a^{-t})$ 이라 두고, $a^{-t} = 2t \Leftrightarrow ta^t = \frac{1}{2}$ 활용하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



40분
소요

서울대학교 치의예과, 25 수능 미적분 96점
45번~47번까진 무난했지만, 48번부터 쉬운 문항이
없어 체감 난도가 높았던 Day였습니다.

48번 제곱근 문항은 절댓값들의 합은 항상 0 이상
인 것과 x, y 의 부호를 생각하며 지수의 출작성을
생각하는 주제가 결합되어 신선하게 느껴졌습니다.

49번 삼각함수 그래프 문항은 a 의 부호를 나누는
것에서 시작하는 풀이 과정 자체는 어렵지
않았으나, 조건이 낱설게 제시되어 있어 체감난도가
높았습니다.

51번 지수로그함수 그래프 문항은 발문을 따라가며
네 점 A, B, P, Q 의 좌표를 세우고, 관계식과
주어진 조건을 단순화하는 것이 중요했습니다. 이
과정이 매우 어려워 시간이 많이 소요됐습니다.

출제진's OVERVIEW



Day08은 어려운 문항과 쉬운 문항의 난도의 차가
다른 Day들보다도 크도록 구성하였습니다.

48번은 제곱근과 부호의 관계가 중요합니다.
이 과정에서 36 이 이 문항에서 어떤 역할을 하는지 잘
파악해야 합니다.

49번은 부등식이 방정식을 통해 해석될 수 있는
대표적인 문항으로, 두 방정식의 실근의 관계를 통해
 a, b 의 값을 구할 수 있어야 합니다.

51번은 관계식을 유연하게 활용할 수 있어야 합니다.
점 P 의 좌표를 구할 때에도, 두 직선의 기울기를 구할
때에도 도저히 구할 수 없어 보이는 값들을 관계식을
통해 적절히 소거하며 답까지 유도할 수 있어야 합니다.

1. 수열의 본질은 나열이다.

수열 문제를 풀 때 단번에 문제 속에 숨어 있는 규칙을 찾아서 풀면 좋겠지만 주어진 정보만 보고 규칙을 바로 떠올리는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 그럴 땐, 복잡하게 고민하지 말고 작은 수부터 하나씩 대입하여 수열을 살펴보는 것이 좋다.

복잡해 보이는 수열 문제도 대입을 통해 항들을 나열하다 보면 풀이 방향이 보일지도 모른다. 50번 문제를 다시 한번 살펴보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY08 50번 |

첫째항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k S_k$$

라 하자. $\sum_{k=1}^8 b_k = -8$, $b_{13} \times b_{14} > 0$ 일 때, $(a_{11})^2$ 의 값을 구하시오.

교과서적 해법

주어진 수열을 보고 자연수 n 의 홀·짝을 나누어 정리할 생각이 들지 않았다면 b_n 에 $n=1, 2, 3, 4, \dots$ 를 대입해 보며 식을 관찰해보자.

$$b_1 = \sum_{k=1}^1 (-1)^k S_k = -S_1 = -a_1$$

$$b_2 = \sum_{k=1}^2 (-1)^k S_k = b_1 + S_2 = -a_1 + (a_1 + a_2) = a_2$$

$$b_3 = \sum_{k=1}^3 (-1)^k S_k = b_2 - S_3 = a_2 - (a_1 + a_2 + a_3) = -a_1 - a_3$$

$$b_4 = \sum_{k=1}^4 (-1)^k S_k = b_3 + S_4 = (-a_1 - a_3) + (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) = a_2 + a_4$$

⋮

이렇게 나열하다 보면 $b_{2m-1} = -\sum_{k=1}^m a_{2k-1}$, $b_{2m} = \sum_{k=1}^m a_{2k}$ 임을 알 수 있다. (후략) 해설 105p

이 문제에서 ‘ $(-1)^k$ 이 k 의 홀·짝에 따라 부호를 바꿔주는 역할을 하니 n 이 홀수일 때와 짝수일 때를 나누어 생각해 봐야겠다.’까지는 생각하기 쉽지만, 그 결과까지 단번에 파악한 사람은 많지 않을 것이다. 구체적인 규칙이 보이지 않을 때는 위와 같이 $n=1, 2, 3, 4, \dots$ 를 대입하며 규칙을 찾으려고 노력해 보자. 수열의 본질은 나열이다.

2. 연계 기출문제

기출 연계

| 2025.9 12번 |

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$$

를 만족시킨다. $b_2 = -2$, $b_3 + b_7 = 0$ 일 때, 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 9 항까지의 합은? [4점]

- ① -22 ② -20 ③ -18 ④ -16 ⑤ -14

| 한완기 | 평수능 수학1 E2·05 |

교과서적 해법

b_n 에 $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ 를 대입해 보며 식을 관찰하자.

$$b_1 = \sum_{k=1}^1 (-1)^{k+1} a_k = a_1$$

$$b_2 = \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 = -d$$

$$b_3 = \sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 = -d + a_3 = a_2$$

$$b_4 = \sum_{k=1}^4 (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 = -2d$$

$$\vdots$$

이렇게 나열하다 보면 $b_{2m} = -md$, $b_{2m-1} = a_m$ 임을 알 수 있다. (후략)

수열 문항의 구조가 단번에 보이지 않는다면 n 에 자연수를 하나씩 대입해 보자.
수열의 본질은 나열이다.

D A Y

09

$N=7$



내가 헛되이 보낸 오늘은 어제 죽은 이가 갈망하던 내일이다.

— 소포클레스(B.C. 497-B.C. 406), 아테네 시인

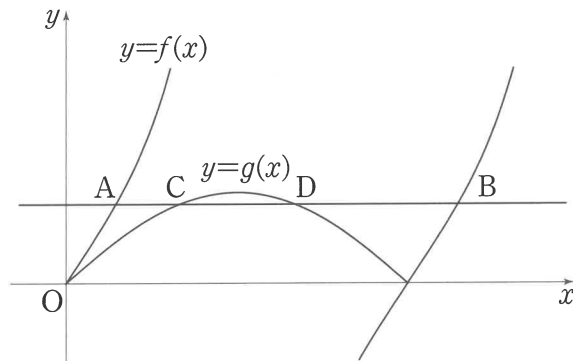
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2^{x+6}} - 2 & (x \leq 0) \\ \log_3 \frac{x}{4} & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 부등식 $\log_2 f(x) \leq 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

두 양수 a, k 에 대하여 집합 $\left\{x \mid 0 < x < \frac{3\pi}{2a}, x \neq \frac{\pi}{2a}\right\}$ 에서
 정의된 함수 $f(x) = \tan ax$ 와 집합 $\left\{x \mid 0 < x < \frac{\pi}{a}\right\}$ 에서 정의된
 함수 $g(x) = k \sin ax$ 가 있다. 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 위의
 두 점 A, B에 대하여 선분 AB가 곡선 $y = g(x)$ 와
 두 점 C, D에서 각각 만나고 직선 AB가 x 축에 평행하다.
 $\overline{AC} = 1, \overline{CD} = 2, \overline{BD} = 3$ 일 때, $a \times k = \frac{q}{p}\pi$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $k < 1$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





54

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

첫째항이 1 이고 공차가 $d(d > 0)$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}} > 1$ 을 만족시키는 가장 작은 자연수 n 의 값이 8이

되도록 하는 모든 d 의 값의 범위가 $\alpha \leq d < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

(단, $\alpha < \beta$)

- ① $\frac{47}{28}$ ② $\frac{95}{56}$ ③ $\frac{12}{7}$ ④ $\frac{97}{56}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{2} \log_2(x+5) - a$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 의 점근선을 l , 직선 l 과 곡선 $y=g(x)$ 의 교점을 P, 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 Q라 하자. 선분 PQ가 곡선 $y=f(x)$ 와 점 R에서 만나고, 점 R이 선분 PQ를 이등분한다. a 의 값은?

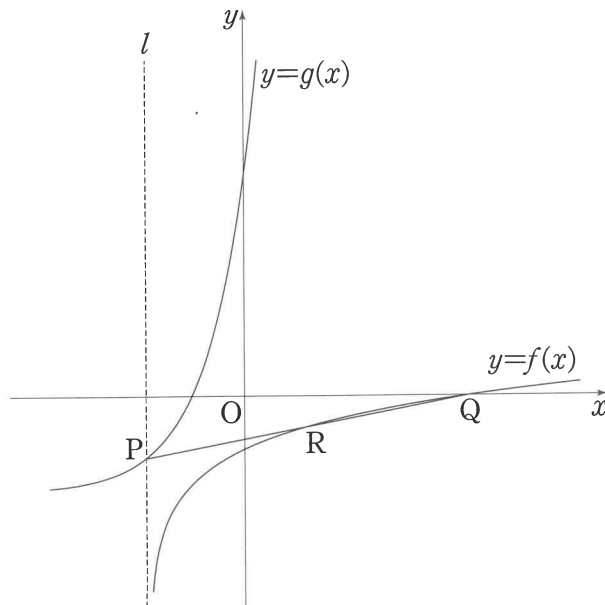
① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9



56

해설 기출 연계

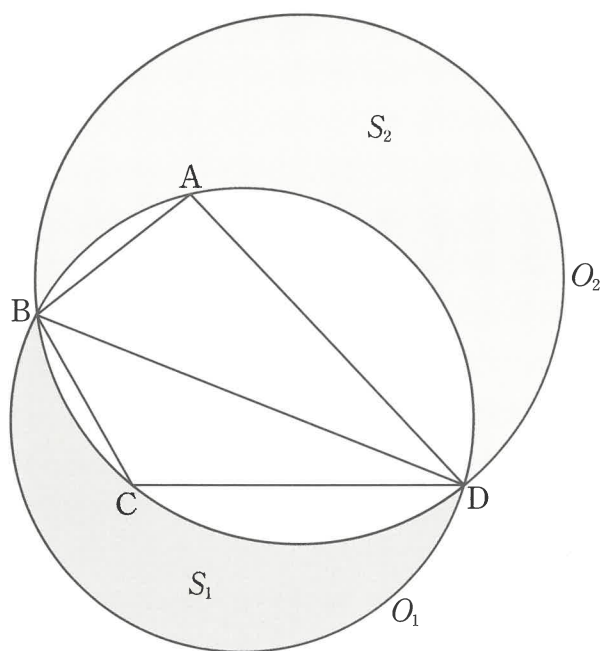
발상/실수 NOTE

그림과 같이 다음 조건을 만족시키는 사각형 ABCD가 있다.

(가) $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=5$

(나) $\angle ABD = \frac{\pi}{3}$, $\angle BCD = \frac{2\pi}{3}$

두 삼각형 ABD, BCD의 외접원을 각각 O_1 , O_2 라 하고,
 원 O_1 의 점 A를 포함하지 않은 호 BD와 원 O_2 의 점 C를
 포함하는 호 BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 원 O_1 의
 점 A를 포함하는 호 BD와 원 O_2 의 점 C를 포함하지 않은
 호 BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_2 - S_1$ 의 값은?



- ① 3π ② $\frac{7}{2}\pi$ ③ 4π ④ $\frac{9}{2}\pi$ ⑤ 5π

실수 $t(t > 1)$ 에 대하여 함수 $y = |\sqrt{2^x} - t|$ 가 있다. 다음 조건을 만족시키는 함수 $y = |\sqrt{2^x} - t|$ 의 그래프 위의 점 A의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 집합은 $\{t \mid a < t < b \text{ 또는 } t = c\}$ 이다. abc 의 값은? (단, $a < b < c$)

(가) 점 A를 지나고 y 축에 수직인 직선과 함수 $y = |\sqrt{2^x} - t|$ 의 그래프가 점 A가 아닌 점에서 만난다.

(나) 점 A의 x 좌표는 자연수이다.

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

58

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 1보다 큰 두 상수 a, b 에 대하여

$\frac{1}{a^2} + 4b$ 의 값을 구하시오.

$a^x = -x^2 + b$ 이면 $-a^{-x-2} + 6 = -x^2 + b$ 이다.

Day
09

빠른 정답





회차수

폰 날짜

채점표

1회차

52535455565758

2회차

52535455565758

3회차

52535455565758

나의 소요시간

30min

0min60min

분초

나의 첫 접근

52535455565758

나의 체감난도

12345678

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.

Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해보고 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주요로 압도했던 문항

56

“이 도형 되게 재밌어 보인다”

조건 해석이 신선했던 문항

58

“점대칭과 근과 계수의 관계”

의외의 복병 문항

57

“범위를 어떻게 나눌까”

또 풀어보고 싶은 문항

58

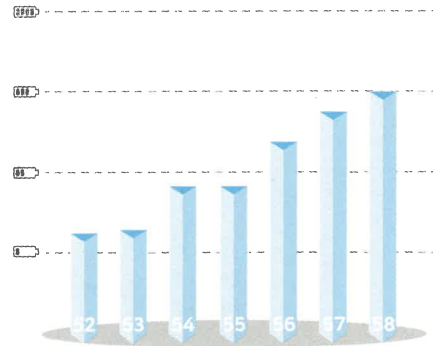
“짧은 문제가 맵다”



최상위권의 접근 / 발상

- 52 부등식+진수조건 $\rightarrow 0 < f(x) \leq 2$
- 53 $\overline{AB} = 6$ 이므로 $f(x)$ 의 주기는 6
- 54 가장 작은 자연수가 8 $\rightarrow n = 7$ 일 때 1 이하이다!
- 55 로그함수에서 점근선과의 x 좌표 간격이 1:2 $\rightarrow y$ 좌표차
- 56 $S_2 - S_1 = (\text{큰 원의 넓이}) - (\text{작은 원의 넓이})$
- 57 함수의 x 절편인 $2\log_2 t$ 가 정수인 경우와 아닌 경우로 나누기
- 58 두 곡선이 점 $(-1, 3)$ 에 대하여 대칭 $\rightarrow$ 직선 도입하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



25분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
기출문제에서 한 번씩 접해본 발상을 활용한
문항이 많아 어렵지 않은 Day였습니다.

55번 로그함수 그래프 문항은 로그함수에서
 x 좌표의 확대/축소가 결국 y 좌표의 평행이동임을
알고 있었다면 쉽게 해결할 수 있었을 것입니다.

56번 삼각함수 활용 문항은 S_1 과 S_2 의 정의가
낯설었지만, 정적분 넓이 문항에서 주로 활용되던
‘공통 부분’의 넓이를 이용하여 묻는 값을 ‘두 원의
넓이의 차’로 해석할 수 있다는 점이 재밌었습니다.

57번 지수함수 그래프 문항은 x 절편이 정수인
경우와 정수가 아닌 경우로 나누어 어렵지 않게 풀
수 있었고, 58번 지수함수 문항은 261122 문항과
비슷하게 ‘대칭성’을 활용하여 풀 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day09는 각 문항을 풀기에 앞서 ‘조건을 어떻게
해석할 것인가’를 먼저 질문해 보는 태도를 강조하고자
하였습니다.

56번은 수학2에서 자주 등장하는 아이디어를
활용하였습니다. 수학1 문항이라도 수학2의 사고방식이
쓰일 수 있으니, 조건 해석 과정에서 익숙한 개념을
고정된 틀로 제한하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

57번은 박스 조건이 다소 복잡해 보이나, 핵심을
정확하게 읽었다면 이후에는 자연스럽게 잘 풀리기를
의도하였습니다.

58번은 이미 단순해 보이는 발문이지만, 상당히 많은
의미를 담고 있어 이 담긴 의미들을 단순화하는
작업이 필요합니다. 기하적(위치 관계)으로도,
대수적(관계식)으로도 파악하여 해결해야 합니다.

CHALLENGE
D A Y

10

Challenge

$N=2$



수학은 논리적이며, 정교하고, 차갑다.

하지만 그 속에는 누구도 흉내 낼 수 없는 뜨거운 열정이 숨어 있다.

— 다비트 힐베르트(1862-1943), 독일 수학자

challenge



59



해설 기출 연계

1보다 큰 자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{k}a_n & (a_n \text{이 } k \text{의 배수인 경우}) \\ a_n + 2k + 2 & (a_n \text{이 } k \text{의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

이다.

$a_{25} = 1$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오.

60

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 양수 t 의 집합이

$\{t \mid a < t < b\}$ 일 때, $a+b = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, a 와 b 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

x 에 대한 방정식 $\log_2 x = tx + \frac{7}{4}$ 이 실근 $k_1, k_2 (k_1 < k_2)$ 를

갖고, x 에 대한 방정식 $\log_2(x-4) = -tx + \frac{13}{4}$ 이 실근 k_3 을

가질 때,

$$4 < k_1 < k_3 < k_2$$

이다.

Day
10

빠른 정답



Day 10 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	59 	60 	
2회차	59 	60 	
3회차	59 	60 	

나의 첫 접근

59

60

나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쫓았던 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

조건 해석이 신선했던 문항

60

“부등식의 의미”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항

59

“모든 상황
꼼꼼히 확인하기”



Day
10

최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

59

수열의 정의에 의해 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 자연수

→ $a_{25} = 1$ 이 되려면 $a_{24} = k$ 여야 한다.

$a_1 = a_{25} = 1$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 주기가 24의 약수인 수열

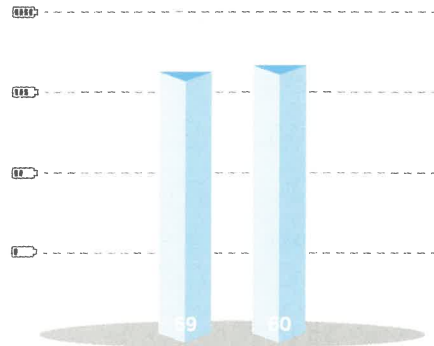
$4 < k_1 < k_2$ 이므로 $x=4$ 에서 곡선 $y = \log_2 x$ 가

직선 $y = tx + \frac{7}{4}$ 보다 아래에 있어야 하고,

60

$k_1 < k_3 < k_2$ 이므로 $x=k_3$ 에서 곡선 $y = \log_2 x$ 가

직선 $y = tx + \frac{7}{4}$ 보다 위에 있어야 한다.



검수진 COMMENT



14분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
과거 기출의 느낌이 들면서도, 새로움이 있어 푸는
재미가 있었던 Challenge Day였습니다.

59번 귀납 수열 문항은 230615 문항과 같이
처음엔 규칙이 잘 보이지 않지만, k 의 값을 직접
대입해보며 규칙을 찾고, 주기가 있는 수열임을
떠올리는 것을 어렵지 않게 할 수 있었습니다.

60번 극한 문항은 예전 지수로그 합답형 기출
문항들의 느낌이 났는데, 이 문제들이 발전하여
 Γ , Γ 에서 주던 힌트 없이 스스로 찾아가는 느낌이
들어 재미있었습니다. 풀 수 없는 방정식에 대한
식 조작이나 그래프가 지나는 정점을 이용한 추적
등 지수로그 단원에서 경험해 볼 수 있는 여러
핵심적 요소들을 겪을 수 있는 문제라고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day10은 최근 트렌드와는 거리가 있으나, 고득점뿐만
아니라 수학 실력 자체를 키우기 위한 컨셉으로
구성하였습니다.

59번은 귀납적으로 정의된 수열을 파악하는 과정에서
규칙적으로 등장하는 상황을 귀납적으로 이해하고
적용할 수 있는지를 묻고 있습니다.
단순히 정추적·역추적을 넘어, 수학에서 말하는 ‘귀납을
통한 가정 및 입증’을 이 문항을 통해 스스로 해낼 수
있다면 자부심을 느끼셔도 좋습니다.

60번에서 풀 수 없는 방정식의 실근의 대소 관계는
과거 Γ 유형에서 자주 등장했던 소재입니다.
지금까지 이 책에서 다루었던 ‘관계식’ 소재를 과거
기출 소재와 결합하여 출제하였고, 그 과정에서 식을
세우고 정리하는 것 또한 좋은 훈련이 되었을 것입니다.

Lecture

실전특강 H

#251120 #261130(미적)

1. 관계식만 알면 안다

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2025 20번 |

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 이고 $f(f(x)) = 3x$ 이다.

$f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학1 C4·25 |

교과서적 해법

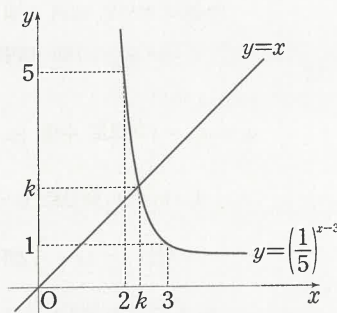
곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 $y = x$ 의 교점의 x 좌표 k 를 직접 구할 수는 없지만,

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{k-3} = k$$

이라는 관계식은 얻을 수 있다. 이를 활용하면 다음을 얻는다.

$$k^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^{3k-9} \rightarrow \frac{1}{k^3 \times 5^{3k}} = \frac{1}{5^9} = \left(\frac{1}{5}\right)^{12-3} = f(12) \quad (\because 12 > 3 > k)$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right) = f(f(12)) = 3 \cdot 12 = 36$$



위 문제에 등장한 k 와 같이, 그 값을 직접 구할 수 없는 미지수더라도 그것을 활용하여 문제를 풀 수 있는 경우가 있다. 이처럼 정확한 값을 모르는 수임에도 그것을 활용할 수 있는 이유는 그것이 단순히 '모르는 값'이 아니라, '관계식을 아는 값'이기 때문이다.

어떤 수에 대한 관계식을 안다는 것은 그 수의 성질을 안다는 것이고, 이것은 곧 그 수를 아는 것이나 다름없다. 이러한 사고방식을

관계식을 알면 안다

라고 기억하자. 이 관점은 오래 전의 수능에서 자주 등장하던 것인데, 최근 들어 다시 출제 빈도가 높아지기 시작했다. 2025학년도 수능 20번(KEY01), 2026학년도 수능 미적분 30번 등 유의미한 난도의 문항에서 직접 구할 수 없는 값을 활용하는 문항이 출제되고 있으므로, 확실히 인지해 두도록 하자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY10 60번 |

다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 양수 t 의 집합이 $\{t \mid a < t < b\}$ 일 때, $a+b=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

x 에 대한 방정식 $\log_2 x = tx + \frac{7}{4}$ 이 실근 k_1, k_2 ($k_1 < k_2$)를 갖고,

x 에 대한 방정식 $\log_2(x-4) = -tx + \frac{13}{4}$ 이 실근 k_3 을 가질 때,

$$4 < k_1 < k_3 < k_2$$

이다.

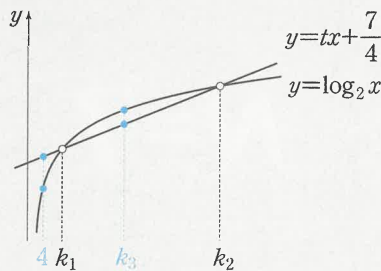
교과서적 해법

k_3 은 방정식 $\log_2(x-4) = -tx + \frac{13}{4}$ 의 실근이므로

$$\log_2(k_3-4) = -tk_3 + \frac{13}{4} \quad \dots \textcircled{A}$$

이라는 관계식을 얻는다. 이 관계식을 얻은 순간 k_3 은 아는 값이라고 생각하고 풀이를 진행하면 된다.

주어진 부등식 $4 < k_1 < k_3 < k_2$ 가 성립하기 위한 조건을 그래프에서 찾으면 다음과 같다.



$$\log_2 4 < 4t + \frac{7}{4} \rightarrow t > \frac{1}{16}$$

$$\log_2 k_3 > k_3 t + \frac{7}{4} \rightarrow \log_2 k_3 > 5 - \log_2(k_3 - 4) \quad (\because \textcircled{A})$$

$\rightarrow \dots$

$$\rightarrow k_3 > 8$$

$\rightarrow \dots$ (후략) 해설 126p

관계식만 알면 안다

D A Y

11

$N=7$



수학에서는 어떤 현상에 대한 의심 속에서 실종된 자기 자신을 찾다보면
종종 새로운 발견에 반쯤 다가서 있는 경우가 많다.

— 페터 구스타프 르죈 디리클레(1805-1859), 독일 수학자

61

발상/실수 NOTE

1보다 큰 실수 a 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
곡선 $y = \log_a x$ 위의 점 A 가 오직 하나 존재할 때, a 의 값은?
(단, O 는 원점이다.)

직선 OA 가 곡선 $y = \log_a(x+3) - 4$ 와 만나는 점 중 x 좌표가
음수인 점을 B 라 할 때, 점 O 가 선분 AB 를 이등분한다.

- ① $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$



두 상수 $a(a > 0)$, k 에 대하여 집합

$$\left\{ x \mid -\pi < x < \frac{3\pi}{2a}, x \neq \frac{\pi}{2a} \right\}$$

에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -\sin x & (-\pi < x \leq 0) \\ \tan ax & \left(0 < x < \frac{3\pi}{2a}, x \neq \frac{\pi}{2a} \right) \end{cases}$$

의 그래프가 직선 $y = k$ 와 서로 다른 세 점 A, B, C에서만 만나고, 점 B가 선분 AC의 중점일 때, $6a$ 의 값을 구하시오.



63

발상/실수 NOTE

자연수 $n(n > 1)$ 과 정수 $a(0 < |a| < 2^{20})$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^6 - 2^{10})(x^n - a) = 0$$

의 서로 다른 실근 중 중근의 개수가 1일 때, 가능한 모든 a 의 값의 곱은?

- ① 2^{34} ② 2^{36} ③ 2^{38} ④ 2^{40} ⑤ 2^{42}



64

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{a_{2n-1}\}$ 의 모든 양수인 항 중 최솟값은 9이고, 수열 $\{a_{2n}\}$ 의 모든 항 중 최솟값은 -13 이다. 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $-\frac{169}{3}$ ② $-\frac{166}{3}$ ③ $-\frac{163}{3}$ ④ $-\frac{160}{3}$ ⑤ $-\frac{157}{3}$

65

해설 실전 개념

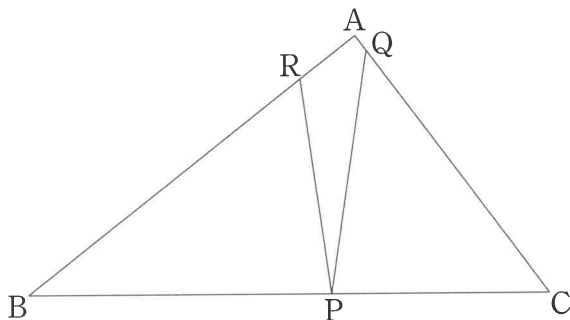
발상/실수 NOTE

그림과 같이 삼각형 ABC와 선분 BC 위의 점 P, 선분 AC 위의 점 Q, 선분 AB 위의 점 R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{BR}=8$, $\overline{PR}=5$, $\overline{PQ}=4\sqrt{2}$, $\overline{CQ}=7$

(나) $\angle BRP=\frac{\pi}{3}$, $\angle PQC=\frac{\pi}{4}$

$\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ 의 값은?



- ① $\frac{11\sqrt{3}}{28}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{7}$ ③ $\frac{25\sqrt{3}}{56}$ ④ $\frac{13\sqrt{3}}{28}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$



두 상수 $a (a > 1)$, $b (b > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = 2\log_a x$ 와 x 축, 직선 $x = b$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고 점 A를 지나고 기울기가 $-\log_a 2$ 인 직선이 곡선 $y = \log_a (2x + 2)$ 와 만나는 점을 C, 점 D($b, 0$)에 대하여 선분 BD를 이등분하고 기울기가 $-\log_a 2$ 인 직선이 곡선 $y = \log_a (2x + 2)$ 와 만나는 점을 E라 하자.

$\overline{AC} = \overline{BE}$ 이고 삼각형 ADE의 넓이가 3일 때, $\log_2 ab = \frac{q}{p}$ 이다.

$p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

1보다 큰 자연수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} a^x & (x < 3) \\ 6 \times a^{-x+5} + 40 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이 있다. $f(2) < f(4)$ 이고, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 최솟값 $f(2)$ 와
최댓값 $f(4)$ 를 갖도록 하는 두 실수 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 의
순서쌍 (α, β) 는 오직 하나 존재한다.

빠른 정답



Day 11 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수

폰 날짜

채점표

1회차

61626364656667

2회차

61626364656667

3회차

61626364656667

나의 소요시간

30min

0min60min

분초

나의 첫 접근

61626364656667

나의 체감난도

1234567

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

67

“복잡해 보이는 식과
복잡해 보이는 조건”

조건 해석이 신선했던 문항

66

“정점과 중점을
지나는 곡선”

의외의 복병 문항

61

“점이 오직 하나”

또 풀어보고 싶은 문항

64

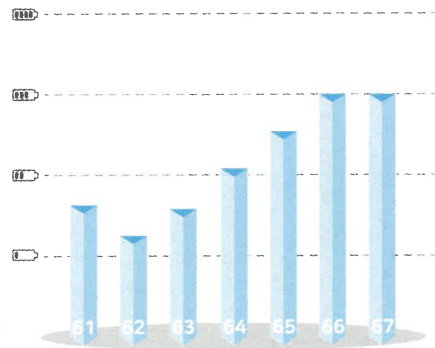
“한 가지 경우가 아니네”



최상위권의 접근 / 발상

- 61 O가 AB를 이등분 $\rightarrow A(p, \log_a p), B(-p, -\log_a p)$
- 62 $y=k$ 가 세 점에서 만남 $\rightarrow$ 그래프를 그리면 $k=1$
- 63 중근의 개수가 1 $\rightarrow n$ 은 홀수!
- 64 공차 양수 $\rightarrow \{a_{2n}\}$ 은 증가하는 수열 $\rightarrow a_2 = -13$
- 65 길이비는 사인비와 같으므로 $\sin B, \sin C$ 구하기
- 66 점 A는 $y=2\log_a x$ 의 정점이므로 $y=\log_a x$ 위에 있다!
- 67 $f(2)$ 와 40의 대소 관계에 따라 경우 나누기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
전체적으로 가벼운 느낌의 Day였습니다.

18분
소요

61번 로그함수 문항은 식 정리 후 나온 등식의
양변을 함수로 바라보는 것이 중요했고,
63번 거듭제곱근 문항은 중근의 개수를 통해 n 을
홀수로 제한하는 점이 재밌었습니다.

66번 로그함수 그래프 문항은 주어진 두 로그함수의
밀이 달라 서로 관계가 없어 보였지만, 숨겨진
평행이동 관계를 해석하는 것이 어려웠습니다.
난도가 높은 만큼 푸는 재미도 있었습니다.

67번 지수함수 그래프 문항은 점근선, 구간의 경계,
여러 함수값들의 비교까지 체크해야 할 요소가
많았고, 이들을 순서를 지켜 경우를 나누는 것이
중요했습니다. 이후 계산 과정은 간단하여 빠르게
해결할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day11은 기본기 및 조건 해석 능력을 확인할 수 있는
문항으로 구성했습니다.

풀이의 첫 단계인 조건 해석에 난도가 집중되어 있는
만큼, 그 조건을 탄탄한 기본기를 통해 빠르게 해석할
수 있는 학생들과 그렇지 않은 학생들의 체감 난도의
차는 컸을 것입니다.

61번을 완벽하게 풀기 위해서는 박스 조건 해석을
마친 뒤에도 세세한 확인 과정이 필요합니다.
‘대충 판별식’으로 풀고 넘어갔다면 해설을
확인해 보시길 바랍니다.

67번의 조건은 처음에는 치사한 함정이라고 느껴질
수도 있습니다. 그러나 함정에 빠져보는 것도,
함정에서 빠져나오는 것도 연습이 필요합니다.
문장을 편견 없이 바라보고 관찰을 통해 올바르게
해석하는 연습의 기회가 되었기를 바랍니다.

Day
11

D A Y

12

$N=7$



증명이란,

수학자들이 스스로를 고문하면서 추구하고 있는 그들만의 이상이다.

— 아서 스탠리 에딩턴(1882-1944), 영국 천문학자

68



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

x 에 대한 방정식

$$\log_2(x^2 - 8) = 2\log_4(x - t) + 3$$

이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 t 의 개수는?

- ① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3 ⑤ 2



69



해설

실전 개념

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

30 보다 작은 자연수 m 에 대하여

$$S_m = 0, \quad 7 < S_{30-m} < 9, \quad S_{30} = 20$$

일 때, m 의 값은?

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\cos \angle ABC=\frac{1}{5}$ 인 삼각형 ABC 에

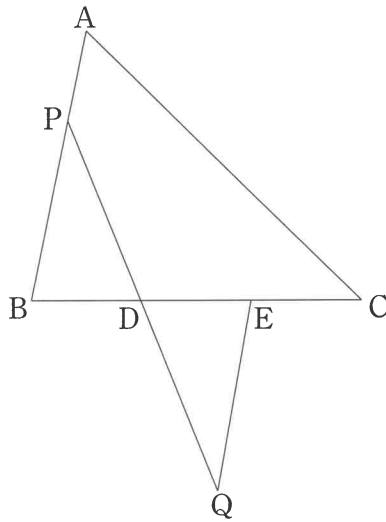
대하여 선분 BC 의 삼등분점을 각각 D, E 라 하자. 선분 AB 위의 점 P 와 삼각형 ABC 의 내부에 있지 않은 점 Q 에 대하여

선분 PQ 는 점 D 를 지나고, $\overline{QE}=\frac{7\sqrt{7}}{4}$ 이다.

두 삼각형 ABC 와 DQE 의 외접원의 넓이의 비가 10:7 일 때,

삼각형 PBD 의 외접원의 넓이는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{BD}<\overline{BE}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



수열 $\{a_n\}$ 이 상수 c 와 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k\right) \times \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) = n^2 - 5n + c$$

를 만족시킨다. 다음은 $\sum_{k=1}^8 a_{2k-1} = 10$ 일 때, c 의 값을 구하는 과정이다.

$$\sum_{k=1}^n a_k = S_n, \quad \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k = T_n, \quad \sum_{k=1}^n a_{2k-1} = U_n \text{이라 하면}$$

$$S_1 = T_1 = U_1 = a_1, \quad U_8 = 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1}, \quad T_{2n+1} = T_{2n} + a_{2n+1}$$

이다.

$$S_{2n} + T_{2n} = 2U_n, \quad a_{2n+1} = U_{n+1} - U_n$$

이므로

$$\begin{aligned} S_{2n+1} T_{2n+1} &= (S_{2n} + a_{2n+1})(T_{2n} + a_{2n+1}) \\ &= a_{2n+1}^2 + (S_{2n} + T_{2n})a_{2n+1} + S_{2n} T_{2n} \\ &= (U_{n+1} - U_n)^2 + 2U_n(U_{n+1} - U_n) + S_{2n} T_{2n} \end{aligned}$$

이다. 이 식을 정리하면

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = \boxed{\text{(가)}}$$

이다. 따라서

$$\sum_{n=1}^7 (U_{n+1}^2 - U_n^2) = \sum_{n=1}^7 (\boxed{\text{(가)}})$$

에서 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $U_1^2 = a_1^2 = \boxed{\text{(나)}}$ 이고,

$$S_n T_n = n^2 - 5n + c$$

에 $n=1$ 을 대입하면 $c = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 할 때, $f(8)+p+q$ 의 값을 구하시오.



72



해설 출처자 논평

발상/실수 NOTE

음이 아닌 실수 t 와 자연수 n 에 대하여 함수

$$y = \begin{cases} |2^x - n| & (x \leq 3) \\ |2^{x-3} - n - 1| & (x > 3) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y=t$ 의 서로 다른 교점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때,
함수 $f(t)$ 의 치역이 $\{1, 2, 3, 4\}$ 가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

집합 $\left\{x \mid -1 \leq x < \frac{1}{2}, x \neq -\frac{1}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수

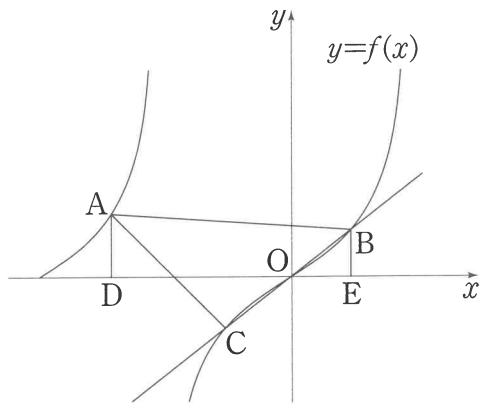
$$f(x) = \frac{1}{5} \tan \pi x$$

가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기는 음수이고 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 이다.

직선 OB와 곡선 $y=f(x)$ 가 만나는 점 중 O, B가 아닌 점을 C, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, 사각형 ADEB의 넓이와 삼각형 ABC의 넓이의 차는?

(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{3}{40}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{7}{40}$



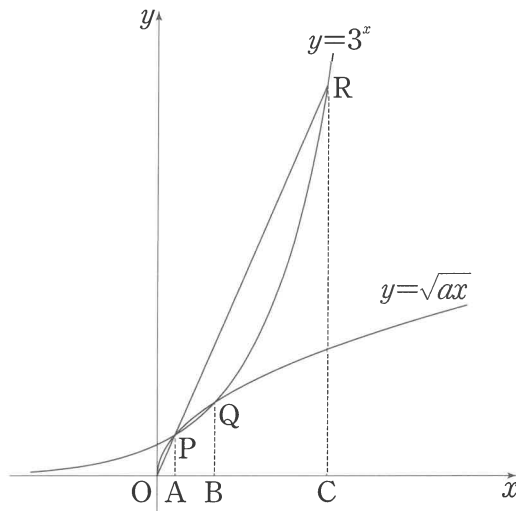
74

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

양수 a 에 대하여 두 곡선 $y=3^x$, $y=\sqrt{ax}$ 는 서로 다른 두 점 P , Q 에서 만난다. 직선 OP 과 곡선 $y=3^x$ 이 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 R 이라 하자. 세 점 P , Q , R 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A , B , C 라 할 때, 점 B 는 선분 AC 를 1:3으로 내분한다. a 의 값은? (단, O 는 원점이고, 점 P 의 x 좌표는 점 Q 의 x 좌표보다 작다.)

- ① 9 ② $5\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{15}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{3}$



빠른 정답



Day 12 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		68 	69 	70 	71 	72 	73 	74
2회차		68 	69 	70 	71 	72 	73 	74
3회차		68 	69 	70 	71 	72 	73 	74

나의 소요시간

나의 첫 접근

68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주일로 압도했던 문항

71

“UN을 수학에서 보다니”

조건 해석이 신선했던 문항

73

“사각형과 삼각형의
넓이의 차”

의외의 복병 문항

70

“어떻게 접근해야되지?”

또 풀어보고 싶은 문항

73

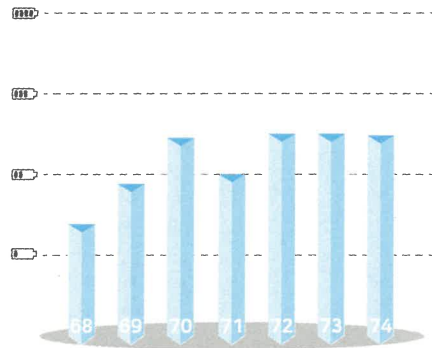
“원점에 대한 대칭점”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 68 주어진 방정식을 $y = x^2 - 8$ 과 $y = 8(x - t)$ 의 교점으로 해석
- 69 $S_{30} - S_m$ 의 항의 개수는 S_{30-m} 의 항의 개수와 같다!
- 70 외접원의 넓이비 $\rightarrow$ 공통각에 대한 대변의 길이비를 안다!
- 71 주어진 식을 새로운 수열 S_n, T_n, U_n 으로 표현하기
- 72 $n \leq 4$ 인 경우와 $4 < n < 8$ 인 경우로 나누기
- 73 B, C 가 원점 대칭임을 이용하여 좌표 설정하기
- 74 A, B, C 의 x 좌표를 $p, p+k, p+2k$ 로 놓고 식 정리



검수진 COMMENT



36분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 마적분 100점
전반적으로 쉽지만은 않고, 계산량도 적지 않다고
느껴진 Day였습니다.

68번~71번 문항은 어떻게 접근하냐에 따라
풀이 시간 차이가 꽤 났을 법한 문제들이라고
생각합니다. 특히, 69번 등차수열 문항은 다양한
풀이가 가능할 것 같은데, 제가 수험생이었다면 이
풀이들을 모두 학습하고 넘어갔을 것 같습니다.

72번 지수함수 그래프 문항은 2311210이 떠올라
기출에서 학습한 것처럼 곡선의 절댓값을 삭제하고,
식 변형을 하여 직선의 형태를 통일해 해결했습니다.

74번 지수함수 그래프 문항은 조건들로 미지수를
스스로 세팅하여 방정식들을 어떻게 연립할지
결정하는 것이 중요했습니다. 문제의 상황은 최근
기출에 비해 단순하여 어렵지 않게 해결했습니다.

출제진's OVERVIEW



Day12의 핵심은 '계산력'입니다. 단순 계산 속도뿐만
아니라 식 조작 센스도 요하는 문항들로 구성했습니다.

실전에서는 계산력이야말로 시간 절약의 핵심입니다.
최근에는 대놓고 계산량이 많은 문항을 최고난도
문항으로 배치하여 변별하고 있기에, '계산을 틀려서',
'계산만 많네'가 핑계가 되지 못합니다.

69번, 70번, 73번, 74번이 특히 계산력을 시험하는
문항입니다. 만약 틀렸다면 복습할 때 해설을 보더라도
모든 계산을 손으로 따라 쓰며 풀어보시길 바랍니다.

72번은 조건 관찰의 센스를 묻는 문항입니다. 네 원소
중 무엇이 중요도가 높고 무엇을 기준으로 생각해야
하는지를 판단하며 복습하시길 권합니다.

D A Y

13

$N=7$



수학을 공부하는 것은 정신 체조를 하는 것과 같다.

—플라톤(B.C. 428-B.C. 348), 그리스 철학자

75

해설 기출 연계

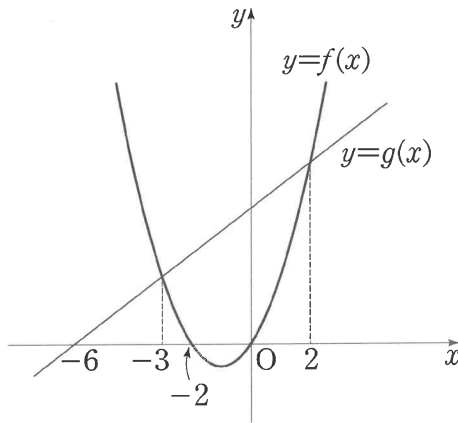
발상/실수 NOTE

그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_4 \{f(x)g(x)\} \leq \log_2 g(x)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

(단, $f(2)=g(2)$, $f(-3)=g(-3)$, $f(0)=f(-2)=g(-6)=0$)



- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

Day
13



자연수 $n(n > 1)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^n - 2)\left(x^{n+2} - \frac{1}{2}\right) = 0$$

의 모든 실근의 곱을 $f(n)$ 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} \log_2 f(n+1)$ 의 값은?

① $\frac{27}{26}$

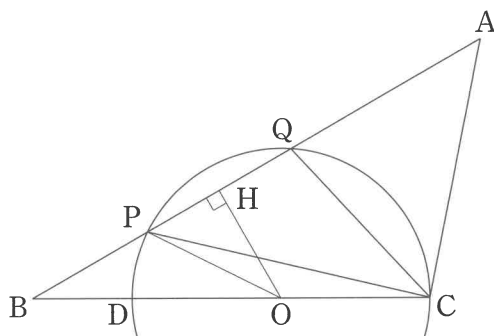
② $\frac{41}{39}$

③ $\frac{83}{78}$

④ $\frac{14}{13}$

⑤ $\frac{85}{78}$

$\overline{BC}=8$, $\sin A = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, $\angle A < \frac{\pi}{2}$, $\angle B = \frac{\pi}{6}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위의 점 D에 대하여 선분 CD를 지름으로 하는 원이 선분 AB와 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 다음은 $\overline{PQ} = \sqrt{11}$ 일 때 $\overline{CP} \times \overline{CQ}$ 의 값을 구하는 과정이다.



삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해 $\overline{AC} = 2\sqrt{7}$ 이고,

$\angle A < \frac{\pi}{2}$ 이므로 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해

$\overline{AB} = \boxed{\text{(가)}}$ 이다. 원의 중심을 O, 원의 반지름의 길이를 R, 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$$\overline{HP} = \frac{\sqrt{11}}{2}, \overline{OP} = R, \overline{OH} = \overline{BO} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{8-R}{2}$$

이므로 삼각형 HPO에서 피타고라스의 정리에 의해

$R = \boxed{\text{(나)}}$ 이고, 삼각형 QPC에서 사인법칙에 의해

$$\sin \angle PCQ = \frac{\sqrt{11}}{2 \times \boxed{\text{(나)}}} \text{ 이다.}$$

점 C와 직선 AB 사이의 거리는 $\overline{BC} \sin \frac{\pi}{6} = 4$ 이므로

삼각형 QPC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \sqrt{11} \times 4 = 2\sqrt{11}$ 이다. 따라서

$$\frac{1}{2} \times \overline{CP} \times \overline{CQ} \times \sin \angle PCQ = 2\sqrt{11}$$

에서 $\overline{CP} \times \overline{CQ} = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

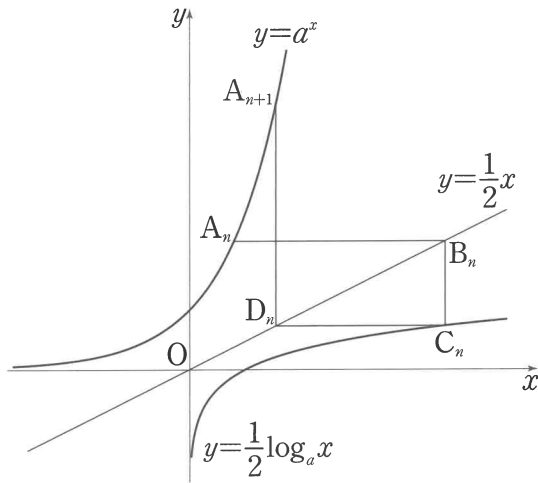
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p^2 + q + r$ 의 값을 구하시오.

2 이상의 실수 a 와 모든 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 위의 점 A_n , 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 위의 두 점 B_n 과 D_n , 곡선 $y = \frac{1}{2}\log_a x$ 위의 점 C_n 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 직선 A_nB_n , C_nD_n 은 y 축과 수직이다.
(나) 두 직선 B_nC_n , D_nA_{n+1} 은 x 축과 수직이다.

점 A_1 의 x 좌표가 0일 때, 점 A_{50} 의 x 좌표가 14 이하가 되도록 하는 a 의 최솟값은? (단, 세 함수 $y = a^x$, $y = \frac{1}{2}\log_a x$, $y = \frac{1}{2}x$ 의 그래프는 서로 만나지 않는다.)

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8 ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 16



79

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

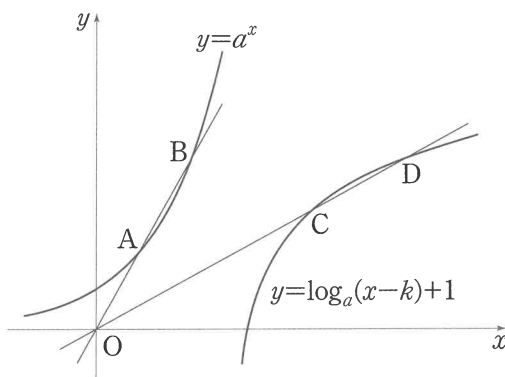
두 상수 $a(a > 1)$, k 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 위의 두 점 A, B와
곡선 $y = \log_a(x-k)+1$ 위의 두 점 C, D가 있다.

두 직선 AB, CD는 점 O를 지나고, $\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

직선 AB의 기울기와 직선 CD의 기울기의 곱이 1이고

두 점 B, D의 y 좌표가 같을 때, $a^3 \times k = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



Day
13



80

함수 $f(x) = \sin \frac{x}{30} - \sin \alpha$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는

모든 실수 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

곡선 $y = \sin \frac{x}{k}$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 모든 교점을
지나도록 하는 자연수 k 는 오직 1뿐이다.



81

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

1보다 큰 두 실수 a, k 에 대하여 두 곡선 $y = \log_a(x-1) - 2$,
 $y = a^{x+1}$ 이 곡선 $y = \frac{k}{x} - 1$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때,
 두 점 A, B의 중점을 M이라 하자. 직선 AB의 기울기와
 직선 OM의 기울기의 곱이 $-\frac{2}{3}$ 이고 삼각형 OAB의 넓이가 5일 때,
 $a^6 \times k$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

Day
13

빠른 정답



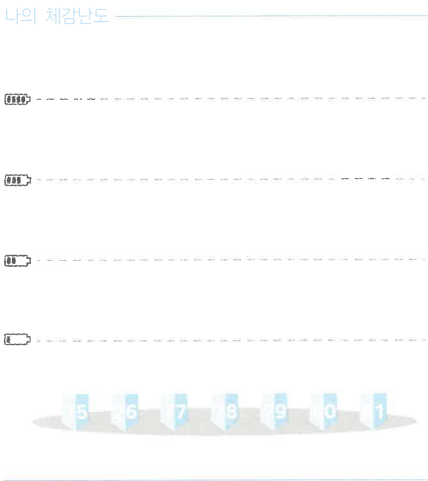
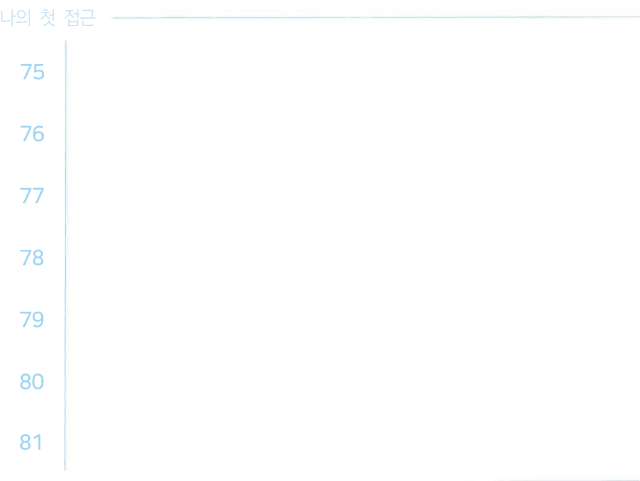
Day 13 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문	날짜	채점표						
1회차	75	76	77	78	79	80	81		
2회차	75	76	77	78	79	80	81		
3회차	75	76	77	78	79	80	81		



COMMENT

 오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

78

“방패연인가...”

조건 해석이 신선했던 문항

80

“삼각함수에서 서로소 논리?”

의외의 복병 문항

78

“점들을 차분히 따라가며 해석하자”

또 풀어보고 싶은 문항

81

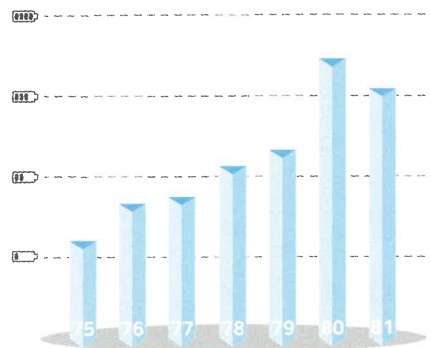
“두 직선의 기울기의 곱”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 75 진수 조건과 부등식을 정리하면 $0 < f(x) \leq g(x)$
- 76 n 이 홀수일 때와 짝수일 때를 나눠 $f(2n-1)$, $f(2n)$ 구하기
- 77 특수각 $\angle B = \frac{\pi}{6}$ 가 주어져 있으므로 이를 중심으로 해석
- 78 두 점 A_n , A_{n+1} 의 x 좌표의 관계 구하기
- 79 $y = a^x$ 의 역함수와 $y = \log_a(x-k) + 1$ 은 평행이동 관계
- 80 $f(30\alpha) = f(30\pi - 30\alpha) = 0 \rightarrow \sin \frac{30\alpha}{k} = \sin \frac{30\pi - 30\alpha}{k} = 0$
- 81 지수함수와 로그함수는 $y = x - 1$ 에 대칭임을 찾기



검수진 COMMENT



고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
전반적으로 까다로운 문제가 많았던 Day였습니다.

45분
소요

75번~79번 문항은 기출에서 보던 논리를 활용하여
어렵지 않게 해결했습니다.

80번 삼각함수 그래프 문항은 처음 보는 조건으로
이루어진 낯선 문항이었습니다. 처음에는 감이 잘
오지 않아 α 에 적당한 특수각을 대입하며 상황을
파악하려고 노력했습니다. 처음 접하는 논리여서
어려웠지만, 재밌었습니다.

81번 지수로그함수 그래프 문항은 역함수 평행이동
에서 더 나아가 유리함수까지 등장하여 접근하기
쉽지 않았습니다. 모든 곡선이 직선 $y = x - 1$ 에
대칭인 것을 발견하는 것이 중요했습니다.

출제진's OVERVIEW



Day13은 Challenge Day가 아닌 Day 중에서 난도가
상당할 것으로 예상됩니다.

78번은 발문과 그림의 비주얼에 속지 말고 소신있게
풀어야 합니다. 평가원이 간혹 발문 또는 그림만으로
위압감을 주면서도 정작 해석해 보면 별거 아닌 문항을
출제하는 만큼 익숙해지셔야 합니다.

80번은 주기성에 대한 물음을 어렵게 설계한다면
어떻게 될지에 대한 답입니다. 문장도 어렵지만,
자연수에 대한 깊은 이해를 요구하는 만큼 결코 쉽지
않았을 것입니다.

81번은 대칭성을 평행이동을 이용하여 조금
감추었습니다. 이제는 밑이 같은 로그함수와 지수함수를
보면 합동을 가장 먼저 의심해야 합니다.

D A Y

14

$N=7$



명백한(Obvious)은 수학에서 가장 위험한 단어다.

— 에릭 템플 벨(1883-1960), 미국 수학자

82

발상/실수 NOTE

상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 함수 $f(x) = 4 \times a^x - 5$ 가 있다.

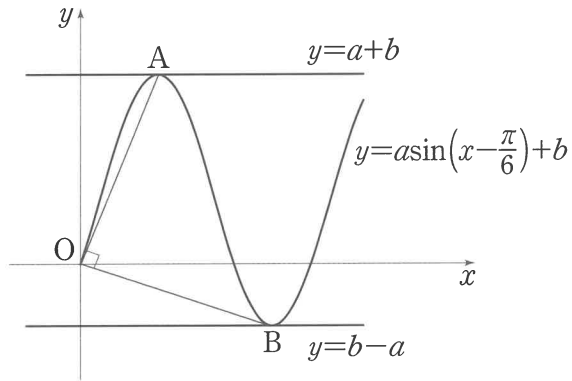
곡선 $y = f(x)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 곡선과 곡선 $y = f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 곡선이 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{AB} = 10$ 이다. a 의 값은?

- ① $\sqrt[6]{2}$ ② $\sqrt[5]{2}$ ③ $\sqrt[4]{2}$ ④ $\sqrt[3]{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

두 양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + b \quad (x \geq 0)$$

의 그래프는 원점 O 를 지난다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = a + b$ 가 만나는 점 중 x 좌표가 가장 작은 점을 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = b - a$ 가 만나는 점 중 x 좌표가 가장 작은 점을 B 라 할 때, $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ 이다. $a = k\pi$ 일 때, $54 \times k^2$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)





84

발상/실수 NOTE

부등식

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+k) < \log_2 \frac{1}{x^2-5x+6}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는
모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20



수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 양수인 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n \{(a_{k+n})^2 - (a_k)^2\}$$

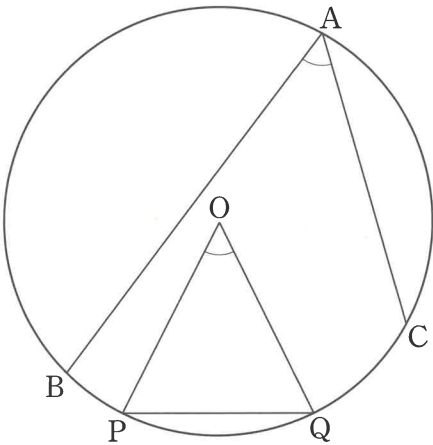
을 만족시킨다. $b_4 = 60$, $b_6 - 4b_3 = 54$ 일 때, b_6 의 값을 구하시오.

86

발상/실수 NOTE

그림과 같이 중심이 O인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C와 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 서로 다른 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 원의 넓이는?

- (가) $\angle BAC = \angle POQ$
(나) $\overline{AB} = 7, \overline{AC} = 5, \overline{PQ} = \sqrt{10}$

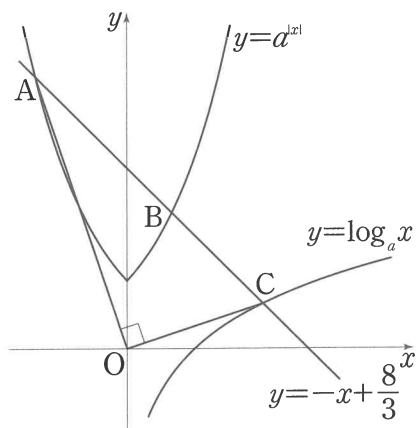


- ① 11π ② $\frac{23}{2}\pi$ ③ 12π ④ $\frac{25}{2}\pi$ ⑤ 13π

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y = -x + \frac{8}{3}$ 이 곡선 $y = a^{|x|}$ 과
만나는 두 점을 A, B라 하고 직선 $y = -x + \frac{8}{3}$ 이
곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 C라 하자.

$\angle AOC = \frac{\pi}{2}$, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때, a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $2^{\frac{3}{2}}$ ② $2^{\frac{4}{3}}$ ③ $2^{\frac{7}{6}}$ ④ 2 ⑤ $2^{\frac{5}{6}}$



1보다 큰 자연수 a 와 20보다 작은 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 t 의 최댓값이 2가 되도록 하는 순서쌍 (a, n) 의 개수를 구하시오.

함수

$$f(x) = \begin{cases} a^x & (x < t) \\ n \times a^{-x} + \frac{65}{4} & (x \geq t) \end{cases}$$

의 치역을 Y 라 할 때,

$$k_1 \in Y, \quad k_2 \notin Y, \quad k_3 \in Y, \quad k_1 < k_2 < k_3$$

인 세 정수 k_1, k_2, k_3 이 존재한다.

빠른 정답



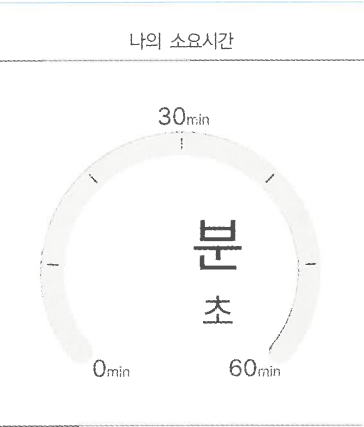
Day 14 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

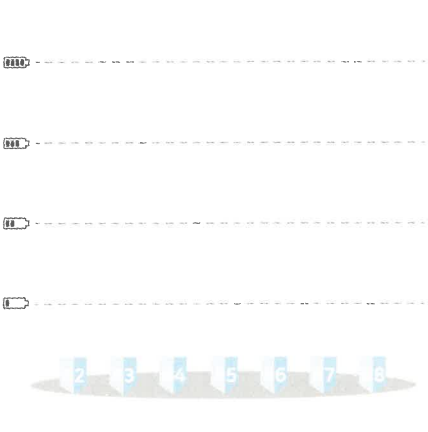
회차수	문	날짜	채점표						
1회차	82		83		84		85		86
2회차	82		83		84		85		86
3회차	82		83		84		85		86



나의 첫 접근

- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88

나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쫓았던 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

88

“치역, 정수, 순서쌍...?”

조건 해석이 신선했던 문항

88

“점근선의 역할”

의외의 복병 문항

84

“범위가 계속 헛갈리네”

또 풀어보고 싶은 문항

87

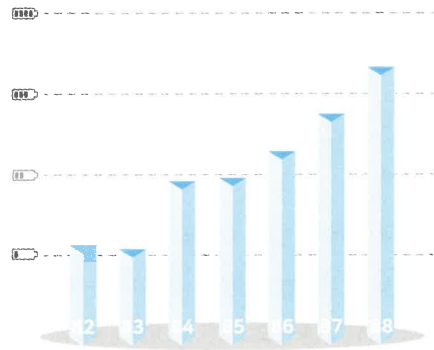
“대칭이동과 회전이동”



최상위권의 접근 / 발상

- 82 x 축 대칭한 곡선과 y 축 대칭한 곡선의 교점은 원점 대칭!
- 83 원점을 지나므로 $f(0)=0 \rightarrow b=\frac{a}{2}$
- 84 $y>0$ 에서 곡선 $y=x^2-5x+6$ 과 직선 $y=x+k$ 그리기
- 85 합차공식을 사용하면 $b_n = nd \sum_{k=1}^{2n} a_k$
- 86 공통각을 기준으로 코사인법칙/사인법칙 사용하기
- 87 곡선 $y=\log_a x$ 는 곡선 $y=a^{-x}$ 와 90° 회전이동 관계!
- 88 치역의 중간이 끊겨있으려면 점근선이 $\frac{65}{4} \geq a^t$ 여야 한다!

문항별 체감난도



Day
14

검수진 COMMENT



28분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
전체적으로 무난했지만, 마지막 문항이 매우 어려워
모든 문제를 맞추기는 힘든 Day였습니다.

86번 삼각함수 활용 문항은 일단 할 수 있는 것을
찾아 계산해낼 수 있었고, 87번 지수로그함수
그래프 문항은 기출문제에서 주로 볼 수 있는
논리를 활용하여, 두 점 B, C 가 직선 $y=x$ 에
대칭인 것을 알아낼 수 있었습니다.

88번 지수함수 그래프 문항은 조건을 해석하는
것부터 쉽지 않았습니다. $n=1$ 을 대입해 보고,
 $t=2$ 로 고정시키며 상황을 파악하려고 노력했고,
결국 치역이 중간에 끊겨있다는 것과 점근선을
여어 해석할 수 있었습니다. 변수의 개수가 많을 땐
최대한 상황을 고정시켜 놓고 관찰하는 태도가
중요하다는 생각이 들었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day14는 무난하게 풀리는 듯 하면서도 급격한 난도를
마주했을 때를 가정하여 제작하였습니다.

87번은 적당한 대칭 이동과 기울기 해석을 통해 충분히
접근할 수 있습니다. 또는 (대칭 2번)=(회전)임을
이용하여 풀 수도 있습니다.

88번은 낮은 집합 표현과 조건이 시각적으로 부담을
줄 수 있으나, 생각보다는 어렵지 않게 해석할 수 있는
문항입니다. 제대로 풀지 못했다면 다시 한번 조건
해석에 도전해보시길 권합니다.

1. 완벽한 기출분석

1-1. 논리적 풀이의 완성

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2020.9·가 15번(변형) |

함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 x 좌표가 양수인 점 A와 함수 $y=-\log_3 x$ 의 그래프 위의 점 B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{OA} = 2\overline{OB}$

(나) $\angle AOB = 90^\circ$

직선 OA의 기울기는? (단, O는 원점이다.) [4점]

① 3

② $2\log_2 3$

③ $\log_2 10$

④ $\log_2 11$

⑤ $2+\log_2 3$

| 한완기 평수능 수학1 C4·34 |

실전적 해법

$\angle AOB = 90^\circ$ 이므로

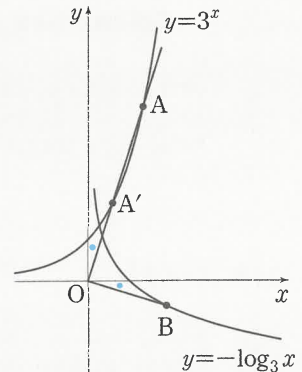
[직선 OA가 y 축의 양의 방향과 이루는 각] = [직선 OB가 x 축의 양의 방향과 이루는 각]

이다. 따라서 선분 OA와 곡선이 만나는 또 하나의 교점을 A'이라 하면

$\overline{OA'} = \overline{OB}$ 일 것이다. 즉, $\overline{OA} = 2\overline{OA'}$ 이므로, 점 A'의 좌표를 $(t, 3^t)$ 이라 하면 점 A는 $(2t, 2 \times 3^t)$ 이다. 점 A가 곡선 $y=3^x$ 위의 점이므로 대입하면

$$2 \times 3^t = 3^{2t} \rightarrow 3^t = 2 \rightarrow t = \log_3 2$$

$$\therefore (\text{직선 OA의 기울기}) = \frac{3^t}{t} = 2\log_2 3$$



[KEY01]이 출제되었을 당시 문제를 맞힌 많은 학생들이 $\overline{OA'} = \overline{OB}$ 라는 사실을 명확한 근거를 찾지 않은 채 활용하여 '일단 대충 답만 내는' 식으로 풀었다. 그나마

둘 다 밑이 3 이니까 그래프가 똑같이 생겼겠지 뭐.

정도라도 생각했으면 괜찮은 편이었다. 물론 시간이 제한된 시험장에서는 완벽한 근거를 찾기보다는 답을 맞히는 것이 중요하다. 그러나 기출문제를 공부하고 분석할 때는 반드시 모든 과정에 논리와 필연성을 찾아내야 한다.

[분석1] - 역함수의 도입

① 밑이 같은 지수·로그함수가 주어져 있으므로 역함수를 떠올려야 한다.

$y = 3^x$ 의 역함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 그리자.

② $y = \log_3 x$ 의 그래프는 $y = -\log_3 x$ 와 x 축에 대하여 대칭,

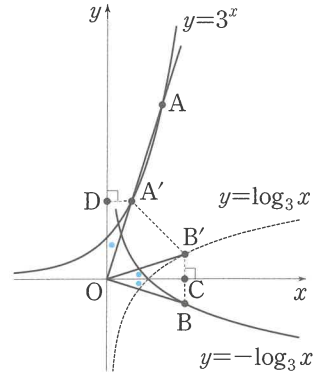
$y = 3^x$ 과는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

점 B가 각각의 대칭에 의해 대응되는 점을 추적하자.

B를 x 축에 대하여 대칭이동시킨 점을 B'이라 하면,

$\angle B'OC = \angle BOC = \angle A'OD$ 이므로 직선 OA' 과 OB' 이 서로

직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



그런데 두 곡선 $y = 3^x$ 과 $y = \log_3 x$ 도 역시 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로,

교점인 A'과 B'도 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. ($\overline{OA} \neq \overline{OB'}$ 임을 고려해야 얻어지는 결론이다.)

이때 O는 직선 $y = x$ 위의 점이므로 $\overline{OA'} = \overline{OB'} = \overline{OB}$ 이다.

위와 같이 논리적 풀이를 완성해 놓아야만 동일한 주제가 등장했을 때 확신을 가지고 대응할 수 있고, 변형된 형태가 출제되어도 대응할 수 있는 것이다. 또한 위 분석의 핵심은 다음과 같다.

1. 밑이 같은 지수·로그 → 역함수 떠올리기 2. 대칭인 곡선 → 대응되는 점 추적하기

이처럼 분석 과정에서 풀이의 필연성을 발견할 수 있는데, 그 필연성이 유사 문항이 출제되었을 때 대응 속도로 이어지는 것이다.

또한 기출분석에 있어서는 다양한 풀이를 시도해 보는 것도 중요하다.

[분석2] - 식으로 풀어보기

주어진 조건은 기하적인 성질이지만 이를 식으로 나타내 풀어 보자. 두 점을 $A(t, 3^t)$, $B(s, -\log_3 s)$ 라 하면

$$(나) \rightarrow \frac{3^t}{t} \times \left(\frac{-\log_3 s}{s} \right) = -1 \rightarrow \frac{3^t}{t} = \frac{s}{\log_3 s} \dots \textcircled{A}$$

이다. 이때 $\textcircled{A} = k$ 라 하면 $3^t = kt$, $s = k \cdot \log_3 s$ 이므로,

$$(가) \rightarrow \sqrt{t^2 + 3^{2t}} = 2\sqrt{s^2 + (-\log_3 s)^2} \rightarrow \sqrt{(1+k^2)t^2} = 2\sqrt{(1+k^2)(\log_3 s)^2} \rightarrow t = 2\log_3 s \dots \textcircled{B}$$

이를 다시 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $3^t = 2s \rightarrow t = \log_3(2s)$ 이고 $\textcircled{B}$ 와 연립하면 $s = 2$ 이다.

$$\therefore (\text{직선 } OA \text{의 기울기}) = k = 2\log_2 3$$

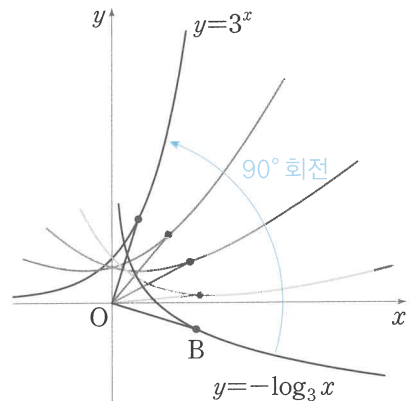
여기까지의 과정이 모두 이루어져야만 기출분석을 제대로 마친 것이다. 이 과정을 거치지 않고 문제만 풀고 넘기면 기출문제를 푸는 의미가 없음을 명심하자.

1-2. 한 걸음 더

도형에 대한 센스가 있는 사람이라면 ‘밑이 같으므로 두 그래프가 똑같이 생겼다’는 사실로부터

○○ 로그함수를 반시계방향으로 90° 돌리면 지수함수랑 겹치겠는데?

라는 추측을 했을 수도 있다. 이 사실을 눈치챈 순간부터는 (나)조건이 매우 노골적인 것으로 보이기 때문에 상황을 모두 이해할 수 있고 답을 내는 것도 간단할 것이다.



문제를 분석하다가 이런 특별한 사실을 눈치챈다면 마찬가지로 논증해 보는 것도 좋다. 그 과정에서 본질적인 수학 실력이 느는 것을 느낄 수 있을 것이다. 우선은 스스로 시도해 보는 것도 좋고, 다소 난도가 있는 증명이므로 다음 내용을 참고하여 공부해도 좋다.

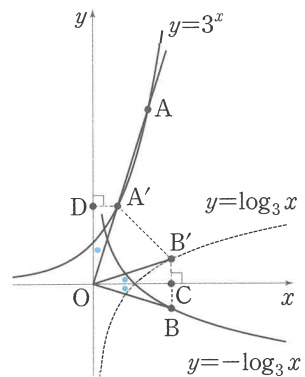
[분석3-1] - ‘회전’ 논증하기 1

[분석1]에서 찾은 역함수와 대칭이동을 활용하자. 곡선 $y = -\log_3 x$ 가 곡선 $y = 3^x$ 으로 옮겨지려면 $[x$ 축 대칭], $[y = x$ 대칭]을 차례대로 거치면 된다.

이 이동으로 곡선 $y = -\log_3 x$ 위의 점 $B(a, b)$ 가 어느 점으로 옮겨지는지 확인해 보자.

$$B(a, b) \rightarrow B'(a, -b) \rightarrow A'(-b, a)$$

이때 두 직선 OB , OA' 의 기울기의 곱이 $\frac{b}{a} \times \left(\frac{a}{-b}\right) = -1$ 이므로 두 직선이 서로 수직이고, $\overline{OB} = \overline{OA'}$ 이므로 점 A' 은 점 B 를 원점을 기준으로 반시계 방향으로 90° 회전시킨 점으로 이해할 수 있다.

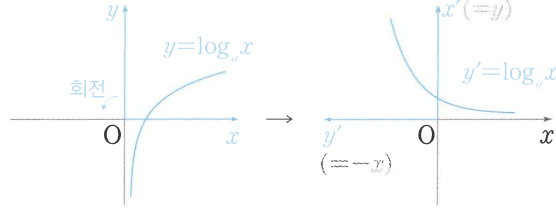


곡선 $y = -\log_3 x$ 위의 모든 점이 위의 규칙에 따라 곡선 $y = 3^x$ 위의 점으로 이동하므로, 곡선 $y = -\log_3 x$ 가 반시계방향 90° 회전에 의해 곡선 $y = 3^x$ 으로 옮겨진다.

‘회전’의 논증은 다음 [분석3-2]와 같이 고등학교 1학년 때 평행이동, 대칭이동을 유도하는 것과 같은 방법으로도 시도해 볼 수 있다.

[분석3-2] - '회전' 논증하기 2

함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 그려진 좌표평면을 통째로 반시계방향으로 90° 회전시킨다고 생각해 보자.



그러면 두 좌표축이 각각

x 축의 양의 방향 $\rightarrow y$ 축의 양의 방향

y 축의 양의 방향 $\rightarrow x$ 축의 음의 방향

으로 옮겨지는 것을 알 수 있다. 즉, xy 평면을 회전시키면 ' $y(-x)$ 평면'이 되는 것이다.

편의상 회전한 평면의 변수를 x', y' 라고 하면, 다음이 성립한다.

$$x' = y, \quad y' = -x$$

또한 회전한 곡선은 $[x'y'$ 평면의 곡선 $y' = \log_a x'$]이므로, $x' = y, \quad y' = -x$ 를 그대로 대입하면

$$y' = \log_a x' \Leftrightarrow -x = \log_a y \Leftrightarrow y = a^{-x}$$

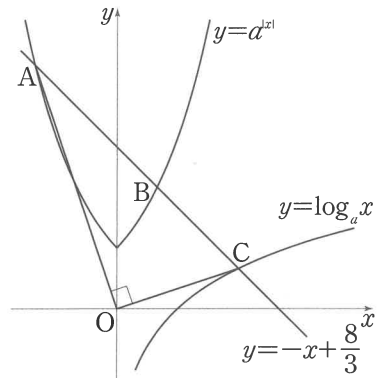
이다. 즉, 곡선 $y = \log_a x$ 를 반시계방향으로 90° 회전시켜서 얻은 곡선은 $[xy$ 평면의 곡선 $y = a^{-x}]$ 과 같다.

이 정도까지 기출문제를 완벽하게 분석했다면 87번 문제의 풀이가 매우 필연적인 것으로 보일 것이다. 다시 한번 87번의 논리적 풀이를 스스로 완성해 보고, 해설지^{175p}의 다양한 풀이와 비교해 보도록 하자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY14 87번 |

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y = -x + \frac{8}{3}$ 이
곡선 $y = a^{|x|}$ 과 만나는 두 점을 A, B라 하고
직선 $y = -x + \frac{8}{3}$ 이 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을
C라 하자. $\angle AOC = \frac{\pi}{2}$, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때, a 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



- ① $2^{\frac{3}{2}}$ ② $2^{\frac{4}{3}}$ ③ $2^{\frac{7}{6}}$
④ 2 ⑤ $2^{\frac{5}{6}}$

기출 분석에는 반드시 논리적 사고과정이 동반되어야 한다.

CHALLENGE
D A Y

15

Challenge

$N=2$



문제가 풀리지 않을 때는, 그 문제를 다른 시각에서 바라보라.

때로는 거꾸로 생각하는 것이 해답의 열쇠가 된다.

— 조지 폴리아(1887-1985), 헝가리·미국 수학자

challenge

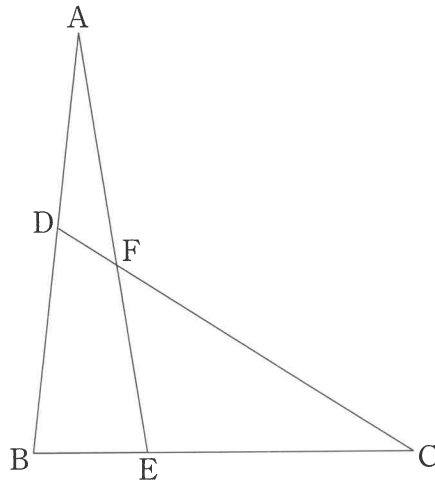
$\overline{AB} > 5$, $\overline{BC} > 3$, $0 < \angle ABC < \frac{\pi}{2}$ 인 세 점 A, B, C가 있다.

$\overline{AD} = 5$ 가 되도록 하는 선분 AB 위의 점 D와 $\overline{BE} = 3$ 이 되도록 하는 선분 BC 위의 점 E에 대하여 두 선분 CD, AE의 교점을 F라 할 때,

$$\sin \angle BAE : \sin \angle DCB = 1 : 2, \quad \overline{DF} : \overline{EF} = 5 : 14$$

를 만족시키고, $\overline{CD} = \overline{AE}$ 이다. $\cos \angle ABC = \frac{q}{p}$ 일 때,

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



90

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

곡선 $y = 2^x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2(x-k)$ 위의 점 B에 대하여 직선 $y = x$ 는 선분 AB와 점 P에서 수직으로 만나고, $\overline{BP} - \overline{AP} = 2\sqrt{2}$ 이다. 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 C와 곡선 $y = \log_2(x-k)$ 위의 점 D가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 D의 x 좌표는 $a+b\sqrt{3}$ 이다. $6(a+b)$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 $k > 0$ 인 상수이고, a, b 는 유리수이다.)

- (가) 점 C의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 작고,
점 D의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 크다.
(나) $\overline{AC} = \overline{BD}$, $\angle CAB = 75^\circ$, $\angle ABD = 105^\circ$

빠른 정답



Day 15 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	푼 날짜	틀린문항		나의 소요시간
1회차		89 	90 	
2회차		89 	90 	
3회차		89 	90 	

문항별 첫인상

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

89

“원이 없는 도형 문항?”

조건 해석이 신선했던 문항

90

“각도합 180°의 활용”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



최상위권의 접근 / 발상

89

각 $\angle ABC$ 에 대변인 두 선분 CD , AE 의 길이가 같다
→ 두 삼각형 ABE , DBC 의 외접원의 반지름의 길이가 같다

각과 선분의 비율 조건

→ 두 삼각형 ADF , ECF 의 외접원의 반지름의 길이비

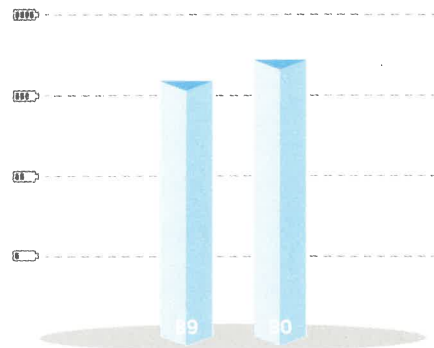
90

$\angle CAB + \angle ABD = 180^\circ$ 이므로 선분 AC 를

$y = x$ 에 대칭이동하면 선분 BD 와 평행

→ C 를 $y = x$ 대칭, x 축 방향 k 만큼 평행이동하면 B

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



21분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 마적분 100점
익숙한 주제에서 전형적이지 않은 조건이 주어져
낯설게 느껴진 Challenge Day였습니다.

89번 삼각함수 활용 문항은 도형의 상황이
전형적이지는 않았지만, 공통각이 주어진 상황에서
사인법칙을 활용하여 알 수 있는 조건들을 뽑아내
무난하게 해결할 수 있었습니다. 도형 문제에서
'알 수 있는 것' 과 '알아야 하는 것' 을 구분하는
습관의 중요성을 잘 보여주는 문제였습니다.

90번 지수로그함수 그래프 문항은 지수함수의
역함수를 그리고, 각 조건을 통해 평행이동 관계를
동시에 생각해야 하는 부분이 어려웠습니다.
표현이 낯설어 접근하는 데 어려웠지만, 막상
해석하고 보니 기출에서 많이 다루던 조건으로
해석되는 과정이 재밌었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day15는 발상이나 설계에서 난도를 올리기보단
익숙하다고 생각될만한 소재에서도 변별할 수 있다는
메시지를 주기 위한 Day입니다.

이제는 익숙해진 만큼 생각보다 쉽게 풀릴 수도 있고,
익숙하면서도 이상하게 막힌다고 느낄 수도 있습니다.

89번은 도형 자체는 정말 무난하다 못해 싱겁다고
생각하셨을지도 모르겠습니다. 하지만 이상하게
미지수는 2개인데 식이 1개밖에 나오지 않는다고
생각할 수 있습니다. 무엇을 놓쳤는지 유심히
살펴보시기 바랍니다.

90번은 이제는 익숙해질만한 대칭 이동과 평행 이동의
관계에서 각을 활용하여 조건을 비틀어보았습니다.
아주 어려운 문항이라고 할 수는 없지만, 조금 헷갈릴
수는 있습니다.

Day
15



memo



memo

